Banque EAM : corrigés

Énoncés : Éducation nationale. Transcription et corrigés : APMEP, Denis Vergès et contributeurs. Découpage et classement : CoopMaths, Sébastien Lozano, Éric Elter et contributeurs. Adaptation de la présentation : Maths Explorer.

Documents adaptés sous licence CC BY-SA. Les sujets zéro et spécimens sont des modèles ; les autres exercices proviennent des sessions ou banques indiquées. Les sujets historiques ne certifient pas un alignement avec le programme actuel.

`https://coopmaths.fr/www/about/`

Suites numériques et modèles discrets

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v1 : exercice 3

On se place dans un repère $O;\vec{i},\vec{j}$ orthogonal.

1. On considère la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 5x + 4$.
   On note $\mathcal{P}$ la courbe représentative de la fonction g.

   (a) $x^2 - 5x + 4$ est un polynôme du second degré.
   $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 4 = 25 - 16 = 9 = 3^2$
   Le polynôme admet donc deux racines:
   $x' = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{5-3}{2} = 1$ et $x'' = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{5+3}{2} = 4$
   On en déduit que $g(x) = (x-1)(x-4)$. On détermine alors le signe de g.

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
signe de g		$+$	0	$-$	0	$+$	

   (b) On considère un entier naturel n quelconque.
   On note A_n le point de la courbe $\mathcal{P}$ d'abscisse n.
   On note a_n le coefficient directeur de la droite (A_nA_{n+1}) donc $a_n = \dfrac{y_{A_{n+1}} - y_{A_n}}{x_{A_{n+1}} - x_{A_n}}$.
   Par définition, $x_{A_n} = n$, et comme le point A_n est un point de la courbe $\mathcal{P}$, on a:
   $y_{A_n} = g\left(x_{A_n}\right) = g(n) = n^2 - 5n + 4$.
   De même: $y_{A_{n+1}} = g\left(x_{A_{n+1}}\right) = g(n+1) = (n+1)^2 - 5(n+1) + 4$
   $= n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 4 = n^2 - 3n$
   Donc: $y_{A_{n+1}} - y_{A_n} = \left(n^2 - 3n\right) - \left(n^2 - 5n + 4\right) = n^2 - 3n - n^2 + 5n - 4 = 2n - 4$.
   Or $x_{A_{n+1}} - x_{A_n} = n + 1 - n = 1$; donc $a_n = \dfrac{y_{A_{n+1}} - y_{A_n}}{x_{A_{n+1}} - x_{A_n}} = \dfrac{2n-4}{1} = 2n - 4$.

   (c) $a_{n+1} - a_n = (2(n+1) - 4) - (2n - 4) = 2n + 2 - 4 - 2n + 4 = 2$
   Donc la suite (a_n) est arithmétique de raison 2.

2. Soit f la fonction définie pour tout réel x de $[0{,}5\,;8]$ par $f(x) = x - 5 + \dfrac{4}{x}$.
   On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f.

   (a) $f(x) = x - 5 + \dfrac{4}{x} = \dfrac{x^2}{x} - \dfrac{5x}{x} + \dfrac{4}{x} = \dfrac{x^2 - 5x + 4}{x} = \dfrac{g(x)}{x}$

   (b) La position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à l'axe des abscisses dépend du signe de $f(x)$: si $f(x) > 0$, alors la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de l'axe des abscisses, et si $f(x) < 0$, alors la courbe $\mathcal{C}$ est en dessous de l'axe des abscisses.
   $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$, et sur $[0,5\,;8]$, $x > 0$; donc $f(x)$ est du même signe que $g(x)$ sur $[0,5\,;8]$.

   D'après le résultat de la question **1.a.**:

   - sur l'intervalle $[0,5\,;1[$, $g(x) > 0$ donc $f(x) > 0$, donc la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de l'axe des abscisses;
   - sur l'intervalle $]1\,;4[$, $g(x) < 0$ donc $f(x) < 0$, donc la courbe $\mathcal{C}$ est en dessous de l'axe des abscisses;

- sur l'intervalle $]4\,;8]$, $g(x) > 0$ donc $f(x) > 0$, donc la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de l'axe des abscisses.

(c) On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0{,}5\,;8]$.

Sur l'intervalle $[0{,}5\,;8]$, $f'(x) = 1 - 0 + 4\left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{x^2-4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$.

(d) On détermine le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0{,}5\,;8]$.

x	$0,5$		2		8
$x-2$		$-$	0	$+$	
$x+2$		$+$		$+$	
$(x-2)(x+2)$		$-$	0	$+$	
x^2		$+$		$+$	
$f'(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$		$-$	0	$+$	

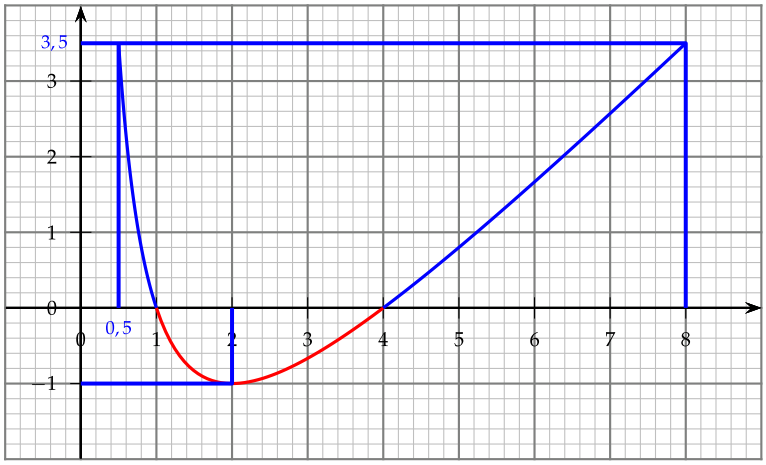
On peut calculer les valeurs intéressantes de $f(x)$ pour compléter le tableau de variations.

$f(0,5) = 0,5 - 5 + \dfrac{4}{0,5} = 0,5 - 5 + 8 = 3,5$; $f(2) = 2 - 5 + \dfrac{4}{2} = 2 - 5 + 2 = -1$, et

$f(8) = 8 - 5 + \dfrac{4}{8} = 8 - 5 + 0,5 = 3,5$

x	$0,5$		2		8
$f'(x) = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$		$-$	0	$+$	
variations de f	$3,5$	↘	-1	↗	$3,5$

(e) On réalise un schéma de l'allure de la courbe $\mathcal{C}$ sur lequel on fait apparaitre les résultats des questions **2.b** et **2.d**.



EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v2 : exercice 2

En 2020, une ville comptait 10 000 habitants
On modélise l'évolution du nombre d'habitants de cette ville par la suite (u_n) définie ainsi :

$$\begin{cases} u_0 &= 10\,000 \\ u_{n+1} &= 1,08u_n - 300, \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

où u_n représente le nombre d'habitants pour l'année $2020 + n$.

1. u_1 représente le nombre d'habitants pour l'année $2020 + 1$ soit le nombre d'habitants en 2021.
   $u_1 = 1,08u_0 - 300 = 1,08 \times 10\,000 - 300 = 10\,800 - 300 = 10\,500$
2. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 3\,750$.
   (a) $v_0 = u_0 - 3\,750 = 10\,000 - 3\,750 = 6\,250$
   (b) Pour tout entier naturel n, on a $v_n = u_n - 3\,750$ donc $u_n = v_n + 3\,750$.
   $v_{n+1} = u_{n+1} - 3\,750 = 1,08u_n - 300 - 3\,750 = 1,08\,(v_n + 3\,750) - 300 - 3\,750$
   $= 1,08v_n + 4\,050 - 4\,050 = 1,08v_n$
   (c) Donc la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 1,08$ et de premier terme $v_0 = 6\,250$.
   (d) On en déduit que, pour tout entier naturel n, on a $v_n = v_0 \times q^n = 6\,250 \times 1,08^n$.
   (e) Pour tout n on a $v_n = 6\,250 \times 1,08^n$ et $u_n = v_n + 3\,750$ donc on peut en déduire que $u_n = 6\,250 \times 1,08^n + 3\,750$.
3. Le tableau ci-contre, extrait d'une feuille automatisée de calcul, a été obtenu par recopie vers le bas après avoir saisi la formule suivante dans la cellule B2 :

```
= 6250*1,08^A2 + 3750
```

	A	B
1	n	Un
2	0	10 000
3	1	10 500
...	...	...
13	11	18 322,743 73
14	12	19 488,563 23
15	13	20 747,648 29
...	...	...

La municipalité envisage d'ouvrir une nouvelle école maternelle dès que la population atteindra 19 000 habitants.

La population dépasse 19 000 habitants pour $n = 12$ soit en 2032.

La construction d'un tel établissement nécessite deux ans; il faut donc commencer les travaux en 2030.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 2

Albert a acquis un étang d'une surface de 2 000 m^2. Le jour de son anniversaire, un dimanche, il installe des nénuphars sur une surface de 200 m^2.

1. Le dimanche d'après, la surface des nénuphars a augmenté de 40 m^2.
   (a) $\frac{40}{200} = \frac{20}{100}$ donc le pourcentage d'augmentation est de 20 %.
   (b) La surface occupée par les nénuphars est alors de 240 m^2.
2. Dans cette question, on suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 40 m^2 chaque semaine, depuis la date de l'anniversaire, tant que cela est possible.

(a) $10 \times 40 = 400$ et $200 + 400 = 600$

Donc la surface occupée par les nénuphars 10 semaines après l'anniversaire est de 600 m^2.

(b) Si la surface occupée par les nénuphars est égale à 580 m^2, cela veut dire qu'il y a eu une augmentation de 380 m^2 de la surface des nénuphars. Or 380 n'est pas un multiple de 40, donc ce n'est pas possible d'arriver à une surface occupée par les nénuphars de 580 m^2.

(c) L'étang sera entièrement recouvert de nénuphars quand la surface des nénuphars aura atteint 2 000 m^2, c'est-à-dire quand la surface des nénuphars aura augmenté de 1 800 m^2.
$\frac{1\,800}{40} = 45$; il faudra donc 45 semaines pour que l'étang soit entièrement recouvert de nénuphars.

3. Dans cette question, on suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 20 % chaque semaine, depuis la date de l'anniversaire, tant que cela est possible.

(a)
- Une semaine après l'anniversaire la surface occupée par les nénuphars est, en m^2, de: $200 + \frac{20}{100} \times 200 = 200 + 40 = 240$.
- Deux semaines après l'anniversaire la surface occupée par les nénuphars est, en m^2, de: $240 + \frac{20}{100} \times 240 = 240 + 48 = 288$.

(b) On considère un entier naturel n.

Ajouter 20 %, c'est multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1,2$.

Pour avoir la surface occupée par les nénuphars au bout d'une semaine, il faut multiplier la surface du départ par $1,2$.

Pour avoir la surface occupée par les nénuphars au bout de deux semaines, il faut multiplier la surface du départ par $1,2 \times 1,2 = 1,2^2$. Etc.

Pour avoir la surface occupée par les nénuphars au bout de n semaines, il faut multiplier la surface du départ par $1,2^n$.

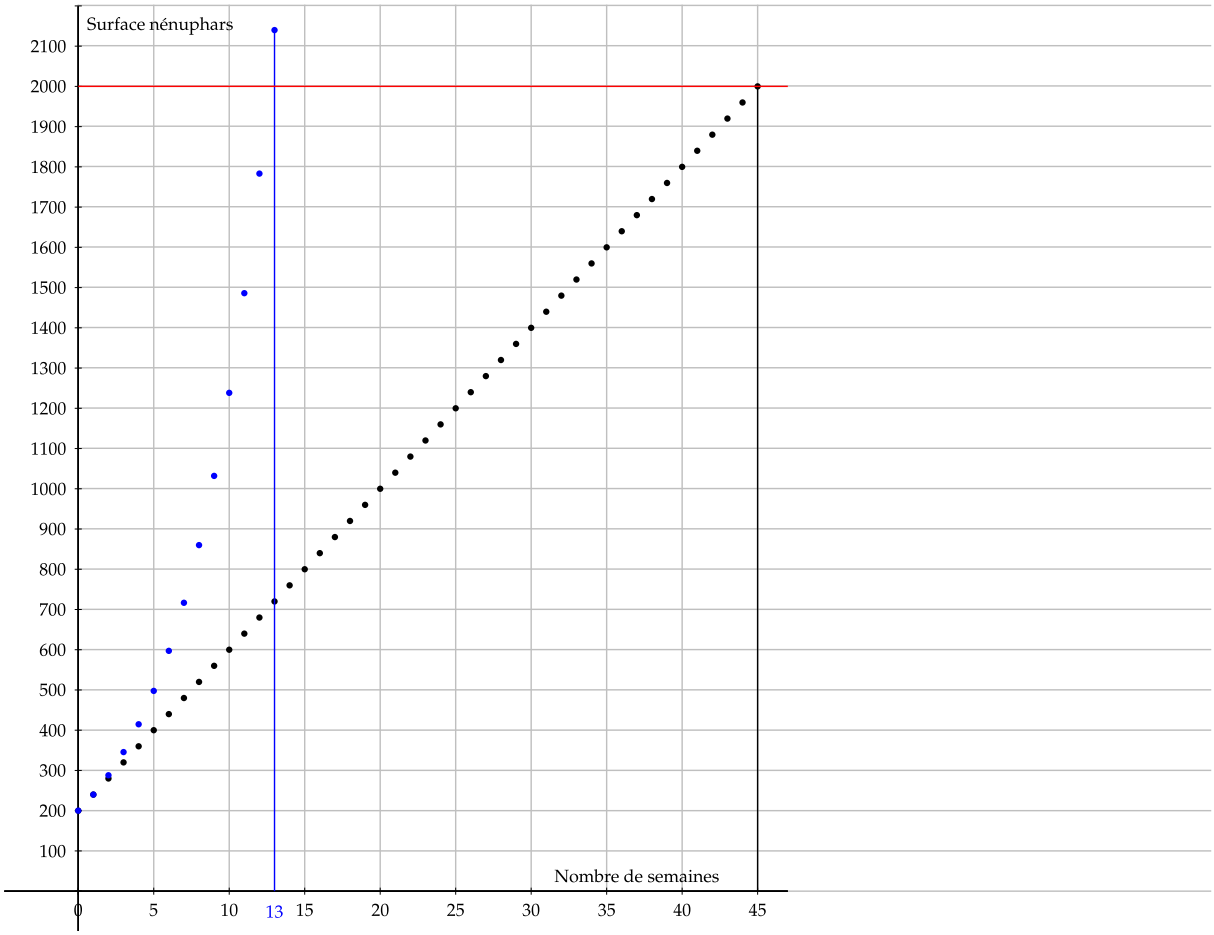
La surface occupée par les nénuphars n semaines après l'anniversaire est donc $200 \times 1,2^n$.

(c) L'étang sera entièrement recouvert par les nénuphars quand n sera tel que $200 \times 1,2^n \geqslant 2\,000$, c'est-à-dire $1,2^n \geqslant 10$.

D'après le tableau fourni, ce sera pour $n = 13$, donc au bout de 13 semaines.

$n =$	0	1	2	5	10	12	13	14	15
$1,2^n \approx$	1	1,2	1,44	2,49	6,19	8,92	10,70	12,84	15,40

4. Schéma sur lequel apparaissent l'allure des nuages de points traduisant la progression de la surface occupée par les nénuphars, aussi bien dans le cas de la question 2 (en noir) que dans le cas de la question 3 (en bleu).



EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v2 : exercice 2

Partie A.

1. On a $u_1 - u_0 = u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = 25$: ce nombre 25 est la raison de la suite arithmétique (u_n).
2. Dans 2 heures il y a 12×10 minutes : u_0 est donc augmenté de $12 \times 25 = 300$ champignons. Il y aura donc au bout de 2 h : $100 + 300 = 400 = 4 \times 100 = 4 \times u_0$: la population aura donc quadruplé en 2 heures.

Partie B.

1. On a $v_0 = 100$, $v_1 = 2 \times u_0$, $v_2 = 2v_1$, $v_3 = 2v_2$: ces égalités montrent que les termes v_0, v_1, v_2, v_3 sont en progression géométrique de raison 2.
2. Seul le graphique 1 est susceptible de représenter la suite (v_n).
3. 4 h représentent 240 min soit 6×40 min ; il y aura donc au bout de 4 h,
   $u_6 = 100 \times 2^6 = 100 \times 64 = 6\,400$ champignons.
4. Après 4 h 40 min la population sera le double de celle de 4 h, soit : $2 \times 6\,400 = 12\,800$.

   40 min plus tard, soit après 5 h 20 min la population aura encore doublé et sera égale à $2 \times 12\,800 = 25\,600$.

   Comme $12\,800 < 18\,000 < 25\,600$, cette population de 18 000 champignons est cohérente avec l'hypothèse du doublement de la population toutes les quarante minutes.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 2

Victor sort un plat du four. La température du plat est alors égale à 180 °C. II place ce plat dans une pièce dont la température est égale à 25 °C. Le plat refroidit.
Le plat ne pourra être servi que lorsque sa température sera devenue inférieure ou égale à 40 °C.
On étudie le refroidissement du plat selon deux modèles mathématiques.

Partie A : Premier modèle

On suppose que la baisse de la température du plat est *proportionnelle* à la durée du refroidissement, c'est-à-dire au nombre de minutes écoulées depuis la sortie du four.
On constate que 3 minutes après la sortie du four, la température du plat est égale à 105 °C.

1. $180 - 105 = 75$ donc en 3 minutes, la température du plat a baissé de 75 °C.

   La baisse de la température du plat est proportionnelle à la durée du refroidissement, donc en 1 minute, la température du plat a baissé de $\frac{75}{3}$, soit 25 °C.

2. $5 \times 25 = 125$ donc après 5 minutes, la température du plat a baissé de 125 °C.

   $180 - 125 = 55$; après 5 minutes, elle est donc de 55 °C.

3. $8 \times 25 = 200$ donc après 8 minutes, la température du plat aurait baissé de 200 °C, ce qui n'est pas possible puisque la température de départ était de 180 °C.

   Ce premier modèle ne semble pas pertinent.

Partie B : Second modèle

On dispose toujours des données suivantes:

- la température de la pièce est égale à 25 °C.
- la température du plat à la sortie du four est égale à 180 °C.
- la température du plat, 3 minutes après la sortie du four, est égale à 105 °C.

Pour tout entier naturel n on note U_n, la différence entre la température du plat et la température de la pièce, n minutes après la sortie du four.
Exemple : 3 minutes après la sortie du four, l'écart avec la température de la pièce est égal à $105 - 25 = 80$.
On a donc $U_3 = 80$.

1. À la sortie du four, pour $n = 0$, le plat est à 180 °C et la pièce est à 25 °C.

   $180 - 25 = 155$ donc $U_0 = 155$.

2. On suppose que chaque minute la différence U_n diminue de 20 %.

   (a) Diminuer de 20 %, c'est multiplier par $1 - \frac{20}{100}$, soit $0,8$.
   Donc, pour tout entier naturel n, on a $U_{n+1} = 0,8U_n$.

   (b) $U_0 = 155$ et, pour tout n, on a $U_{n+1} = 0,8U_n$, donc la suite (U_n) est géométrique de premier terme $U_0 = 155$ et de raison $q = 0,8$.

   (c) On en déduit que, pour tout n, on a: $U_n = U_0 \times q^n = 155 \times 0,8^n$.

   (d) On dispose des données suivantes :

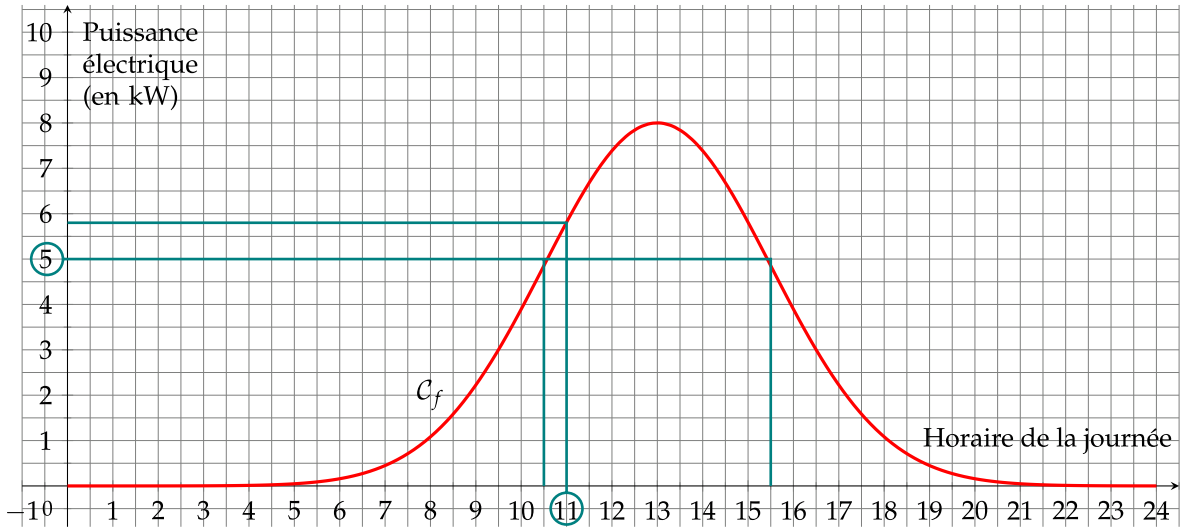
n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
U_n arrondi à 10^{-1}	80	64	51,2	41	32,8	26,2	21	16,8	13,4	10,7	8,6	6,9	5,5

La température du plat doit être inférieure à 40 °C soit 15 °C au dessus de la température de la pièce. Il faut donc trouver la plus petite valeur de n telle que $U_n < 15$.

Victor pourra servir le plat au bout de 11 minutes.

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : exercice 2

Partie A



1. À 11 h, la lecture graphique donne une puissance d'environ 5, 75 kW (à la précision permise par le graphique, voir le tracé en ligne tiretée).

2. On lit les abscisses des points de la courbe situés de la droite d'équation $y = 5$. (voir le tracé en ligne pointillée). On obtient approximativement : $f(x) \geqslant 5$ pour $x \in [10, 5; 15, 5]$.

   Interprétation : la puissance des panneaux solaires est supérieure ou égale à 5 kW entre environ 10 h 30 et 15 h 30, soit pendant environ 5 heures dans la journée.

Partie B

1. Chaque année, le tarif augmente de 6 % : on obtient le tarif d'une année en prenant le tarif de l'année précédente, multiplié par 1, 06.

   La suite (c_n) est donc géométrique, de raison $q = 1, 06$ (et de premier terme $c_0 = 0, 15$).

2. Comme la suite est géométrique, pour tout entier naturel n : $c_n = c_0 \times q^n = 0, 15 \times 1, 06^n$.

3. L'année 2030 correspond à 2020 + 10, donc $n = 10$.

   Le coût pour 1 kWh en 2030 est donc : $c_{10} = 0, 15 \times 1, 06^{10}$.

4. (a) `c` représente le coût (en euros) de 1 kWh pour l'année considérée $(2020 + n)$;

   `S` représente l'économie totale cumulée (en euros) réalisée grâce aux panneaux solaires depuis 2020. Pour chaque exécution de la boucle `while`, on ajoute à la somme économisée précédemment la somme économisée cette année là, en multipliant la quantité d'énergie non achetée (2 000 kWh), par le prix d'achat. Puis, aux deux lignes suivantes, on met à jour l'indice de l'année, et le prix de l'énergie l'année suivante.

(b) Le programme affiche 16 : il faut 16 années pour que l'économie cumulée S dépasse 7 000 €, c'est-à-dire le coût d'installation.

Selon cette modélisation, l'investissement de Camille sera rentabilisé au bout de 16 ans, en $2020 + 16 = 2036$.

EAM 2026 Juin Spécialité Asie : exercice 1

Partie A - Étude d'un modèle discret

1. 1% de 1 100 c'est 11, donc on a $u_1 = 1\,100 - 11 = 1\,089$.

   Cela signifie que, selon ce modèle, le niveau du lac sera de 1 089 m au-dessus du niveau de la mer en 2021.

2. (a) Diminuer une quantité de 1% revient à multiplier celle-ci par 0,99.

   Puisque pour tout entier n, le niveau à l'année $n+1$ est 1% en dessous de celui à l'année n, la relation de récurrence de la suite (u_n) est : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 0{,}99u_n$.

   (b) La relation de récurrence est multiplicative, (u_n) est donc une suite géométrique, de raison 0,99.

   (c) On connaît l'expression explicite d'une suite géométrique : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1\,100 \times 0{,}99^n$.

3. Selon ce modèle, le niveau atteint en 2028 sera égal à $1\,100 \times 0{,}99^8$.

   Remarque : Avec une calculatrice, on arrive à environ 1 015 m : ce lac risque d'être complètement asséché, puisque son niveau aura diminué de 85 m, ce qui est la profondeur maximale estimée d'un des plus grands lacs de retenue d'Europe, le barrage de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes.

4. Ici, on cherche donc l'indice n du premier terme de la suite (u_n) qui sera « en dessous de 1 020 m ».

   On va choisir d'interpréter « en dessous de 1 020 m » comme signifiant « inférieur ou égal à 1 020 m ».

   Le programme est initialisé avec les variables `u` et `n` contenant respectivement u_0 et 0.

   Tant que le terme stocké dans la variable `u` n'est pas inférieur ou égal à 1 020, autrement dit, tant qu'il est strictement supérieur à 1 020, on va passer à l'indice suivant (c'est la ligne `n = n + 1`), et au terme suivant, en appliquant la relation de récurrence.

   Voici le programme complété :

```
u = 1100
n = 0
while u > 1020:
        n = n + 1
        u = u*0.99
print(n)
```

Partie B - Étude d'un modèle continu

1. 2020 correspond à l'année 0, on calcule $f(0)$:

   $f(0) = 1\,050\,\mathrm{e}^{-0{,}01\times 0} + 50 = 1\,050\,\mathrm{e}^0 + 50 = 1\,050 \times 1 + 50 = 1\,100$.

   Ce modèle donne un niveau calculé à 1 100 m en 2020, ce qui est cohérent avec l'observation.

2. On sait que la dérivée d'une fonction de la forme $x \longmapsto \mathrm{e}^{ax}$, où a est un réel est $x \longmapsto a\mathrm{e}^{ax}$.

   On a donc, pour tout réel positif t : $f'(t) = 1\,050 \times (-0{,}01) \times \mathrm{e}^{-0{,}01t} + 0$

   soit, après simplification, $f'(t) = -10{,}5\,\mathrm{e}^{-0{,}01t}$.

3. La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, donc pour tout t de l'intervalle $[0;+\infty[$, $f'(t) < 0$.

   La fonction f est donc strictement décroissante sur $[0;+\infty[$.

4. La production est impossible si le niveau du lac s'abaisse en-dessous de 1 020 m d'altitude.

   C'est ce qui se produira, selon ce modèle, à partir de 2028 (année 8 sur le graphique).

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : exercice 1

Un maire souhaite végétaliser sa ville. Pour cela, il décide de planter des mûriers platanes dans les différents parcs.
Ces arbres sont réputés pour leurs qualités d'ombrage et de résistance à la sécheresse.

Partie A

Au moment de la plantation, un mûrier platane mesure 1 mètre.
On suppose que chaque année la hauteur de l'arbre augmente de 40 cm, c'est-à-dire de 0,40 m.
Pour tout entier naturel n, on note u_n la hauteur de l'arbre, en mètres, n années après sa plantation. Ainsi $u_0 = 1$.

1. (a) Une année après la plantation, la hauteur de l'arbre a augmenté de 0,40 m.
   On a donc :

$$\begin{aligned} u_1 &= u_0 + 0{,}40 \\ &= 1 + 0{,}40 \\ &= 1{,}40. \end{aligned}$$

   Ainsi,

$$u_1 = 1{,}40.$$

   Un an après la plantation, l'arbre mesure donc 1,40 m.

   (b) Deux années après la plantation, l'arbre a grandi deux fois de 0,40 m.
   On peut calculer :

$$\begin{aligned} u_2 &= u_1 + 0{,}40 \\ &= 1{,}40 + 0{,}40 \\ &= 1{,}80. \end{aligned}$$

   Ainsi, deux années après sa plantation, l'arbre mesure 1,80 m.

2. Chaque année, la hauteur de l'arbre augmente d'une même quantité, égale à 0,40 m.

   Ainsi, pour tout entier naturel n, on a :

$$u_{n+1} = u_n + 0{,}40.$$

   La suite (u_n) est donc une suite arithmétique de raison 0,40 et de premier terme $u_0 = 1$.

3. Comme (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison 0,40, on a, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \times 0{,}40.$$

   Donc, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 1 + 0{,}40n.$$

4. On cherche au bout de combien d'années le mûrier atteindra 9 mètres de haut.

   Il faut donc résoudre l'inéquation :

   $$u_n \geq 9.$$

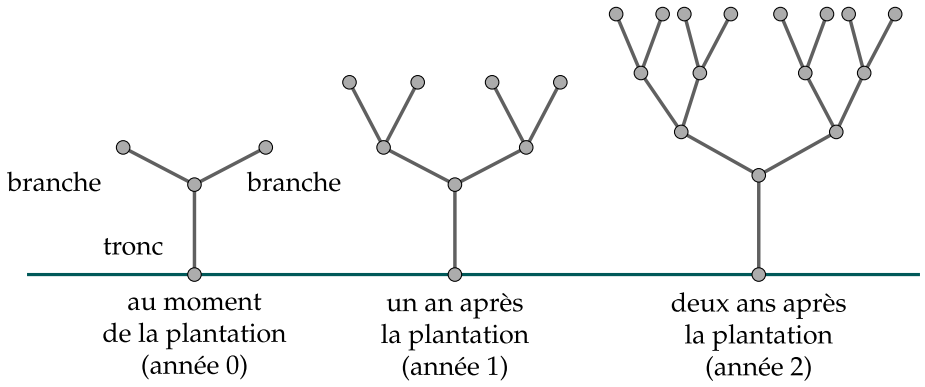
   Or, pour tout entier naturel n, $u_n = 1 + 0{,}40n$. Ainsi :

   $$\begin{aligned} & u_n \geq 9 \\ \iff & 1 + 0{,}40n \geq 9 \\ \iff & 0{,}40n \geq 8 \\ \iff & n \geq \frac{8}{0{,}40} \\ \iff & n \geq 20. \end{aligned}$$

   Le mûrier atteindra donc 9 mètres de haut au bout de 20 ans.

Partie B

Au moment de la plantation, l'arbre possède un tronc et deux branches.
Un an après la plantation, on observe 4 nouvelles branches.
Deux ans après la plantation, on observe 8 nouvelles branches.
Chaque année, le nombre de nouvelles branches double comme représenté sur le schéma ci-dessous :



Pour tout entier naturel n, on note v_n le nombre de nouvelles branches n années après la plantation. À la plantation, l'arbre possède 2 branches, ainsi on pose $v_0 = 2$.

1. Chaque année, le nombre de nouvelles branches double.

   Ainsi, pour tout entier naturel n, on a :

   $$v_{n+1} = 2v_n.$$

   La suite (v_n) est donc une suite géométrique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 2$.

   On peut en déduire que, pour tout entier naturel n :

   $$v_n = v_0 \times 2^n.$$

   Donc :

   $$v_n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}.$$

2. (a) Trois ans après la plantation, l'arbre possède toutes les branches déjà présentes à la plantation, ainsi que les nouvelles branches produites les années 1, 2 et 3.

   On calcule d'abord le nombre de nouvelles branches produites chaque année :

   $$v_0 = 2, \qquad v_1 = 4, \qquad v_2 = 8, \qquad v_3 = 16.$$

Le nombre total de branches trois ans après la plantation est donc :

$$\begin{aligned} v_0 + v_1 + v_2 + v_3 &= 2 + 4 + 8 + 16 \\ &= 30. \end{aligned}$$

Ainsi, trois ans après sa plantation, l'arbre possède bien 30 branches au total.

(b) On considère le programme Python suivant :

```
v = 2
total = 2
for i in range(10):
  v = 2 * v
  total = total + v
print(total)
```

Au début du programme, on a :

$$v = 2 \qquad \text{et} \qquad \text{total} = 2.$$

La variable v représente le nombre de nouvelles branches produites pendant une année donnée.
La variable total représente le nombre total de branches de l'arbre depuis la plantation jusqu'à l'année considérée.
La boucle `for i in range(10)` répète 10 fois les instructions suivantes :

- on double la valeur de v ;
- on ajoute cette nouvelle valeur de v au total.

Après 10 répétitions, le programme a donc ajouté les nombres :

$$v_1,\ v_2,\ v_3,\ \ldots,\ v_{10}$$

au nombre initial de branches $v_0 = 2$.
La valeur affichée est donc :

$$\begin{aligned} v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{10} &= 2 + 4 + 8 + \cdots + 2048 \\ &= 4094. \end{aligned}$$

Dans le contexte de l'exercice, la valeur 4 094 représente donc le nombre total de branches que possède l'arbre 10 ans après sa plantation.

EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : exercice 2

*Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est **vraie** ou **fausse**, en **justifiant** la réponse. Un réponse non justifiée n'est pas prise en compte.*

Les trois questions sont indépendantes.

1. On considère un **réel** u. On considère sur $\mathbb{R}$ l'équation

$$(E) \qquad x^2 + x - u^2 = 0$$

Affirmation : Quelle que soit la valeur du réel u, l'équation (E) possède deux solutions réelles distinctes.

CORRECTION

Le discriminant de ce polynome est : $1 + 4u^2$. il est donc strictement positif pour toute valeur de u, et l'équation (E) a toujours deux solutions,

affirmation vraie.

2. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = 2^{-n}$$

Affirmation : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

CORRECTION

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^{-n} = \frac{1}{2^n} = \frac{1^n}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$: (u_n) est bien une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Son premier terme est $u_0 = 2^{-0} = 2^0 = 1$,

affirmation vraie.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x - 1$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

On note $\mathcal{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

On note A le point de coordonnées $(3; 3)$.

Affirmation : Le point A appartient à la tangente $\mathcal{T}$.

CORRECTION

La formule pour avoir l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f au point d'abscisse a est : $y = f'(a) \times (x - a) + f(a)$.

On va l'appliquer ici avec $a = 0$.

La dérivée de f est $f'(x) = \mathrm{e}^x$.

Au point d'abscisse 0, le nombre dérivé est : $f'(0) = \mathrm{e}^0 = 1$

et $f(0) = 0$.

Donc l'équation de $\mathcal{T}$ est $y = x$.

le point A appartient à la tangente, car ses coordonnées en vérifient l'équation.

affirmation vraie.

EAM 2026 Juin Spécialité Polynésie : exercice 1

Partie A

Un club de vacances propose deux types d'activités à ses clients : des randonnées le matin et des activités nautiques l'après-midi.

On sait que

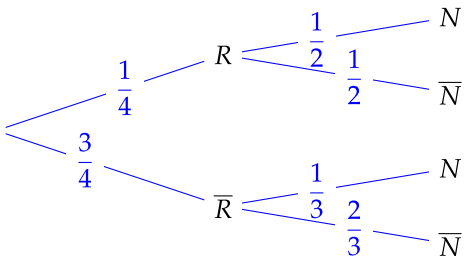
- un quart des clients participent aux randonnées.
- parmi les clients ayant choisi de faire une randonnée le matin, la moitié s'inscrit aussi aux activités nautiques de l'après-midi.
- parmi les clients n'ayant pas choisi de faire une randonnée le matin, un tiers s'inscrit aux activités nautiques de l'après-midi.

On choisit un client du club de vacances au hasard et on note :

- R l'événement: « le client participe à la randonnée ».
- N l'événement : « le client participe aux activités nautiques ».

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilité représentant la situation.

   CORRECTION
   Un quart des clients participent aux randonnées, donc $P(R) = \frac{1}{4}$ et $P(\overline{R}) = \frac{3}{4}$.
   La moitié de ceux qui ont fait une randonnée font des activités nautiques, donc $P_R(N) = \frac{1}{2}$ et $P_R(\overline{N}) = \frac{1}{2}$.
   Un tiers de ceux qui n'ont pas randonné font des activités nautiques, donc $P_{\overline{R}}(N) = \frac{1}{3}$ et $P_{\overline{R}}(\overline{N}) = \frac{2}{3}$.



2. Montrer que la probabilité que le client participe aux activités nautiques est de $\frac{3}{8}$.

   CORRECTION
   Loi des probabilités totales : $P(N) = P(R \cap N) + P(\overline{R} \cap N)$.
   Donc $P(N) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$.
   La probabilité que le client participe aux activités nautiques est de $\frac{3}{8}$.

3. Sachant que le client a participé aux activités nautiques de l'après-midi, quelle est la probabilité qu'il ait fait la randonnée du matin ?

   CORRECTION
   On cherche $P_N(R)$.
   Règle des probabilités conditionnelles : $P_N(R) = \frac{P(R \cap N)}{P(N)} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{8}} = \frac{1}{8} \times \frac{8}{3} = \frac{1}{3}$.
   La probabilité qu'un client, choisi parmi ceux qui font des activités nautiques, ait fait une randonnée le matin est $\frac{1}{3}$.

4. Les événements R et N sont-ils indépendants ? Justifier.

   CORRECTION
   Pas du tout, puisque $P(R \cap N) = \frac{1}{8}$, alors que $P(R) \times P(N) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$.

Partie B

En 2025, le club a accueilli 400 clients. Son directeur projette la fréquentation du club dans les années à venir en modélisant le nombre de clients du club les années suivantes par la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 400 \text{ et pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = 1{,}025u_n$$

où u_n représente le nombre de clients du club pour l'année $2025 + n$

1. Donner la nature de la suite (u_n) en précisant sa raison.

   CORRECTION
   (u_n) est une suite géométrique de raison 1,025.

2. Selon ce modèle; quel est le taux d'évolution annuel de la fréquentation de ce club de vacances ?

   CORRECTION
   La multiplication par 1,025 correspond à une augmentation, exprimée en pourcentage, de 2,5% : le taux d'évolution annuel de la fréquentation est 2,5%.

3. (a) Recopier et compléter la fonction `seuil`, codée en python, afin qu'elle renvoie la plus petite valeur de n telle que u_n soit supérieure ou égale à k, où k est un entier naturel non nul.

   CORRECTION
   La boucle « tourne » aussi longtemps que u est inférieur à k.
   A chaque itération, on incrémente n, et on calcule la nouvelle valeur de u en utilisant la relation de récurrence.

```
def seuil (k) :
    u = 400
    n = 0
    while u < k :
        n = n+1
        u= u * 1.025
    return n
```

(b) Le tableau ci-contre a été extrait d'une feuille automatisée de calcul donnant les valeurs arrondies au centième de $1{,}025^n$ pour certaines valeurs de n.

Déterminer la valeur renvoyée par `seuil(600)`, où `seuil` est la fonction codée en python donnée en 3.a).

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

	A	B
1	n	1,025^n
2	0	1,00
3	1	1,03
4	2	1,05
5	3	1,08
6	4	1,10
7	5	1,13
8	6	1,16
9	7	1,19
10	8	1,22
11	9	1,25
12	10	1,28
13	11	1,31
14	12	1,34
15	13	1,38
16	14	1,41
17	15	1,45
18	16	1,48
19	17	1,52
20	18	1,56
21	19	1,60
22	20	1,64
23	21	1,68

CORRECTION

Pour que l'on atteigne 600 clients, il faut que $1{,}025^n$ dépasse 1,5.
D'après le tableur, c'est le cas si $n = 17$.
$2025 + 17 = 2042$

Cela signifie que, selon ce modèle, la fréquentation du club dépassera 600 clients en 2042.

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : exercice 1

1. (a) En janvier 2026, il s'est passé un an, donc la valeur de la voiture a perdu 10 % de sa valeur initiale.
   Appliquer une baisse de 10 %, c'est multiplier par : $q = 1 - \dfrac{10}{100} = 1 - 0{,}1 = 0{,}9$.
   $10\,000 \times 0{,}9 = 9\,000$. La valeur de la voiture en janvier 2026 est de 9 000 €.

   (b) Pour l'année $n+1$, la valeur de la voiture (u_{n+1}) est égale à la valeur de l'année précédente (u_n), diminuée de 10 % (donc multipliée par $q = 0{,}9$),
   donc on a bien : $u_{n+1} = 0{,}9u_n$.

2. La relation de récurrence ainsi établie est caractéristique d'une suite géométrique.
   Ainsi, (u_n) est une suite géométrique, de premier terme $u_0 = 10\,000$ et de raison $q = 0{,}9$.

3. On applique la formule qui donne le terme général d'une suite géométrique.
   Pour tout n entier naturel, on a donc : $u_n = u_0 \times q^n$
   Soit, ici: $u_n = 10\,000 \times 0{,}9^n$.

4. On a : $2030 = 2025 + 5$.
   On cherche donc à calculer u_5.
   On a donc : $u_5 = 10\,000 \times 0{,}9^5 = 10\,000 \times 0{,}590\,49 = 5\,904{,}9$.
   En janvier 2030, la valeur de la voiture est de 5 904,9 €.

5. Ici, la variable `U` contient la valeur 10 000, c'est-à-dire la valeur du terme d'indice 0 de la suite (u_n), la variable `N` contient l'indice correspondant.

   Tant que la valeur contenue dans `U` n'est pas strictement inférieure à `A`, c'est-à-dire tant que cette valeur est supérieure ou égale à `A`, alors on va remplacer dans `U` la valeur par la valeur du terme suivant dans la suite (u_n), en appliquant la relation de récurrence, et on va mettre à jour l'indice correspondant.

   On obtient ainsi le programme :

```
def seuil(A) :
        N = 0
        U = 10000
        while U >= A :
                U = 0.9*U
                N = N+1
        return N
```

6. l'appel `seuil(5000)` renvoie 7. Cela signifie que la valeur de la voiture est strictement inférieure à 5 000 € pour la première fois après 7 ans, c'est-à-dire en 2032.

7. Si la voiture perd plus des trois quarts de sa valeur, cela signifie qu'elle vaut désormais strictement moins d'un quart de sa valeur initiale de 10 000 €, soit strictement moins de 2 500 €.

   D'après l'appel `seuil(2500)`, ceci arrivera 14 ans après 2025, c'est-à-dire en 2039.

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : exercice 1

En juin 2019, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge de ce projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps.
Il constate qu'entre juin 2019 et juin 2020, la population a augmenté de 20 individus.

Partie A : Premier modèle

Le zoologue propose un premier modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans.
On note alors u_n la population de marmottes que l'on peut estimer à l'aide de ce modèle en juin 2019 + n.
On a donc $u_0 = 200$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

   On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre (20). La suite est donc arithmétique de raison 20.

2. À combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025 ?

   En juin 2025, le nombre de marmottes est estimé d'après le modèle par u_6.

   $u_6 = u_5 + 20 = u_4 + 40 = u_3 + 60 = u_2 + 80 = u_1 + 100 = u_0 + 120 = 200 + 6 \times 20 = 320$

3. En juin 2025, un nouveau décompte a permis de savoir que la population était de 355 individus. Ce premier modèle semble-t-il être adapté à la situation ?

   Le modèle ne semble pas adapté à la situation car l'écart entre le modèle et la réalité est importante $35 \approx 10$ % de 355.

Partie B : Second modèle

1. On rappelle que la population de marmottes était de 200 individus en juin 2019 et de 220 individus en juin 2020.

   De quel pourcentage la population a-t-elle augmenté entre ces deux dates ?

   $$\frac{220-200}{200} = \frac{20}{200} = \frac{10}{100} = 10\ \%$$

   La population a subi une augmentation de 10 %.

   Le zoologue propose un second modèle où la population augmente de ce même pourcentage tous les ans. Dans ce modèle, on représente la population de marmottes en juin 2019 + n par v_n tel que, pour tout entier naturel n, $\quad v_{n+1} = 1,1 \times v_n$.

2. (a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.

   On passe d'un terme au suivant en multipliant toujours le même nombre (1,1). La suite est donc géométrique de raison 1,1. Son premier terme v_0 représente la population en 2019 soit $v_0 = 200$.

   (b) Exprimer v_n en fonction de n.

   $v_n = v_0 \times 1{,}1^n$

3. On utilise un tableur pour calculer les termes de la suite (v_n).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	$v(n)$	200	220	242	266	293	322	354	390	429	472	519

   (a) Selon ce nouveau modèle, à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025 ?

   On lit la valeur de v_6, la population de marmottes estimée par le modèle en 2025 dans la cellule H2 soit 354.

   (b) En utilisant la donnée fournie dans la question **3** de la partie **A**, ce nouveau modèle semble-t-il pertinent ?

   354 est relativement proche de 355 (moins de 0,3 %), donc ce modèle paraît pertinent.

   (c) Au mois de juin de quelle année la population de marmottes de ce massif montagneux aura-t-elle dépassé 400 individus, selon ce modèle ?

   On lit dans le tableau que la première valeur dépassant 400 est 429 dans la cellule H8. Cela correspond à v_8, population estimée en juin 2027.

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : exercice 3

En 2025, dans une ville, le club de basketball comptait 900 adhérents. On estime que chaque année, le club perd 10 adhérents.
On note B_n le nombre d'adhérents au club de basket l'année 2025 + n.

1. Calculer B_1 et interpréter le résultat.

   $B_1 = 900 - 10 = 890$. En 2026 le nombre estimé d'adhérents au club serait de 890.

2. Exprimer B_n en fonction de n.

   $B_n = 900 - 10 \times n$

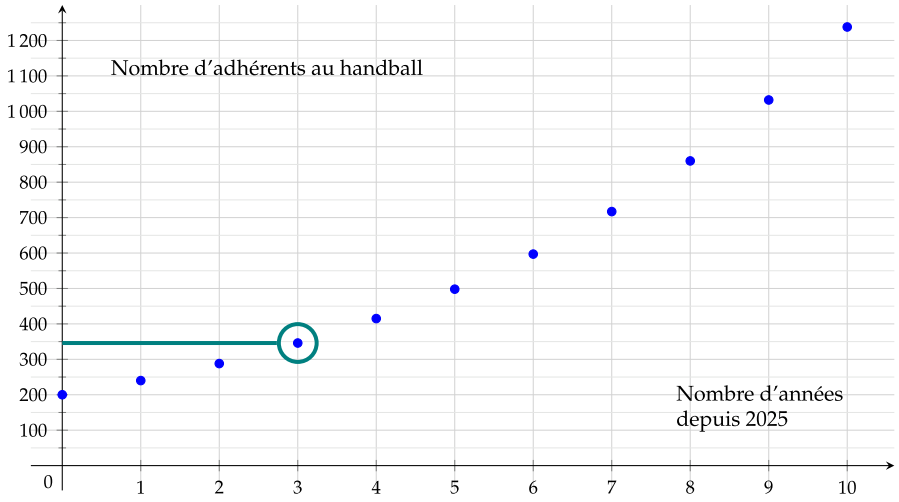
3. Justifier que le club aura perdu plus de 10 % de ses adhérents entre 2025 et 2035.

   En 2035 le nombre estimé d'adhérents au club serait égal à $B_{10} = 900 - 10 \times 10 = 800$.

   Une baisse de 10 % par rapport à 900, correspond à un résultat de $900 \times 0{,}9 = 810$. $800 < 810$

   D'après le modèle, le club aura perdu plus de 10 % de ses adhérents entre 2025 et 2035.

Dans cette même ville en 2025, le club de handball comptait 200 adhérents.
Pour les années suivantes, on estime que le nombre d'adhérents au club de handball peut être représenté par le graphique suivant :



4. Par lecture graphique, estimer, avec la précision permise par le graphique, le nombre d'adhérents au club de handball en 2028.

   Par lecture graphique, on estime à environ 350 le nombre d'adhérents au club de handball en 2028.

5. On modélise le nombre d'adhérents au club de handball l'année $2025 + n$ par H_n et on admet que, pour tout entier naturel n, $H_{n+1} = 1{,}2 \times H_n$. Quelle est la nature de la suite (H_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.

   Pour passer d'un terme au suivant on multiplie toujours par le même nombre 1,2.

   La suite est géométrique de raison 1,2 et de premier terme $H_0 = 200$.

6. À partir de quelle année le nombre d'adhérents au club de handball sera supérieur au nombre d'adhérents au club de basketball ? Justifier la réponse.

   $B_8 = 900 - 8 \times 10 = 820$ et on lit $H_8 > 850$ donc $H_8 > B_8$. $B_7 = 900 - 7 \times 10 = 830$ et on lit $H_7 < 750$ donc $H_7 < B_7$.

   Ainsi l'année à partir de laquelle le nombre d'adhérents au club de handball sera supérieur au nombre d'adhérents au club de basketball est $2025 + 8 = 2033$.

EAM 2026 Juin Spécifique Métropole : exercice 2

A - Premier placement.

1. $a_1 = a_0 + 200 = 20\,200$ et $a_2 = a_1 + 200 = 20\,400$.

2. (a) Chaque année, le capital augmente de 200€, on a donc pour tout entier naturel n : $a_{n+1} = a_n + 200$.

   (b) On reconnaît la relation de récurrence d'une suite arithmétique. La suite (a_n) est arithmétique de raison $r = 200$.

3. La suite (a_n) est arithmétique donc on a pour tout n entier naturel : $a_n = a_0 + 200n$.
   Soit ici, $a_n = 20\,000 + 200n$.

4. On cherche n tel que $a_n \geqslant 22\,000$.
$$\begin{aligned} a_n \geqslant 22\,000 &\iff 20\,000 + 200n \geqslant 22\,000 \\ &\iff 200n \geqslant 2\,000 \\ &\iff n \geqslant \frac{2\,000}{200} \\ &\iff n \geqslant 10 \end{aligned}$$
   Ils devront attendre 10 ans soit à partir de 2035.

B - Second placement.

1. Le capital augmente de 2%, il est donc multiplié par 1,02.
   $b_1 = b_0 \times 1,02 = 20\,000 \times 1,02 = 20\,400$.

2. (a) En généralisant l'opération, chaque année, le capital est obtenu en multipliant le capital de l'année précédente par 1,02 :
   Pour tout n entier naturel : $b_{n+1} = 1,02b_n$.
   (b) On reconnaît la relation de récurrence d'une suite géométrique.
   La suite (b_n) est géométrique de raison $q = 1,02$.

3. La suite (b_n) est géométrique donc on a, pour tout entier naturel n: $b_n = b_0 \times q^n$
   soit $b_n = 20\,000 \times 1,02^n$

4. Le tableau permet de dire que dès la 5ème année, ils auront le capital nécessaire à leur projet, soit en 2030.

C - Bilan

Le deuxième placement est plus intéressant pour eux.

EAM 2026 Juin Spécifique antilles : exercice 2

On compte le nombre d'arbres de deux forêts où de nouveaux arbres sont plantés chaque année.

Partie A Première forêt

Dans cette forêt, au 1er janvier 2010, on dénombrait 1 200 arbres.
On suppose que le nombre d'arbres augmente de 100 par an.
On modélise cette évolution par une suite (u_n), où u_n représente le nombre d'arbres dans cette forêt au 1er janvier de l'année $2010 + n$ pour tout entier naturel n.
Ainsi, on a $u_0 = 1\,200$

1. Calculer u_1 et u_2. Interpréter u_2 dans le contexte de l'exercice.

   CORRECTION
   Le nombre d'arbres augmente de 100 par an, donc $u_1 = 1\,200 + 100 = 1\,300$ et $u_2 = 1\,300 + 100 = 1\,400$.

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que la forêt comptera 1 400 arbres en 2012.

2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n. En déduire la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison r.

   CORRECTION

Chaque année le nombre d'arbres augmente de 100, donc $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 100$.

La suite (u_n) est donc une suite arithmétique, de raison 100 et de premier terme $u_0 = 1\,200$.

3. Exprimer u_n en fonction de n.

   CORRECTION

   L'expression explicite de (u_n) est donc $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = u_0 + r \times n = 1\,200 + 100\,n$

4. D'après ce modèle, à partir de quelle année la forêt comptera-t-elle plus de 2 950 arbres ?

   CORRECTION

   Comme le nombre d'arbres est toujours un multiple de 100, la forêt comptera plus de 2 950 arbres...lorsqu'elle en aura 3 000.

   $u_n = 3\,000 \iff 1\,200 + 100\,n = 3\,000 \iff 100\,n = 1\,800$, donc il faut que $n = 18$: c'est à partir de 2028 que la forêt dépassera 2 950 arbres.

Partie B Seconde forêt

Dans cette forêt, au 1er janvier 2010, on dénombrait 1 000 arbres.
On suppose que le nombre d'arbres augmente de 5% par an.
On modélise cette évolution par une suite (v_n), où v_n représente le nombre d'arbres dans cette forêt au 1er janvier de l'année $2010 + n$ pour tout entier naturel n.
Ainsi, on a $v_0 = 1\,000$

1. Calculer le nombre d'arbres au 1er janvier 2011.

   CORRECTION

   Le nombre d'arbres augmente de 5 % par an, et 5 % de 1 000 c'est 50.

   Donc au 1er janvier 2011, il y aura dans cette forêt 1 050 arbres.

2. Déterminer la nature de la suite (v_n) et préciser sa raison r.

   CORRECTION

   Chaque année, le nombre d'arbres augmente de 5 %, ce qui revient à multiplier la quantité de l'année précédente par 1,05.

   (v_n) est donc une suite géométrique, de raison 1,05 et de premier terme 1 000.

3. D'après ce modèle, on estime qu'au 1er janvier 2030, il y aura environ 2 653 arbres sur la parcelle. Quel terme de la suite a-t-on calculé? Quel a été le calcul effectué ?

   CORRECTION

   L'année 2030 correspond à v_{20}, car $2030 = 2010 + 20$.

   L'expression explicite de la suite (v_n) est $v_n = v_0 \times q^n = 1\,000 \times 1{,}05^n$, donc on a effectué le calcul $1\,000 \times 1{,}05^{20}$ pour trouver ce résultat.

Partie C Comparaison des évolutions

Grâce à l'extrait de tableur ci-dessous, on visualise le nombre d'arbres arrondi à l'unité dans les deux forêts.

n	0	1	2	3	...	26	27	28	**29**
u_n	1 200	1 300	1 400	1 500	...	3 800	3 900	4 000	**4 100**
v_n	1 000	1 050	1 103	1 158	...	3 556	3 733	3 920	**4 116**

Interpréter dans le contexte de l'exercice les résultats de la dernière colonne.

CORRECTION

Dans la dernière colonne, on observe que $v_{29} > u_{29}$, alors que pour tous les termes précédents, on avait $u_n > v_n$.
On peut en déduire qu'à partir de 2039, la forêt n°2 aura un plus grand nombre d'arbres que la forêt n°1.

Second degré : formes et choix de méthode

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v2 : exercice 3

Le plan est muni d'un repère orthogonal.

Partie A

On considère la fonction P définie sur l'intervalle $[-5\,;3]$ par : $P(x) = 2x^2 + x - 10$.

1. (a) $P(x) = 2x^2 + x - 10$ est un polynôme du second degré.
   $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 2 \times (-10) = 1 + 80 = 81 = 9^2$
   Les racines de P sont:
   $x' = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-1-9}{4} = -\dfrac{10}{4} = -\dfrac{5}{2}$ et $x'' = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \dfrac{-1+9}{4} = \dfrac{8}{4} = 2$

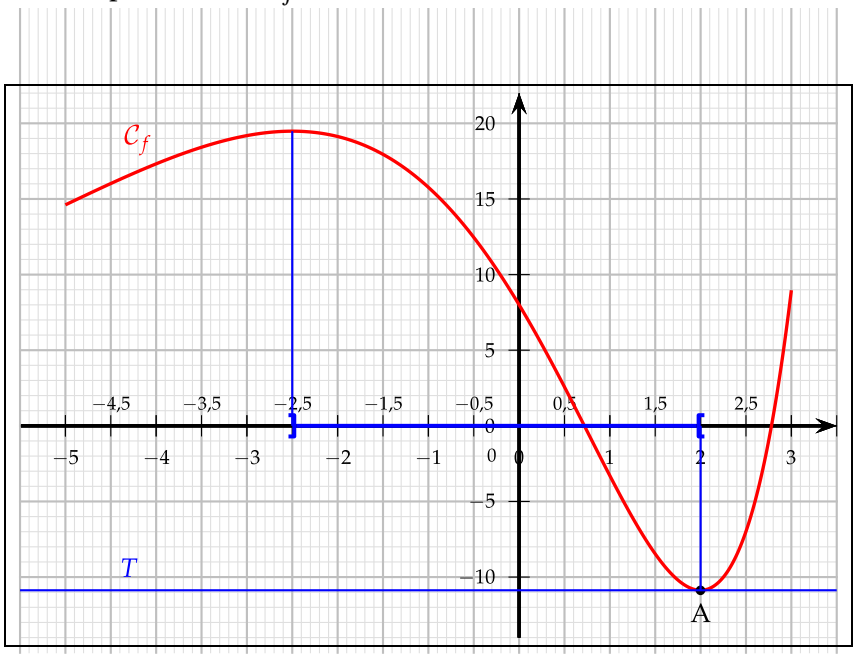
   (b) $\dfrac{x' + x''}{2} = \dfrac{-\frac{5}{2} + 2}{2} = \dfrac{\frac{-5}{2} + \frac{4}{2}}{2} = \dfrac{\frac{-1}{2}}{2} = -\dfrac{1}{4}$
   L'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = P(x)$ est donc la droite verticale d'équation $x = -\dfrac{1}{4}$.

2. Le polynôme P a pour racines $x' = -\dfrac{5}{2}$ et $x'' = 2$, donc
   $P(x) = a(x - x')(x - x'') = 2\left(x - \left(-\dfrac{5}{2}\right)\right)(x - 2) = 2\left(x + \dfrac{5}{2}\right)(x - 2)$
   On établit le tableau de signes de la fonction P sur l'intervalle $[-5\ :\ 3]$.

x	-5		$-\frac{5}{2}$		2		3
$x + \frac{5}{2}$		$-$	0	$+$		$+$	
$x - 2$		$-$		$-$	0	$+$	
2		$+$		$+$		$+$	
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Partie B

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-5\ :\ 3]$ dont on donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.



La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 2 est horizontale.

1. $f'(2)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point de la courbe d'abscisse 2; c'est donc le coefficient directeur de la droite T. Or la droite T est horizontale, donc son coefficient directeur est égal à 0.

   On en déduit que $f'(2) = 0$.

2. Les solutions de l'inéquation $f'(x) < 0$ sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction f est strictement décroissante, soit l'intervalle $]-2,5\,;2[$ d'après le graphique.

3. On sait que sur l'intervalle $[-5\,;\,3]$: $f(x) = \left(4x^2 - 14x + 8\right)\mathrm{e}^{0,5x}$.

   D'après la formule de dérivation d'un produit:

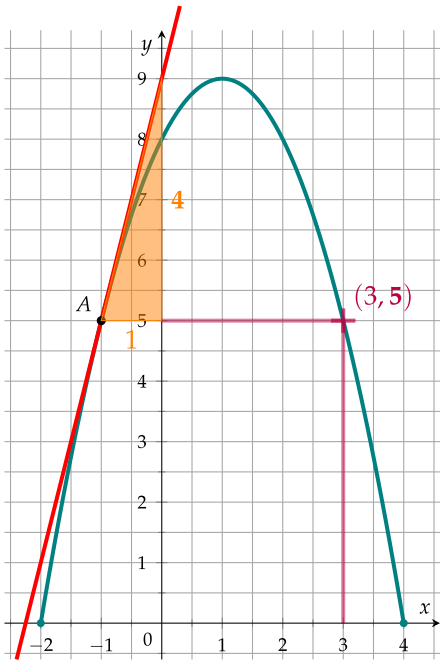
   $$\begin{aligned} f'(x) &= (4 \times 2x - 14) \times \mathrm{e}^{0,5x} + \left(4x^2 - 14x + 8\right) \times 0,5\mathrm{e}^{0,5x} \\ &= \left(8x - 14 + \left(4x^2 - 14x + 8\right) \times 0,5\right)\mathrm{e}^{0,5x} \\ &= \left(8x - 14 + 2x^2 - 7x + 4\right)\mathrm{e}^{0,5x} \\ &= \left(2x^2 + x - 10\right)\mathrm{e}^{0,5x} \\ &= P(x)\mathrm{e}^{0,5x} \end{aligned}$$

4. D'après la partie A, on connaît le signe de $P(x)$. De plus, on sait que $\mathrm{e}^{0,5x} > 0$ pour tout réel x. On peut donc établir le tableau de signes de $f'(x)$, puis le tableau de variations de la fonction f.

x	-5		$-\frac{5}{2}$		2		3
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$\mathrm{e}^{0,5x}$		$+$		$+$		$+$	
$f'(x) = P(x)\mathrm{e}^{0,5x}$		$+$	0	$-$	0	$+$	
variations de f		↗		↘		↗	

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : exercice 3

On considère ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-2\,;\,4]$. On a également tracé sa tangente au point A d'abscisse -1.



1. Par lecture graphique, donner la valeur de :

   (a) $f(3)$

   $f(3) \approx 5$

   (b) $f'(-1)$

   $f'(-1)$ est donné par le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse -1.

   $f'(-1) \approx 4$

2. On admet que la fonction f est définie sur $[-2\,;\,4]$ par $f(x) = -x^2 + 2x + 8$.

   (a) Calculer $f'(x)$ pour x appartenant à $[-2\,;\,4]$.

   $f'(x) = -(2 \times x) + 2 \times 1 = -2x + 2$

   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-2\,;\,4]$.

$$\begin{aligned} -2x + 2 = 0 &\iff 2x = 2 \\ &\iff x = 1 \end{aligned}$$

   La fonction f' est la restriction d'une fonction affine sur $[-2\,;\,4]$. Le taux d'accroissement est négatif donc elle est décroissante. Elle admet pour racine le nombre 1. Ainsi $f'(x)$ est positif si x est inférieur à 1 et négatif si x est supérieur à 1.

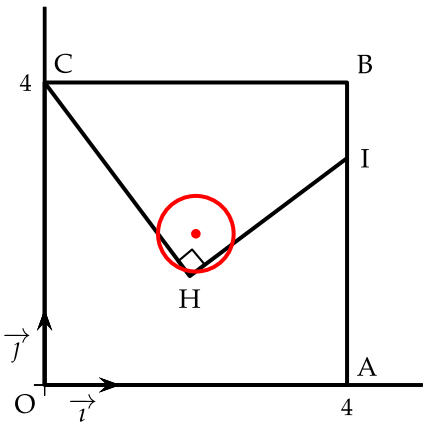
3. Donner les variations de f sur $[-2\,;\,4]$.

$f(-2) = -(-2)^2 + 2 \times (-2) + 8 = -4 - 4 + 8 = 0$

$f(4) = -4^2 + 2 \times 4 + 8 = -16 + 8 + 8 = 0$

$f(1) = -1^2 + 2 \times 1 + 8 = -1 + 2 + 8 = 9$

x	-2		1		4
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de $f(x)$	0	↗	9	↘	0



Calcul vectoriel et produit scalaire

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v1 : exercice 2

On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

On dispose des données suivantes:

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a A(4 ; 0), B(4 ; 4), C(0 ; 4), I(4 ; 3) ;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note $\mathcal{E}$ le cercle de centre D(2 ; 2) et de rayon 0,5.

1. (a) On a $\text{I}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{\text{OI}}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, et $\text{C}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{\text{OC}}\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$

   (b) On en déduit que $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}} = 4\times 0 + 3\times 4 = 12$.

2. (a) D'après le texte, le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI), donc $\overrightarrow{\text{OC}}\cdot\overrightarrow{\text{OI}} = \overrightarrow{\text{OH}}\cdot\overrightarrow{\text{OI}}$. Les vecteurs $\overrightarrow{\text{OH}}$ et $\overrightarrow{\text{OI}}$ sont colinéaires et de même sens donc $\overrightarrow{\text{OH}}\cdot\overrightarrow{\text{OI}} = \text{OH}\times\text{OI}$.
   De plus, $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}} = \overrightarrow{\text{OC}}\cdot\overrightarrow{\text{OI}}$.
   On peut donc conclure que $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}} = \text{OH}\times\text{OI}$.

   (b) $\overrightarrow{\text{OI}}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ donc $\text{OI} = \sqrt{4^2+3^2} = \sqrt{25} = 5$

   (c) On a: $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}} = \text{OH}\times\text{OI}$
   $\overrightarrow{\text{OI}}\cdot\overrightarrow{\text{OC}} = 12$
   $\text{OI} = 5$
   On en déduit que $\text{OH}\times 5 = 12$ donc que $\text{OH} = \dfrac{12}{5} = 2,4$.

3. (a) Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI), donc les vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{CH}}$ sont orthogonaux, donc le vecteur $\overrightarrow{\text{OI}}$ est un vecteur normal à la droite (CH).
   Or $\overrightarrow{\text{OI}}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ donc la droite (CH) a une équation cartésienne de la forme $4x + 3y + c = 0$, où c est un réel à déterminer.
   La droite (CH) contient le point C de coordonnées $\begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}$, et le point C appartient à la droite (CH); donc: $4\times 0 + 3\times 4 + c = 0$ donc $c = -12$.
   La droite (CH) a pour équation $4x + 3y - 12 = 0$.

(b) Le cercle $\mathcal{E}$ de centre D $(2\,,\,2)$ et de rayon $0,5$ a pour équation:
$(x-2)^2+(y-2)^2=0,5^2$ soit $x^2-4x+4+y^2-4y+4-0,25=0$
c'est-à-dire $x^2+y^2-4x-4y+7,75=0$

(c) Soit M le point de coordonnées (1,5 ; 2).

- $x_M^2+y_M^2-4x_M-4y_M+7,75=1,5^2+2^2-4\times1,5-4\times2+7,75$
  $=2,25+4-6-8+7,75$
  $=0$
  Donc M $\in\mathcal{E}$.
- $4x_M+3y_M-12=4\times1,5+3\times2-12$
  $=6+6-12$
  $=0$
  Donc M $\in$ (CH).

On peut donc dire que le point M(1,5 ; 2) appartient à l'intersection du cercle $\mathcal{E}$ et de la droite (CH)

EAM 2026 Juin Spécialité Asie : exercice 2

Partie A - Étude d'un cercle

1. Un point M $(x;y)$ appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si la distance AM (donc la norme du vecteur $\overrightarrow{AM}$) est égale à $\dfrac{\sqrt{37}}{2}$.

   Il faut donc que $\left\|\overrightarrow{AM}\right\|^2=\left(\dfrac{\sqrt{37}}{2}\right)^2=\dfrac{37}{4}$

   Les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ sont $\begin{pmatrix}x-3\\y-1\end{pmatrix}$ et donc $\left\|\overrightarrow{AM}\right\|^2=(x-3)^2+(y-1)^2$.

   Une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ est donc $(x-3)^2+(y-1)^2=\dfrac{37}{4}$.

2. On vérifie si les coordonnées de B vérifient cette équation :
   $(6-3)^2+(0,5-1)^2=3^2+(-0,5)^2=9+0,25=9,25$.
   Or $\quad 9,25=\dfrac{37}{4},\quad$ donc B appartient à $\mathcal{C}$.

Partie B - Étude d'un cas particulier

1. L'équation de $\mathcal{H}$ est $y=\dfrac{3}{x}$, donc pour $x=6$, on obtient $y=\dfrac{3}{6}=0,5$, qui est bien l'ordonnée de B, qui appartient donc à $\mathcal{H}$.

2. (a) Les coordonnées de $\overrightarrow{AD}$ sont $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, et celles de $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix}3\\-0,5\end{pmatrix}$.

   (b) On a donc $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=1\times3+1\times(-0,5)=2,5$.

   (c) L'angle $\widehat{DAB}$ n'est pas un angle droit, en effet s'il l'était, le produit scalaire $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}$ serait nul.

Partie C – Étude du cas général

1. On calcule $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 = 2^2$.

   Le discriminant est strictement positif, l'équation a deux solutions dans $\mathbb{R}$ qui sont $\dfrac{4-2}{2} = 1$ et $\dfrac{4+2}{2} = 3$.

2. $\widehat{\text{DAM}}$ est un angle droit si et seulement si A et M sont deux points distincts vérifiant $\overrightarrow{\text{AD}} \cdot \overrightarrow{\text{AM}} = 0$.

   (les points doivent être distincts, sinon A et M ne définissent pas une droite, et donc l'angle $\widehat{\text{DAM}}$ n'est pas défini).

   On connaît déjà les coordonnées de $\overrightarrow{\text{AD}}$, et celles de $\overrightarrow{\text{AM}}$ sont $\begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \end{pmatrix}$.

   La condition s'écrit donc $x - 3 + y - 1 = 0$.

   Sachant que $y = \dfrac{3}{x}$, cette équation devient $x - 3 + \dfrac{3}{x} - 1 = 0$ soit, après multiplication par $x \neq 0$: $x^2 - 4x + 3 = 0$

   On sait que cette équation a deux solutions : la solution $x = 3$ est évidemment sans intérêt : le produit scalaire dans ce cas est nul puisque A et M sont confondus.

   Il reste la solution $x = 1$: le point M $(1; 3)$ est le seul point de $\mathcal{H}$ tel que $\widehat{\text{DAM}}$ soit un angle droit.

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : exercice 2

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé.
On considère les points $A(-1\ ;\ 5)$, $B(3\ ;\ 5)$ et $C(4\ ;\ 0)$.

1. (a) On calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
   On rappelle que, si $M(x_M\ ;\ y_M)$ et $N(x_N\ ;\ y_N)$, alors :

   $$\overrightarrow{MN}(x_N - x_M\ ;\ y_N - y_M).$$

   Ainsi :

   $$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (x_B - x_A\ ;\ y_B - y_A)\\ &= (3 - (-1)\ ;\ 5 - 5)\\ &= (4\ ;\ 0).\end{aligned}$$

   De même :

   $$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= (x_C - x_A\ ;\ y_C - y_A)\\ &= (4 - (-1)\ ;\ 0 - 5)\\ &= (5\ ;\ -5).\end{aligned}$$

   Donc :

   $$\overrightarrow{AB}(4\ ;\ 0) \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{AC}(5\ ;\ -5).$$

   (b) On utilise l'expression du produit scalaire avec les coordonnées.
   Si $\vec{u}(x\ ;\ y)$ et $\vec{v}(x'\ ;\ y')$, alors :

   $$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} &= 4\times 5+0\times(-5)\\ &= 20+0\\ &= 20.\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=20.$$

2. (a) On calcule la longueur AC à l'aide de la formule de distance dans un repère orthonormé.
On a :

$$\begin{aligned}AC &= \sqrt{(x_C-x_A)^2+(y_C-y_A)^2}\\ &= \sqrt{(4-(-1))^2+(0-5)^2}\\ &= \sqrt{5^2+(-5)^2}\\ &= \sqrt{25+25}\\ &= \sqrt{50}\\ &= \sqrt{25\times 2}\\ &= 5\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Donc :

$$AC=5\sqrt{2}.$$

(b) On admet que $AB=4$.
L'expression du produit scalaire en fonction de l'angle $\widehat{BAC}$ est :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\left(\widehat{BAC}\right).$$

En remplaçant AB par 4 et AC par $5\sqrt{2}$, on obtient :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\times 5\sqrt{2}\times\cos\left(\widehat{BAC}\right).$$

C'est-à-dire :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=20\sqrt{2}\cos\left(\widehat{BAC}\right).$$

(c) D'après la question 1.b, on sait que :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=20.$$

Or, d'après la question précédente :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=20\sqrt{2}\cos\left(\widehat{BAC}\right).$$

On obtient donc :

$$\begin{aligned}20 &= 20\sqrt{2}\cos\left(\widehat{BAC}\right)\\ \cos\left(\widehat{BAC}\right) &= \frac{20}{20\sqrt{2}}\\ \cos\left(\widehat{BAC}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \cos\left(\widehat{BAC}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

L'angle $\widehat{BAC}$ est un angle géométrique ; sa mesure appartient donc à l'intervalle $[0\,;\,\pi]$.
Comme :

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

on en déduit que :

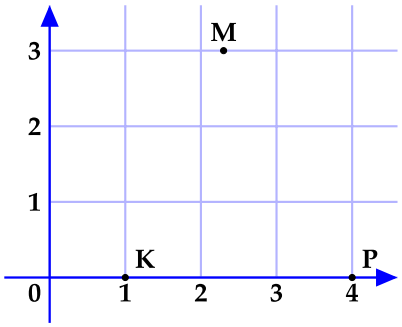
$$\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}.$$

Une mesure, en radian, de l'angle $\widehat{BAC}$ est donc :

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : exercice 3

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère les points P (4; 0) et K (1; 0).



On considère le réel x et on note M le point de coordonnées $(x; 3)$.

1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{KP}$ ainsi que sa norme.

   CORRECTION

   Les coordonnées de $\overrightarrow{KP}$ sont $(3; 0)$ et sa norme est 3.

2. Exprimer en fonction de x les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{KM}$ ainsi que sa norme.

   CORRECTION

   Les coordonnées de $\overrightarrow{KM}$ sont $(x-1; 3)$

   et sa norme est $\sqrt{(x-1)^2+3^2} = \sqrt{(x-1)^2+9} = \sqrt{x^2-2x+10}$.

3. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM}$ est égal à $3x-3$.

   CORRECTION

   On connait les coordonnées des deux vecteurs : $\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM} = 3(x-1) + 0 \times 3 = 3x-3$

4. Montrer que si l'angle $\widehat{PKM}$ est égal à $\dfrac{\pi}{3}$, alors le réel x est solution de l'équation

$$(E) \qquad \sqrt{(x-1)^2+9} = 2x-2$$

   CORRECTION

   On sait aussi que $\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM} = \left\|\overrightarrow{KP}\right\| \times \left\|\overrightarrow{KM}\right\| \times \cos(\widehat{PKM})$.

   Puisque $\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$, on peut donc écrire que $\overrightarrow{KP} \cdot \overrightarrow{KM} = \dfrac{1}{2} \times 3 \times \sqrt{(x-1)^2+9}$.

   On a donc $\dfrac{3}{2}\sqrt{(x-1)^2+9} = 3x-3 \iff \sqrt{(x-1)^2+9} = 2x-2$

   lorsque l'angle $\widehat{PKM}$ est $\dfrac{\pi}{3}$, x est une solution de l'équation (E).

5. Vérifier que le réel $1+\sqrt{3}$ est solution de l'équation (E).

   CORRECTION

   Si x est une solution de l'équation (E), alors $(x-1)^2+9 = (2x-2)^2$,

   ce qui revient à $3x^2-6x-6=0$.

   On calcule $\Delta = 36+72 = 108 = 3 \times 6^2$.

   L'équation a deux solutions qui sont $\dfrac{6+6\sqrt{3}}{6} = 1+\sqrt{3}$ et $1-\sqrt{3}$.

   $1+\sqrt{3}$ est une solution de l'équation (E).

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : exercice 3

1. **Affirmation 1 : Fausse.**

   Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

   Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ soit, avec les valeurs données : $\begin{pmatrix} 3-2 \\ 2-0 \end{pmatrix}$.

   Finalement : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

   De même, on a : $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 0-2 \\ 4-0 \end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

   Comme le repère est orthonormé, on peut utiliser la formule analytique du produit scalaire :

   $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = x_{\vec{AB}} x_{\vec{AC}} + y_{\vec{AB}} y_{\vec{AC}} = 1 \times (-2) + 2 \times 4 = -2 + 8 = 6.$

   Le produit scalaire n'est pas nul, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas orthogonaux, et donc les droites (AB) et (AC), que ces vecteurs dirigent, ne sont pas perpendiculaires.

2. Déterminons l'expression de la fonction dérivée f'. f est un produit, et donc on applique la formule pour dériver un produit.

   On peut poser : $u : x \longmapsto 3x - 1$ et v la fonction exponentielle.

   On a alors : $u' : x \longmapsto 3$ et v' également la fonction exponentielle (celle-ci étant, par définition, égale à sa dérivée).

   On a alors : $f = uv$ et donc $f' = u'v + uv'$.

   On en déduit, pour tout x réel : $f'(x) = 3e^x + (3x-1)e^x = (3 + 3x - 1)e^x = (3x+2)e^x$.

   (a) **Affirmation 2. a. : Fausse.**

   En effet, la fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, donc $f'(x)$ est du signe de $(3x+2)$, mais cette expression change de signe.

   $3x + 2 > 0 \iff 3x > -2$

   $\iff x > -\dfrac{2}{3}$ car on divise par $3 > 0$

   On a donc le tableau de signes pour f' :

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	

   On peut en déduire que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty; -\frac{2}{3}\right]$, ce qui contredit que la fonction serait croissante sur cet intervalle. Ainsi la fonction n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier.

   (b) **Affirmation 2. b. : Vraie.**

   On applique la formule pour obtenir une équation de la tangente : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

   Ici, la fonction f est celle de l'énoncé, et l'abscisse a est égale à 0.

   On va donc calculer : $f(0) = (3 \times 0 - 1)e^0 = -1 \times 1 = -1$ et

   $f'(0) = (3 \times 0 + 2)e^0 = 2 \times 1 = 2$.

   Ainsi, une équation de la tangente cherchée est : $y = 2 \times (x - 0) + (-1)$.

   Une fois simplifiée, cette équation réduite est bien : $y = 2x - 1$.

Dérivation : du taux à la tangente

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : exercice 3

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (4x-4)\mathrm{e}^{-0,5x} + 5$.

   On a f de la forme : $f = u \times v + 5$, et donc : $f' = u'v + uv' + 0$.

   On dérive le produit $u \times v$ avec : $u : x \longmapsto 4x-4$, donc $u' : x \longmapsto 4$,

   et $v : x \longmapsto \mathrm{e}^{-0,5x}$, donc $v' : x \longmapsto -0,5\,\mathrm{e}^{-0,5x}$.

   $$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R},\quad f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) + 0\\ &= 4\mathrm{e}^{-0,5x} + (4x-4) \times (-0,5)\mathrm{e}^{-0,5x}\\ &= \left[4 - 0,5 \times (4x-4)\right]\mathrm{e}^{-0,5x}\\ &= \left[4 - 2x + 2\right]\mathrm{e}^{-0,5x}\\ &= (-2x+6)\mathrm{e}^{-0,5x}.\end{aligned}$$

   On arrive bien à l'expression donnée pour la fonction f'.

2. La fonction exponentielle est à valeurs strictement positives, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{e}^{-0,5x} > 0$.

   Le signe de $f'(x)$ est celui de $-2x+6$. $-2x+6 = 0 \iff x = 3$, et $-2x+6 > 0 \iff x < 3$.

   On en déduit donc :

   - sur $]-\infty ; 3]$, f' est à valeurs positives, et donc f est croissante;
   - sur $[3 ; +\infty[$, f' est à valeurs négatives et donc f est décroissante.

   On peut donc donner le tableau de variations :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de f		↗	$8\mathrm{e}^{-1,5}+5$	↘	

3. La tangente à $\mathcal{C}_f$ est horizontale quand $f'(x) = 0$, c'est-à-dire en $x = 3$ uniquement.

   $f(3) = (4 \times 3 - 4)\mathrm{e}^{-0,5\times 3} + 5 = 8\mathrm{e}^{-1,5} + 5$.

   $\mathcal{C}_f$ admet donc un seul point à tangente horizontale.

   Les coordonnées exactes de ce point sont : $\left(3 ; 8\mathrm{e}^{-1,5} + 5\right)$.

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : exercice 3

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ et sa courbe représentative C_f. La droite T_A est tangente à C_f au point $A(1 ; 20)$ et passe par le point $B(3 ; 10)$.

1. (a) Le point $A(1 ; 20)$ appartient à la courbe C_f.

   Donc l'image de 1 par f est l'ordonnée du point A :

   $$f(1) = 20.$$

(b) La droite T_A est tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 1.
Le nombre dérivé $f'(1)$ est donc le coefficient directeur de cette tangente. Comme T_A passe par les points $A(1\ ;\ 20)$ et $B(3\ ;\ 10)$, on a :

$$\begin{aligned} f'(1) &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ &= \frac{10 - 20}{3 - 1} \\ &= \frac{-10}{2} \\ &= -5. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$f'(1) = -5.$$

(c) La droite T_A est tangente à la courbe C_f au point d'abscisse 1.
Son équation est :

$$\begin{aligned} y &= f'(1)(x - 1) + f(1) \\ y &= -5(x - 1) + 20 \\ y &= -5x + 15 \end{aligned}$$

L'équation réduite de la tangente T_A à C_f au point A est donc bien :

$$y = -5x + 25.$$

2. Pour la suite, on a, pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$,

$$f(x) = \frac{4x^2 + 7x + 9}{x}.$$

(a) Pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$, on a :

$$f(x) = \frac{4x^2 + 7x + 9}{x}.$$

On pose, pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$:

$$u(x) = 4x^2 + 7x + 9 \qquad \text{et} \qquad v(x) = x.$$

Ainsi :

$$f = \frac{u}{v}.$$

Les fonctions u et v sont dérivables sur $]0\ ;\ +\infty[$, et, pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$:

$$u'(x) = 8x + 7 \qquad \text{et} \qquad v'(x) = 1.$$

De plus, pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$, on a $v(x) = x \neq 0$.
On peut donc appliquer la formule de dérivation d'un quotient :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Ainsi, pour tout $x \in]0\ ;\ +\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{(8x + 7) \times x - (4x^2 + 7x + 9) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{8x^2 + 7x - 4x^2 - 7x - 9}{x^2} \\ &= \frac{4x^2 - 9}{x^2} \\ &= \frac{(2x - 3)(2x + 3)}{x^2}. \end{aligned}$$

Donc, pour tout $x \in]0\,;\,+\infty[$,

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}.$$

(b) On étudie le signe de

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}$$

sur $]0\,;\,+\infty[$.
Pour tout $x \in]0\,;\,+\infty[$, on a :

$$x^2 > 0.$$

De plus, comme $x > 0$, alors :

$$2x+3 > 0.$$

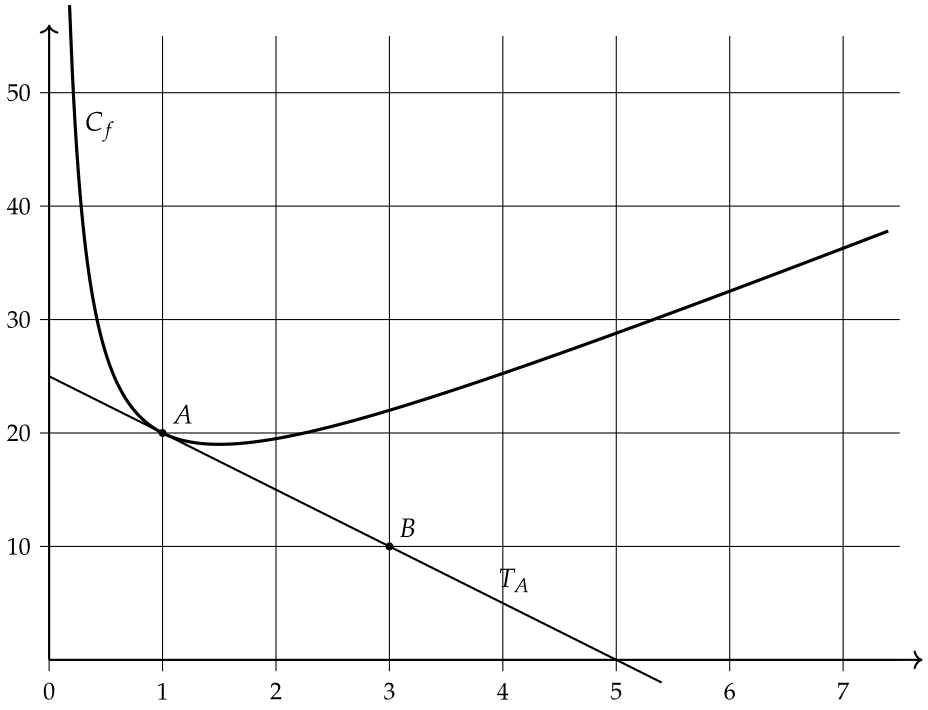
Le signe de $f'(x)$ est donc le signe de $2x-3$.
Or : $2x-3 < 0 \iff x < \frac{3}{2}$
Ainsi :

- $f'(x) < 0$ sur $\left]0\,;\,\frac{3}{2}\right[$;
- $f'\left(\frac{3}{2}\right) = 0$;
- $f'(x) > 0$ sur $\left]\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$.

(c) On en déduit les variations de f sur $]0\,;\,+\infty[$.
Comme $f'(x) < 0$ sur $\left]0\,;\,\frac{3}{2}\right[$, la fonction f est décroissante sur cet intervalle.
Comme $f'(x) > 0$ sur $\left]\frac{3}{2}\,;\,+\infty\right[$, la fonction f est croissante sur cet intervalle.
De plus :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3}{2}\right) &= \frac{4\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 7\left(\frac{3}{2}\right) + 9}{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{9 + \frac{21}{2} + 9}{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{\frac{57}{2}}{\frac{3}{2}} \\ &= 19. \end{aligned}$$

On peut résumer ces résultats dans le tableau de variations suivant :



Calculons la valeur atteinte pour $x = \frac{3}{2}$:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3}{2}\right) &= 4 \times \frac{3}{2} + 7 + \frac{9}{\frac{3}{2}} \\ &= 6 + 7 + 9 \times \frac{2}{3} \\ &= 6 + 7 + 6 \\ &= 19. \end{aligned}$$

La fonction f admet donc un minimum égal à 19 pour $x = \frac{3}{2}$.
On peut résumer les variations ainsi :

x	0	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$\searrow$	19	$\nearrow$

3. La droite d'équation $y = 3x + 5$ a pour coefficient directeur 3.

   Une tangente à C_f est parallèle à cette droite si et seulement si son coefficient directeur est égal à 3.
   Il faut donc chercher s'il existe un réel $x \in]0\,;\,+\infty[$ tel que :

$$f'(x) = 3.$$

   Or :

$$\begin{aligned} f'(x) = 3 &\iff \frac{(2x-3)(2x+3)}{x^2} = 3 \\ &\iff \frac{4x^2-9}{x^2} = 3 \\ &\iff 4x^2 - 9 = 3x^2 \qquad \text{car } x^2 > 0 \\ &\iff x^2 = 9 \\ &\iff x = -3 \quad \text{ou} \quad x = 3. \end{aligned}$$

Comme f est définie sur $]0\,;\,+\infty[$, seule la solution positive convient :

$$x = 3.$$

Il existe donc une tangente à C_f parallèle à la droite d'équation $y = 3x + 5$: c'est la tangente à C_f au point d'abscisse 3.

On peut préciser que :

$$\begin{aligned} f(3) &= 4 \times 3 + 7 + \frac{9}{3} \\ &= 12 + 7 + 3 \\ &= 22. \end{aligned}$$

Cette tangente est donc la tangente à C_f au point de coordonnées $(3\,;\,22)$.

EAM 2026 Juin Spécialité Polynésie : exercice 2

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (\frac{1}{2}x + 1)\mathrm{e}^{-x}$.
On note $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on désigne par f' sa fonction dérivée.

1. Démontrer que, pour tout réel x, $f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right)\mathrm{e}^{-x}$

   CORRECTION
   On utilise la formule $\left(u\,v\right)' = u'\,v + v'\,u$, avec $u(x) = \frac{1}{2}x + 1$ donc $u'(x) = \frac{1}{2}$ et $v(x) = \mathrm{e}^{-x}$ donc $v'(x) = -\mathrm{e}^{-x}$.
   Donc $f'(x) = \frac{1}{2} \times \mathrm{e}^{-x} + (\frac{1}{2}x + 1) \times (-\mathrm{e}^{-x}) = (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x - 1)\mathrm{e}^{-x} = (-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2})\mathrm{e}^{-x}$

2. Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

   CORRECTION
   L'exponentielle est toujours positive, donc le signe de la dérivée f' ne dépend que du signe de $-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.
   f' est donc positive entre $-\infty$ et -1, puis négative.
   On calcule l'image de -1 qui est $\frac{1}{2}\mathrm{e} \approx 1{,}35$

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$\frac{\mathrm{e}}{2}$	↘	

3. L'affirmation « Pour tout réel x, $f(x) \leqslant 2$ » est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

   CORRECTION
   f atteint en -1 son maximum qui est $\frac{\mathrm{e}}{2} \approx 1{,}35$.
   Donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leqslant 2$, l'affirmation est vraie.

4. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0.

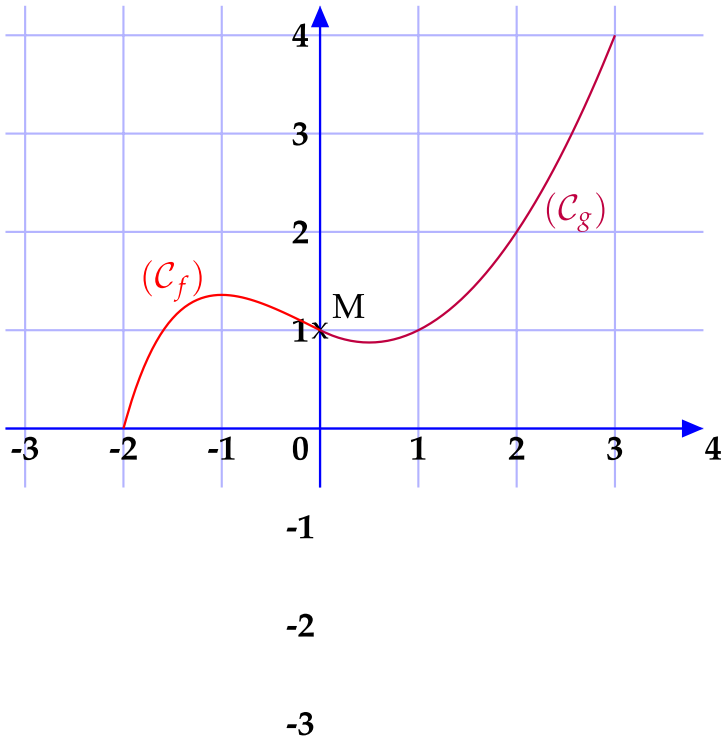
   CORRECTION
   En 0, on a $f(0) = 1$ (c'est l'ordonnée à l'origine) et $f'(0) = -\frac{1}{2}$ (c'est la pente de la tangente).

   Donc l'équation réduite de la tangente en 0 est $y = -\frac{x}{2} + 1$

Partie B

Soit g la fonction polynôme du second degré définie par $g(x) = 0{,}5x^2 + bx + c$ où b et c sont deux réels.
On crée la courbe représentée ci-dessous, constituée des deux éléments suivants :

- Une partie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ représentative de la fonction f définie dans la partie A sur l'intervalle $[-2; 0]$.
- Une partie de la courbe $(\mathcal{C}_g)$ représentative de la fonction g sur l'intervalle $[0; 3]$.



Le but de cette partie est de déterminer les valeurs des réels b et c.

1. Le point M $(0; 1)$ appartient aux deux courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$.

   Démontrer que $c = 1$.

   CORRECTION
   $g(0) = 0{,}5 \times 0^2 + b \times 0 + c = c$, donc puisque $g(0) = 1$, $c = 1$.

2. Au point M $(0; 1)$ les courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ admettent la même tangente.

   Déterminer la valeur de b.

   La dérivée de g est $g'(x) = x + b$.

   Donc le nombre dérivé en 0 est b.

   Puisque f et g ont même tangente, on a $g'(0) = f'(0) = -\frac{1}{2}$, donc $b = -\frac{1}{2}$.

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : exercice 3

1. le jour de ses quatorze ans, Juliette mesure environ 160 cm (c'est le point B du graphique).
2. L'âge de 12 ans correspond au point A. On constate que la pente de la tangente en ce point est plus forte que celle de la tangente en B : donc Juliette grandissait plus vite à 12 ans qu'à 14 ans.
3. Le point C correspond à l'âge de 17 ans, et en ce point la tangente est manifestement horizontale : cela signifie que Juliette ne grandit plus et que sa croissance est terminée.
4. Puisque la croissance de Juliette est terminée à 17 ans, elle gardera comme taille adulte la taille de ses 17 ans : environ 163 cm.

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : exercice 2

Soit la fonction f définie et dérivable sur $[0\,;\,10]$ par : $f(x) = -x^3 + 4{,}5\,x^2 - 6x + 2$.

1. Calculer l'expression de la dérivée f' en fonction de x.

   On utilise la dérivation d'une somme de fonctions dérivables.

   $f'(x) = (-1) \times 3x^2 + 4{,}5 \times 2x - 6 = -3x^2 + 9x - 6$

2. Vérifier que, pour x appartenant à $[0\,;\,10]$, $f'(x) = (3x - 6)(1 - x)$.

   On développe l'expression :

   $(3x - 6)(1 - x) = 3x \times 1 + 3x \times (-x) + (-6) \times 1(-6) \times (-x)$

   On réduit les produits :

   $(3x - 6)(1 - x) = 3x - 3x^2 - 6 + 6x$

   On réduit les sommes :

   $(3x - 6)(1 - x) = -3x^2 + 9x - 6$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ pour x appartenant à $[0\,;\,10]$.

   Pour étudier le signe de $f'(x)$, on étudie le signe de chacun des facteurs de l'expression factorisée de $f'(x) = (3x - 6)(1 - x)$.

   $3x - 6 = 0 \iff 3x = 6 \iff x = 2$

   $3x - 6 > 0 \iff 3x > 6 \iff x > 2$

   $1 - x = 0 \iff 1 = x \iff x = 1$

   $1 - x > 0 \iff 1 > x \iff x < 1$

   On forme le tableau de signes :

x	0		1		2		10
$3x - 6$		$-$		$+$	0	$+$	
$1 - x$		$+$	0	$-$		$-$	
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

4. En déduire les variations de f sur $[0\,;\,10]$.

   Les valeurs des éventuels maximums et minimums ne sont pas demandées.

x	0		1		2		10
signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
variation de f		↘		↗		↘	

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : exercice 3

1. Par lecture graphique :

   (a) $f(5) \approx 180$. La cinquième semaine le nombre de malades est proche de 180.

   (b) Le pic est atteint pour $x = 8$, donc lors de la huitième semaine de l'épidémie.
   Le nombre maximum de malades est entre 240 et 280, environ 260.

2. (a) $f(1) = -1^3 + 12 \times 1^2 + 4 = -1 + 12 + 4 = 15$.
   Selon ce modèle, 15 personnes sont malades à la fin de la première semaine.

   (b) Pour tout réel x de l'intervalle $[0;12]$, $f'(x) = (-1) \times 3x^2 + 12 \times 2x = -3x^2 + 24x$.
   et $3x(-x+8) = -3x^2 + 24x$.
   Ainsi $f'(x) = 3x(-x+8)$.

   (c) $f(0) = -0^3 + 12 \times 0^2 + 4 = 4$
   $f(12) = -12^3 + 12 \times 12^2 + 4 = -12^3 + 12^3 + 4 = 4$
   Pour tout $x \in]0;12]$, $3x > 0$
   $-x + 8 = 0 \iff 8 = x$ et $-x + 8 > 0 \iff 8 > x$
   $\iff x = 8$ $\iff x < 8$

x	0		8		12
Signe de $3x$	0	$+$		$+$	
Signe de $(-x+8)$		$+$	0	$-$	
Signe de $f'(x)$	0	$+$	0	$-$	
Variations de f	4	↗	$f(8)$	↘	4

(d) Déterminer la valeur exacte du nombre de malades la semaine où a eu lieu le pic de l'épidémie.
Le maximum est atteint pour $x = 8$.
$f(8) = -8^3 + 12 \times 8^2 + 4 = -512 + 768 + 4 = 256 + 4 = 260$
Le maximum du nombre de malades est $f(8) = 260$

Probabilités conditionnelles et indépendance

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v2 : exercice 3

Partie A

1. On complète le tableau des effectifs :

	Fille	Garçon	Total
Anglais	712	728	1 440
Autre LV1	288	272	560
Total	1 000	1 000	2 000

   Il y a donc autant de filles que de garçons.

2. 712 filles ont choisi l'Anglais, donc $p(A \cap F) = \dfrac{712}{2\,000}$.

3. On a $p_F(A) = \dfrac{p(F \cap A)}{p(F)} = \dfrac{p(A \cap F)}{p(F)} = \dfrac{\frac{712}{2\,000}}{\frac{1000}{2\,000}} = \dfrac{712}{1\,000}$.

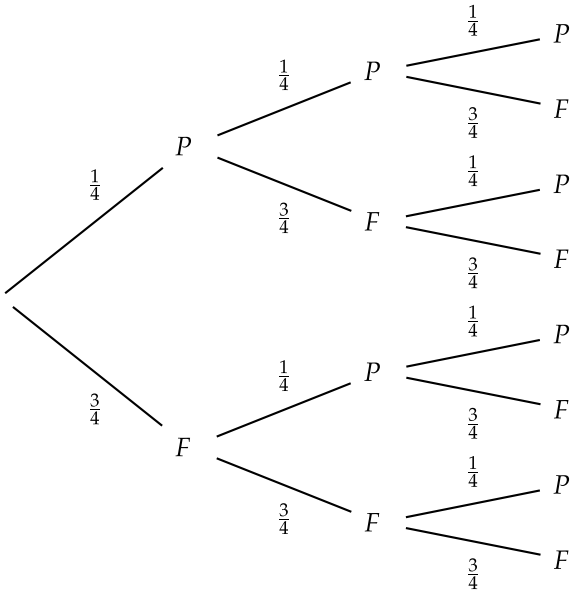
4. On a $p(A) \times p(F) = \dfrac{712}{2\,000} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{712}{4\,000} = \dfrac{356}{2\,000}$.
   Donc $p(A) \times p(F) \neq p(A \cap F)$: les évènements A et F ne sont pas indépendants.

5. 728 élèves garçons ont choisi l'anglais et 272 ne l'ont pas choisi : or $728 \neq 3 \times 272$ car ce produit se termine par un 6.

   L'affirmation est fausse.

Partie B

1. On a $p(P) = \dfrac{1}{4}$, donc $p(F) = 1 - p(P) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$.

2. 

3. La probabilité d'obtenir une fois Pile est :
   $p(PFF) + p(FPF) + p(FFP) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{64} + \frac{9}{64} + \frac{9}{64} = \frac{27}{64}$.

4. La probabilité de ne jamais obtenir pile est égale à :
   $p(FFF) = \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$ (branche du bas).

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 3

Un village propose aux participants de la fête du sport deux épreuves : une randonnée et un cross. Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves à la fois.
On dispose des informations suivantes:

- 90 % des participants ont choisi la randonnée, parmi eux, 5 % sont licenciés dans un club.
- 10 % des participants ont choisi le cross, parmi eux, 40 % sont licenciés dans un club.

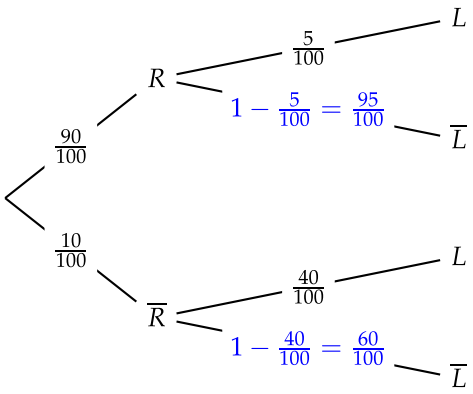
Un journaliste interroge un participant au hasard.
On considère les évènements suivants:

- R : « Le participant a choisi la randonnée »
- L : « Le participant est licencié dans un club ».

1. (a) Parmi les participants qui ont choisi la randonnée, 5 % sont licenciés dans un club. Donc la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi la randonnée est $\frac{5}{100}$.
   (b) Parmi les participants qui ont choisi le cross, 40 % sont licenciés dans un club. Donc la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi le cross est $\frac{40}{100}$.

En prenant connaissance de ces deux probabilités, le journaliste estime que s'il choisit un participant parmi ceux qui sont licenciés dans un club, la probabilité qu'il ait effectué le cross sera largement supérieure à 50%. *L'objectif des questions suivantes est de vérifier si cette intuition est correcte.*

2. On représente la situation par un arbre de probabilité.



3. (a) La probabilité que le participant interrogé ait choisi le cross et soit licencié dans un club est $p\left(\overline{R} \cap L\right) = \frac{10}{100} \times \frac{40}{100} = \frac{400}{10\,000}$.
   (b) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est $p(L)$.
   D'après la formule des probabilités totales:
   $p(L) = p(R \cap L) + p\left(\overline{R} \cap L\right)$
   $= \frac{90}{100} \times \frac{5}{100} + \frac{400}{10\,000} = \frac{450}{10\,000} + \frac{400}{10\,000} = \frac{850}{10\,000}$, soit 8, 5 %.

4. Le journaliste interroge un participant licencié dans un club.

   La probabilité que ce participant ait choisi le cross est:

   $$p_L\left(\overline{R}\right) = \frac{p\left(\overline{R} \cap L\right)}{p(L)} = \frac{\frac{400}{10\,000}}{\frac{850}{10\,000}} = \frac{400}{850}.$$

   $\frac{400}{850} < 0,5$ donc l'intuition du journaliste n'est pas correcte.

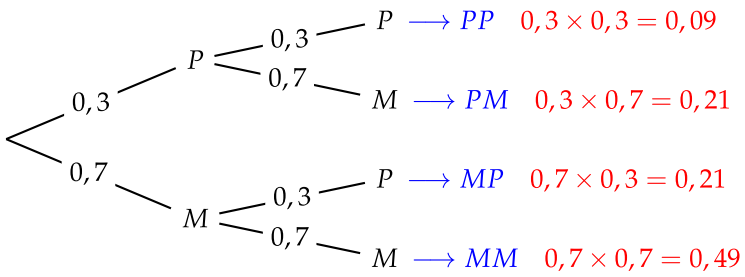
EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 4

1. Un employé reçoit des appels téléphoniques.

   On estime que la probabilité qu'un appel dure plus de cinq minutes est égale à 0,3.
   On suppose que les durées des différents appels sont indépendantes.
   Ce matin, l'employé reçoit deux appels.

   On représente la situation au moyen d'un arbre de probabilité en appelant:

   - P l'événement « l'appel a duré plus de 5 minutes »;
   - M l'événement « l'appel n'a pas duré plus de 5 minutes ».



   Affirmation 1 :

   La probabilité que les deux appels durent tous les deux plus de cinq minutes est égale à 0,09.

   > L'événement « les deux appels durent tous les deux plus de cinq minutes » correspond à l'évènement PP dont la probabilité est: $0,3 \times 0,3 = 0,09$.
   >
   > **Affirmation 1 vraie**

   Affirmation 2 :

   La probabilité qu'un appel exactement sur les deux dure plus de cinq minutes est égale à 0,21.

   > L'événement « un appel exactement sur les deux dure plus de cinq minutes » correspond à la réunion des évènements incompatibles PM et MP.
   > La probabilité de chacun de ces événements est $0,3 \times 0,7 = 0,21$, donc la probabilité cherchée est de $0,21 + 0,21 = 0,42$.
   >
   > **Affirmation 2 fausse**

2. Le gérant d'une piscine s'intéresse à la présence de bactéries dans l'eau. Il effectue un prélèvement. Ce prélèvement montre que la concentration de bactéries est égale à 1 000 bactéries par millilitre. Le seuil maximal autorisé est égal à 1 500 bactéries par millilitre.

   On admet que la concentration de bactéries est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par : $f(t) = 1,1^t$, où $f(t)$ désigne la concentration, en milliers de bactéries par millilitre, et t désigne la durée, en heure, écoulée depuis que le prélèvement a été effectué.

   Affirmation 3 :

La fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.

> La fonction f est une fonction exponentielle de type $t \longmapsto a^t$, avec $a = 1,1$; or $1,1 > 1$ donc la fonction f est strictement croissante.
>
> **Affirmation 3 vraie**

Affirmation 4 :

La concentration de bactéries deux heures après le prélèvement est inférieure au seuil maximal autorisé.

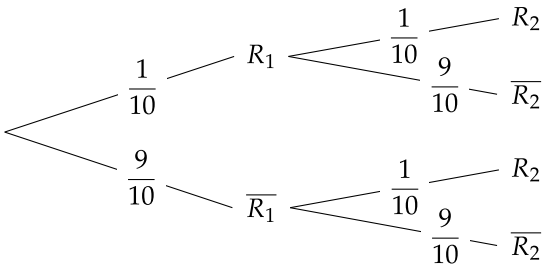
> $f(2) = 1,1^2 = 1,21$; donc la concentration de bactéries deux heures après le prélèvement est de 1 210 bactéries, donc inférieure au seuil maximal autorisé.
>
> **Affirmation 4 vraie**

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : exercice 1

Partie A

Les boules sont indiscernables au toucher, donc on est en situation d'équiprobabilité. Les tirages se font avec remise, donc les probabilités d'obtenir une boule verte ou une boule rouge sont indépendants de l'ordre du tirage.

1. Arbre pondéré complété :



2. (a) Le joueur paie 1 €, qui contribue donc négativement au gain algébrique de la partie.
Il peut recevoir 3 € (deux rouges), 1 € (deux vertes) ou 0 € (sinon).
Le gain algébrique X prend donc les valeurs :

$$X = 3 - 1 = 2, \qquad X = 1 - 1 = 0, \qquad X = 0 - 1 = -1.$$

(b) $X = -1$ correspond à « une rouge et une verte » (dans un ordre ou dans l'autre).
On a donc : $\{X = -1\} = \left(R_1 \cap \overline{R_2}\right) \cup \left(\overline{R_1} \cap R_2\right)$.
Les événements que l'on réunit sont disjoints, donc :
$P(X = -1) = P\left(R_1 \cap \overline{R_2}\right) + P\left(\overline{R_1} \cap R_2\right) = \dfrac{1}{10} \times \dfrac{9}{10} + \dfrac{9}{10} \times \dfrac{1}{10} = \dfrac{9}{100} + \dfrac{9}{100} = \dfrac{18}{100}$.
On arrive bien à : $P(X = -1) = \dfrac{18}{100}$.

(c) $P(X = 2) = P(R_1 \cap R_2) = \dfrac{1}{10} \times \dfrac{1}{10} = \dfrac{1}{100}$ et $P(X = 0) = P\left(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}\right) = \dfrac{9}{10} \times \dfrac{9}{10} = \dfrac{81}{100}$.

x_k	-1	0	2
$P(X = x_k)$	$\dfrac{18}{100}$	$\dfrac{81}{100}$	$\dfrac{1}{100}$

On peut se rassurer, en vérifiant : $\dfrac{18}{100} + \dfrac{81}{100} + \dfrac{1}{100} = 1$.

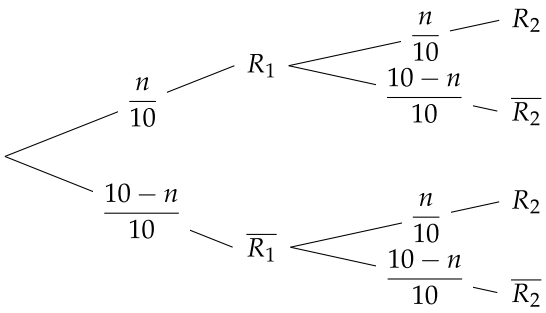
(d) On a: $E(X) = x_1 \times P(X = x_1) + x_2 \times P(X = x_2) + x_3 \times P(X = x_3)$.

$$= (-1) \times \frac{18}{100} + 0 \times \frac{81}{100} + 2 \times \frac{1}{100}$$
$$= \frac{-18 + 0 + 2}{100}$$
$$= \frac{-16}{100} = -0,16$$

Interprétation : sur un grand nombre de parties, le joueur perd en moyenne 0,16 € (soit 16 centimes) par partie. Le jeu est défavorable au joueur (et donc favorable au forain).

Partie B

On va reproduire le même raisonnement qu'à la partie A, avec un changement dans les probabilités, pour refléter la nouvelle répartition entre les boules vertes et les boucles rouges. L'arbre adapté est donc :



1. Comme en partie A, Y prend les valeurs -1, 0 et 2 avec :

   $P(Y = 2) = P(R_1 \cap R_2) = \left(\frac{n}{10}\right)^2 = \frac{n^2}{100}$

   Puis, $P(Y = -1) = P\left(\overline{R_1} \cap R_2\right) + P\left(R_1 \cap \overline{R_2}\right) = \frac{n}{10} \times \frac{10-n}{10} + \frac{10-n}{10} \times \frac{n}{10}$

   $= 2 \times \frac{n}{10} \times \frac{10-n}{10} = \frac{2n(10-n)}{100}$.

   On ne calcule pas $P(Y = 0)$, car dans le calcul de l'espérance, cette probabilité sera multipliée par la valeur 0, donc sans effet sur l'espérance.

   D'où : $E(Y) = 2 \times P(Y = 2) + 0 \times P(Y = 0) + (-1) \times P(Y = -1)$

   $= \frac{2n^2}{100} - \frac{2n(10-n)}{100} = \frac{2n^2 - 20n + 2n^2}{100} = \frac{4n^2 - 20n}{100}$.

   On arrive bien à l'expression donnée dans le sujet.

2. Le jeu est équitable lorsque $E(Y) = 0$.

   On résout : $\frac{4n^2 - 20n}{100} = 0 \iff 4n(n-5) = 0 \iff n = 0$ ou $n = 5$.

   Il y a donc deux situations où le jeu est équitable :

   - La valeur $n = 0$ correspond à une urne sans boule rouge. Ce n'est pas très intéressant : on tire toujours deux vertes, ce n'est plus vraiment un jeu de hasard.
   - Le cas pertinent est donc pour $n = 5$ boules rouges : avec 5 boules rouges (et 5 vertes), le jeu est équitable entre le joueur et le forain.

   Remarque : La question n'était pas posée, mais dans le calcul de l'espérance de Y, on voit que le numérateur est un polynome de degré 2, dont le coefficient dominant est 4 donc positif et les racines sont 0 et 5, donc on peut dire que pour n compris strictement entre 0 et 4 (c'est à dire avec un nombre de boules rouges compris entre 1 et 4, puisque ce nombre doit être entier), alors le jeu a une espérance négative, et est favorable au forain, pour un nombre de boules rouges compris entre 6 et 10, il est favorable au joueur.

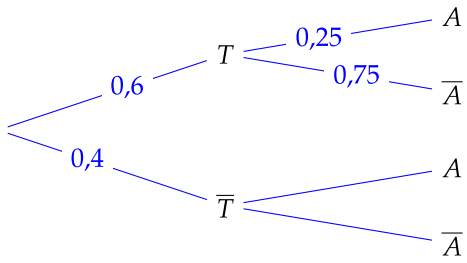
EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : exercice 1

Un loueur de bicyclettes propose deux types de bicyclettes : des bicyclettes traditionnelles et des bicyclettes électriques. Il incite ses clients à prendre une assurance. On dispose des informations suivantes.

- 60% des clients ont loué une bicyclette traditionnelle, les autres ont loué une bicyclette électrique.
- Parmi ceux qui ont loué une bicyclette traditionnelle, 25% ont pris une assurance.
- 20% de l'ensemble des clients ont pris une assurance.

On choisit un client au hasard et on note les événements :
T : « le client a loué une bicyclette traditionnelle ».
A : « le client a pris une assurance ».

1. Recopier l'arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés.



2. Donner, par simple lecture de l'énoncé, la probabilité de l'événement A.

   CORRECTION

   20% des clients ont pris l'assurance, donc $P(A) = 0{,}2$

3. Montrer que la probabilité que le client ait loué une bicyclette traditionnelle et qu'il ait pris une assurance est égale à 0,15.

   CORRECTION

   $P(T \cap A) = P(T) \times P_T(A) = 0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15$.

4. En déduire que la probabilité $P(\overline{T} \cap A)$ est égale à 0,05.

   CORRECTION

   Loi des probabilités totales : $P(A) = P(T \cap A) + P(\overline{T} \cap A)$;

   donc $P(\overline{T} \cap A) = P(A) - P(T \cap A) = 0{,}2 - 0{,}15 = 0{,}05$

   la probabilité qu'un client ait loué une bicyclette électrique et pris une assurance est 0,05.

5. Déterminer la probabilité que le client ait pris une assurance sachant qu'il a loué une bicyclette électrique. On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

   CORRECTION

   Puisque $P(\overline{T} \cap A) = P(\overline{T}) \times P_{\overline{T}}(A)$,

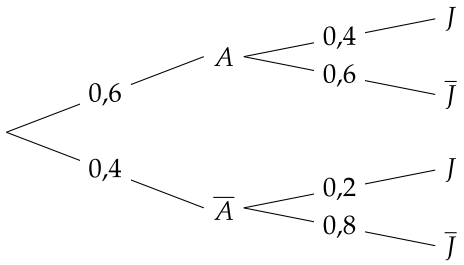
   On en déduit : $P_{\overline{T}}(A) = \dfrac{P(\overline{T} \cap A)}{P(\overline{T})} = \dfrac{0{,}05}{0{,}4} = \dfrac{1}{8}$

   la probabilité qu'un client ayant loué une bicyclette électrique ait pris une assurance est $\dfrac{1}{8} = 0{,}125$

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : exercice 2

1. Comme on interroge un spectateur au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions données dans l'énoncé sont assimilables à des probabilités.

   On peut donc compléter l'arbre ci-dessous :



2. On a, d'après la propriété des probabilités conditionnelles :

   $P(A \cap J) = P(A) \times P_A(J) = 0,6 \times 0,4 = 0,24$.

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que 24 % des spectateurs sont des personnes à la fois jeunes et abonnées.

3. Les évènements A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la loi des probabilités totales, on a :

   $P(J) = P(A \cap J) + P(\overline{A} \cap J) = 0,24 + 0,4 \times 0,2 = 0,24 + 0,08 = 0,32$.

   On a bien trouvé $P(J) = 0,32$. Cela signifie que 32 % des spectateurs sont jeunes.

4. L'affirmation peut être traduite sous forme d'inégalité mathématique : $P_J(A) > \dfrac{1}{2}$.

   Or, d'après la définition des probabilités conditionnelles :
   $P_J(A) = \dfrac{P(A \cap J)}{P(J)} = \dfrac{0,24}{0,32} = \dfrac{24}{32} = \dfrac{3}{4} > \dfrac{1}{2}$.

   L'affirmation est donc correcte, quand on interroge un spectateur jeune au hasard, il y a trois chances sur quatre, donc plus d'une sur deux, qu'il soit abonné.

5. (a) La variable aléatoire X prend trois valeurs : 5, 2 et 0.

   On a dès lors la loi de probabilité pour X :

k	0	2	5
évènement $\{X = k\}$	$A \cap J$	$A \cap \overline{J}$	$\overline{A}$
$P(X = k)$	0,24	$0,6 \times 0,6 = 0,36$	0,4

   (b) On applique la formule qui définit l'espérance :

   $\mathrm{E}(X) = 0 \times P(X = 0) + 2 \times P(X = 2) + 5 \times P(X = 5) = 0 + 2 \times 0,36 + 5 \times 0,4 = 0 + 0,72 + 2 = 2,72$.

   Dans le contexte de l'exercice, cela signifie que le prix moyen payé par les spectateurs de ce cinéma est de 2,72 €.

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : exercice 2

Les 200 adhérents d'une salle de sport ne pratiquent qu'une seule activité parmi les deux activités suivantes : le step et le crossfit. La répartition des adhérents est donnée dans le tableau suivant.

	Step	Crossfit	Total
Homme	20	80	100
Femme	60	40	100
Total	80	120	200

On choisit un adhérent au hasard parmi les 200 adhérents.
On considère les évènements suivants :

- F : « l'adhérent est une femme » ;
- H : « l'adhérent est un homme » ;
- S : « l'adhérent pratique le step » ;
- C : « l'adhérent pratique le crossfit ».

1. Déterminer la probabilité $\mathrm{P}(F)$ de l'évènement F.

   $\mathrm{P}(F) = \dfrac{100}{200} = 0{,}5$

2. Déterminer la probabilité que l'adhérent soit un homme qui pratique le step.

   $\mathrm{P}(H \cap S) = \dfrac{20}{200} = 0{,}1$

3. Déterminer la probabilité de l'évènement $F \cap S$.

   $\mathrm{P}(F \cap S) = \dfrac{60}{200} = 0{,}3$

4. Les évènements F et S sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

   $\mathrm{P}(F \cap S) = 0{,}3$

   $\mathrm{P}(F) = 0{,}5$

   $\mathrm{P}_S(F) = \dfrac{60}{80} = \dfrac{3}{4} = 0{,}75 \neq 0{,}5$

   $\mathrm{P}_S(F) \neq \mathrm{P}(F)$, les deux évènements F et S ne sont pas indépendants.

5. On choisit au hasard une femme parmi les adhérents.

   Quelle est la probabilité qu'elle pratique le crossfit ?

   $\mathrm{P}_F(C) = \dfrac{40}{100} = 0{,}4$

6. Déterminer la probabilité $\mathrm{P}_C(F)$.

   Il faut calculer la probabilité que l'adhérent soit une femme sachant qu'il pratique le crossfit :

   $\mathrm{P}_C(F) = \dfrac{40}{120} = \dfrac{1}{3}$

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : exercice 1

Affirmation 1 : Fausse.
Le budget total pour un vélo est égal à $300 + 45 + 60 = 405$ €(document n°1), soit plus de 400 €.
Donc, pour cinq vélos, le montant serait 2 025 €, supérieur à 2 000 €, qui est le montant maximum prévu par la proviseure (document n°4).
On ne pourra pas installer cinq vélos avec ce budget, l'affirmation est fausse.

Affirmation 2 : Vraie.
En pédalant pendant une heure (60 minutes), on récupère 100 kJ (document n°1).
Il y a une relation de proportionnalité entre la durée du pédalage et l'énergie récupérée.
Pour charger un téléphone portable, il faut 40 kJ (document n°2):

durée	60	x
énergie	100	40

Il faut $\frac{40 \times 60}{100} = \frac{2\,400}{100} = 24$ minutes de pédalage pour récupérer 40 kJ, et ainsi pouvoir charger un téléphone portable, donc l'affirmation est vraie.

Affirmation 3 : Vraie.
Comme on choisit un élève au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, donc les proportions sont assimilables à des probabilités.
Parmi les 560 élèves favorables au projet, 180 sont des élèves de première (document n°3), donc la probabilité recherchée est $\frac{180}{560} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}$.
On se souvient que $7 \times 4 = 28$: le quart de 28 est donc 7, et donc $\frac{9}{28}$ est plus grand qu'un quart, l'affirmation est vraie.

Affirmation 4 :
Deux conditions doivent être remplies pour que le projet soit lancé (document n°4):

- plus de la moitié des élèves du lycée doivent se déclarer favorables à cette initiative : c'est le cas, car le nombre d'élèves favorables est 560, ce qui est plus de la moitié des 1 000 élèves du lycée (document n°3);
- au moins 60 % des élèves de première doivent également y être favorables : c'est aussi le cas puisqu'il y a 300 élèves de première, dont 180 soit exactement 60 % sont favorables au projet (document n°3), en effet, 60 % de 100 élèves, c'est 60 élèves, donc 60 % de 300 élèves, c'est le triple, soit $60 \times 3 = 180$.

Les deux conditions sont remplies, le projet pourra être lancé et l'affirmation est vraie.

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : exercice 1

Une compagnie aérienne mène une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Les deux questions posées lors de cette enquête sont les suivantes :
« Avez-vous acheté votre billet d'avion en agence de voyage ou par internet ? »
« Êtes-vous satisfait des services proposés par notre compagnie ? ».

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

	Billet acheté par internet	**Billet acheté en agence**	**Total**
Satisfait	720	180	900
Pas satisfait	80	20	100
Total	800	200	1 000

On choisit au hasard un client ayant répondu aux deux questions.
On considère les deux événements suivants :

S : « Le client est satisfait » ;

I : « Le client a acheté son billet par internet ».

On utilise l'hypothèse d'équiprobabilité : « chacun des clients à la même chance d'être choisi ».
On note Ω l'univers (les 1000 clients). Card(Ω) désigne le nombre d'élément de Ω.

1. Calculer la probabilité qu'un client soit satisfait.
   $P(S) = \frac{\text{Card}(S)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{900}{1\,000} = \frac{9}{10}$.
2. Calculer la probabilité de l'événement $S \cap I$.
   Interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.
   $P(S \cap I) = \frac{\text{Card}(S \cap I)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{720}{1\,000} = \frac{72}{100} = \frac{18}{25}$.
   Il y a 72 % de chance de choisir un client satisfait **et** ayant acheté son billet sur Internet.
3. Calculer $P_S(I)$.
   On calcule la probabilité qu'on choisisse un client ayant acheté son billet sur Internet **sachant** qu'il était satisfait.
   $P_S(I) = \frac{\text{Card}(S \cap I)}{\text{Card}(S)} = \frac{720}{900} = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$
4. Les deux événements I et S sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.
   On calcule $P(I) = \frac{\text{Card}(I)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{800}{1\,000} = \frac{4}{5}$
   Comme $P_S(I) = P(I)$, on peut dire que les évènenents sont indépendants. On a bien dans ce cas $P(S \cap I) = P(S) \times P(I)$.
5. Le service marketing de la compagnie aérienne affirme que 90 % des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Est-ce le cas ? Justifier la réponse.
   On calcule la probabilité qu'un client soit satisfait sachant qu'il a acheté son billet en agence.
   $P_{\bar{I}}(S) = \frac{\text{Card}(S \cap \bar{I})}{\text{Card}(\bar{I})} = \frac{180}{200} = \frac{90}{100} = 90\ \%$
   C'est bien le cas.

EAM 2026 Juin Spécifique Métropole : exercice 1

Puisqu'on choisit un élève au hasard parmi les sportifs de haut niveau, on est en situation d'équiprobabilité, et donc les proportions sont assimilables à des probabilités.

1. Voici le tableau complété :

	Seconde	Première	Terminale	Total
Section judo	$50-40=10$	$24-(10+8)=6$	8	24
Section aquatique	40	$56-6=50$	$14-8=6$	$40+50+6=96$
Total	50	$120-(50+14)=56$	14	120

2. $A \cap S$: "L'élève est en seconde ET en section aquatique";
   $P(A \cap S) = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$.

3. On veut calculer la probabilité $P_S(A)$. Il y a 50 élèves en seconde, donc 40 sont en section aquatique.
   On a donc : $P_S(A) = \dfrac{40}{50} = \dfrac{4}{5}$.

4. (a) Il y a 24 élèves en section Judo : $P(J) = \dfrac{24}{120} = \dfrac{1}{5}$.
   (b) Parmi les 14 élèves de terminale, 8 sont en section judo. $P_T(J) = \dfrac{8}{14} = \dfrac{4}{7}$.
   (c) On remarque que : $P(J) \neq P_T(J)$, donc les évènements J et T ne sont pas indépendants.

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : exercice 2

1. $x = 600 - 450 = 150$
   $y = 750 - 450 = 300$
   Dans le contexte de l'exercice :
   - x : il y a 150 graines de basilic qui germent.
   - y : il y a 300 graines d'estragon qui ne germent pas.

2. On considère que chaque graine a la même probabilité d'être semée.
   Hypothèse d'équiprobabilité : les proportions sont assimilables à des probabilités.
   (a) Il y a 1 000 graines, dont 600 de basilic, donc : $P(B) = \dfrac{600}{1\,000} = 0{,}6$.
   Et il y a 400 graines d'estragon, donc : $P(E) = \dfrac{400}{1\,000} = 0{,}4$.
   (b) $E \cap G$ est l'évènement « La graine semée est une graine d'estragon et elle germe. »
   100 graines sont des graines d'estragon qui germent, donc : $P(E \cap G) = \dfrac{100}{1\,000} = 0{,}1$.
   (c) Parmi les 250 graines qui germent, 100 sont des graines d'estragon, donc :
   $P_G(E) = \dfrac{100}{250} = \dfrac{400}{1\,000} = 0{,}4$.
   (d) Parmi les 400 graines d'estragon, 100 germent, donc : $P_E(G) = \dfrac{100}{400} = \dfrac{1}{4}$.
   (e) L'affirmation du jardinier revient à dire que les évènements G et E sont indépendants.
   Or $P_G(E) = P(E)$, ce qui prouve que les évènements G et E **sont** indépendants (ou, de façon équivalente que G et B sont indépendants, car B est l'évènement contraire de E).

EAM 2026 Juin Spécifique antilles : exercice 1

Dans un lycée, on peut s'inscrire à deux clubs qui proposent des activités artistiques ou sportives.
On constate que :

- 40 % des élèves inscrits aux clubs ont choisi des activités artistiques;
- parmi les élèves ayant choisi des activités artistiques, 20 % ont aussi choisi des activités sportives;
- parmi les élèves n'ayant pas choisi des activités artistiques, 40 % ont choisi de faire des activités sportives.

Parmi l'ensemble des élèves inscrits à ces clubs, on choisit un élève au hasard.
On note les événements suivants :

- A : « l'élève choisi est inscrit à une activité artistique »;
- S : « l'élève choisi est inscrit à une activité sportive »;

Pour un événement quelconque E, on note $\overline{E}$ l'événement contraire de E, $P(E)$ la probabilité de E et $P_F(E)$ la probabilité de E sachant l'événement F.

1. Déterminer $P_A(S)$ et $P_{\overline{A}}(S)$

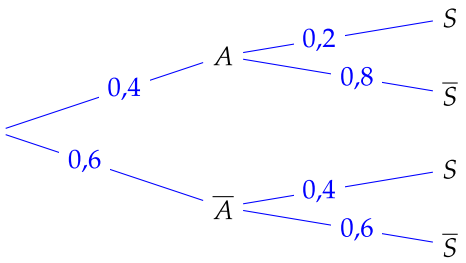
   CORRECTION
   $P_A(S)$ est la probabilité qu'un élève, parmi ceux inscrits à une activité artistique, fasse aussi du sport : ils sont 20 % dans ce cas, donc $P_A(S) = 0{,}2$.

   $P_{\overline{A}}(S)$ est la probabilité qu'un élève, parmi ceux ne faisant pas d'activité artistique, fasse du sport : ils sont 40 % dans ce cas, donc $P_{\overline{A}}(S) = 0{,}4$.

2. Recopier et compléter sur votre copie l'arbre de probabilité suivant :

   CORRECTION

   On détermine les valeurs manquantes :
   $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0{,}6$
   $P_A(\overline{S}) = 1 - P_A(S) = 0{,}8$
   et enfin $P_{\overline{A}}(\overline{S}) = 1 - P_{\overline{A}}(S) = 0{,}6$



3. Calculer $P(A \cap S)$ et $P(\overline{A} \cap S)$.

   CORRECTION
   La probabilité d'un chemin de l'arbre est le produit des probabilités des branches.

   $P(A \cap S) = 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}08$. La probabilité qu'un élève choisi au hasard ait une activité artistique ET fasse du sport est 0,08.

   De même $P(\overline{A} \cap S) = 0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}24$: la probabilité qu'un élève choisi au hasard n'ait pas d'activité artistique mais fasse du sport est 0,24.

On admet que $P(S) = 0{,}32$.

4. Calculer $P_S(A)$. Interpréter la réponse.

   CORRECTION
   Règle des probabilités conditionnelles : $P_S(A) = \dfrac{P(A \cap S)}{P(S)} = \dfrac{0{,}08}{0{,}32} = \dfrac{8}{32} = \dfrac{1}{4}$.

   Cela signifie que, parmi les élèves qui ont une activité sportive, un quart a également une activité artistique.

5. Les événements A et S sont-ils indépendants ?

   CORRECTION
   Deux événements A et S sont indépendants si et seulement si $P(A \cap S) = P(A) \times P(S)$.

   Or $P(A) \times P(S) = 0{,}4 \times 0{,}32 = 0{,}128$, tandis que $P(A \cap S) = 0{,}08$: les deux événements ne sont donc pas indépendants.

   Variante : ici, il est sans doute plus habile de comparer $P_A(S) = 0{,}2$, et $P_{\overline{A}}(S) = 0{,}4$, ce qui suffit pour conclure à la non indépendance des deux événements.

Suites numériques

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 2

Premier modèle

1. Effectuer une baisse de 10 % revient à multiplier par $1 - \dfrac{10}{100} = \dfrac{90}{100} = 0,9$.
   Il y aura un an plus tard en 2026 : $1\,000 \times 0,9 = 900$ (singes).
2. (a) u_2 est égal au nombre de singes en $2025 + 2$.
   Comme $u_2 = u_1 \times 0,9$ et que $u_1 = 900$, on a $u_2 = 900 \times 0,9 = 810$ (singes).
   (b) On a donc d'une année $2025 + n$ à l'année suivante $2025 + n + 1$:
   $u_{n+1} = 0,9u_n$: cette égalité montre que la suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de premier terme 1 000.
   (c) Comme $0 < 0,9 < 1$, la suite (u_n) est décroissante.
3. La suite est décroissante et chaque année 10 % de la population disparait : à terme la population va diminuer (de plus en plus lentement) mais sera de moins de 1 : la population est menacée d'extinction.

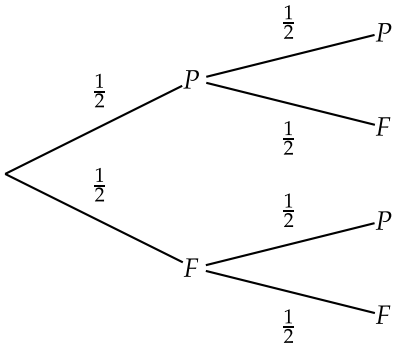
Second modèle

1. la population en 2026 est :
   $v_2 = 0,9 \times v_1 + 150 = 0,9 \times 1\,000 + 150 = 900 + 150 = 1\,050$ (singes).
2. On saisit dans la case B3 : `0.9*B2+150`.
3. On lit dans le tableau $v_{17} \approx 1\,417 > 1\,400$.
   La population devrait dépasser 1 400 individus en $2025 + 17 = 2\,042$.

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 2

1. On passe de u_{50} à u_{60} en ajoutant 10 fois $r = \dfrac{1}{2}$, soit $10 \times \dfrac{1}{2} = 5$. Donc $u_{60} = 1\,000 + 5 = 1\,005$.
2. O a $u_{101} = u_{100} \times q$ et $u_{102} = u_{101} \times q$, donc :
   $u_{102} = u_{100} \times q \times q = u_{100} \times q^2$ ou avec les données de l'énoncé :
   $20 = 5 \times q^2$, soit $4 = q^2$ et $q = 2$ puisque la raison est positive.
   Donc $u_{100} = u_{99} \times q$, soit $5 = u_{99} \times 2$, d'où l'on obtient $u_{99} = 2,5$.
3. $x + x = x^2$ ou $2x = x^2$ ou $2x - x^2 = 0$ ou en factorisant x :
   $x(2 - x) = 0$, donc $\begin{cases} x & = & 0 \\ 2 - x & = & 0 \end{cases}$: il y a donc deux solutions : $x = 0$ et $x = 2$.

4. Avec P : « la pièce tombe sur pile »et F : « la pièce tombe sur face on peut dresser l'arbre suivant :



On a donc $p(PP) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ et de même :

$p(FF) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

La probabilité de gagner est donc égale à : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 4

1. x représente les membres présents le lundi et absents le jeudi ;

   Avec la ligne 1 : comme $45 + x = 75$, on a donc $x = 75 - 45 = 30$.

   Avec la colonne 2 : comme $x + 5 = 35$, on a donc $x = 35 - 5 = 30$.‘

2. (a) 5 adhérents ne sont venus ni le lundi ni le jeudi ; la probabilité est égale à $\frac{5}{100} = 0,05$.

   (b) Il y a 30 personnes présentes le lundi et absentes le jeudi et 20 personnes présentes le jeudi (donc différentes ds 30 personnes précédentes) et absente le lundi, soit en tout 50 personnes venues un seul jour ; la probabilité est égale à $\frac{50}{100} = 0,5$.

   (c) Sur les 75 adhérents venus le lundi, 45 sont venus le jeudi ; la probabilité est égale à $\frac{45}{75} = \frac{3 \times 15}{3 \times 25} = \frac{15}{25} = \frac{15 \times 4}{25 \times 4} = \frac{60}{100} = 0,6$.

3. (a) 100 adhérents versent 100 € soit en tout $100 \times 100 = 10\,000$ (€).

   (b) De 2026 à 2021 il y aura 15 augmentations. Chaque année il y aura 5 adhérents de plus donc $5 \times 100 = 500$ €versés en plus au club.

   La somme totale versée au club sera :

   $10\,000 + 10\,000 + 500 + 10\,000 + 500 + \ldots + 10\,000 + 15 \times 500 =$
   $\frac{2 \times 10\,000 + 15 \times 500}{2} \times (15 + 1) = 8 \times (20\,000 + 7\,500) = 8 \times 27\,500 = 220\,000$ (€).

EAM 2026 Juin Antilles : exercice 1

1. (a) En 2026, la production diminue de 5 % par rapport à celle de 2025, elle est donc multipliée par 0,95.

   $3\,000 \times 0,95 = 3 \times 1000 \times 0,95 = 3 \times 950 = 3 \times (1\,000 - 50) = 3\,000 - 150 = 2\,850$.

   La production en 2026 sera donc de 2 850 kWh.

   (b) Diminuer une quantité de 5 % revient à multiplier celle-ci par 0,95.

   Puisque la production de l'année $n + 1$ baisse de 5 % par rapport à celle de l'année n, on a donc, pour tout entier naturel $n, u_{n+1} = 0,95 \times u_n$.

(c) La relation de récurrence de la suite (u_n) est celle d'une suite géométrique de raison 0,95.

2. (a) On lit dans le tableau (ligne 24) que la valeur de u_n est inférieure à 1 000 lorsque n devient supérieur ou égal à 22.
$2025 + 22 = 2047$.
C'est donc à partir de 2047 que la production sera inférieure à 1 000 kWh.

(b) D'après le tableau (ligne 27), la production sera de 832,17 kWh au bout de 25 années, soit environ 28 % de la quantité initiale, donc l'affirmation du fabricant est fausse.

3. Le graphique 1 ne peut pas représenter (u_n). En effet, les points sont alignés, ce qui caractérise une suite arithmétique, alors que (u_n) est une suite géométrique.
C'est donc le graphique 2 qui représente (u_n).

EAM 2026 Juin Centres étrangers : exercice 1

1. On calcule les premiers termes de la suite :
$$u_1 = 2u_0 + 1 = 2 \times 5 + 1 = 11,$$
$$u_2 = 2u_1 + 1 = 2 \times 11 + 1 = 23,$$
$$u_3 = 2u_2 + 1 = 2 \times 23 + 1 = 47.$$
L'affirmation 1 est donc **vraie**.

2. Perdre un dixième de ses abonnés revient à conserver les neuf dixièmes, c'est-à-dire multiplier par :
$$1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} = 0{,}9.$$
Puis Mathétix gagne 200 abonnés. On a donc, pour tout entier naturel n :
$$V_{n+1} = 0{,}9V_n + 200.$$
La formule proposée $V_{n+1} = 1{,}1V_n + 200$ correspondrait à une augmentation de 10 %, et non à une perte d'un dixième.
L'affirmation 2 est donc **fausse**.

3. Le premier terme de la suite (w_n) est : $w_0 = \frac{0+4}{3} = \frac{4}{3}$, et non 4.
L'affirmation 3 est donc **fausse**.

4. La probabilité qu'un élève choisi au hasard se rende au lycée en bus est :
$$P(B) = \frac{150}{200} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}.$$
L'affirmation 4 est donc **vraie**.

5. On trouve d'abord la valeur manquante dans case du tableau : il y a 150 élèves qui prennent le bus, dont 90 filles. Il y a donc $150 - 90 = 60$ garçons qui prennent le bus.
La probabilité cherchée est donc :
$$P_B(G) = \frac{60}{150} = \frac{2}{5} = 0{,}4 \neq 0{,}6.$$
L'affirmation 5 est donc **fausse**.

EAM 2026 Juin Métropole : exercice 2

Une salle de sport propose deux offres d'abonnement :
Abonnement n°1 : 250 € en 2026 puis une augmentation de 30 € par an.
Abonnement n°2 : 200 € en 2026 puis une augmentation de 10% par an.
Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : Abonnement n°1.

Pour tout entier naturel n, on note a_n le montant de l'abonnement n°1 pour l'année $2026 + n$.
On a ainsi $a_0 = 250$.

1. a) Calculer le montant de l'abonnement pour 2027.
   b) Calculer a_2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer, pour tout entier naturel n, a_{n+1} en fonction de a_n.
3. En déduire la nature de la suite (a_n) et préciser sa raison.

Solution :

1. a) $2027 = 2026 + 1$ on doit déterminer $a_1 = a_0 + 30 = 250 + 30 = 280$. En 2027 l'abonnement n°1 sera 30 € plus cher qu'en 2026, soit $250 + 30 = 280$.
   b) $a_2 = a_1 + 30 = 280 + 30 = 310$. En 2028 ($2028 = 2026 + 2$), l'abonnement n°1 sera de 310 €.
2. Pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = a_n + 30$.
3. (a_n) est une suite arithmétique de raison 30 (on passe d'un terme au suivant en ajoutant le même nombre 30).

PARTIE B : Abonnement n°2.

Pour tout entier naturel n, on note b_n le montant de l'abonnement n°2 pour l'année $2026 + n$.
On a ainsi $b_0 = 200$.

1. Justifier que le montant de l'abonnement en 2027 s'élève à 220 €.
2. Exprimer, pour tout entier naturel n, b_{n+1} en fonction de b_n.
3. En déduire la nature de la suite (b_n) et préciser sa raison.

Solution :

1. Augmenter de 10 % revient à multiplier par 1,1. $200 \times 1{,}1 = 220$. En 2027 après l'augmentation de 10 %, le montant de l'abonnement s'élève à 220 €.
2. Pour tout entier naturel n, $b_{n+1} = 1{,}1 \times b_n$.
3. (b_n) est une suite géométrique de raison 1,1 (on passe d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre 1,1).

PARTIE C : Comparaison des offres

Pour tout entier naturel n on note $c_n = a_n - b_n$.

Les premiers termes des suites (a_n), (b_n) et (c_n) sont donnés sur la feuille de calcul ci-contre.

	A	B	C	D
1	n	a_n	b_n	c_n
2	0	250 €	200 €	50 €
3	1	280 €	220 €	60 €
4	2	310 €	242,00 €	68 €
5	3	340 €	266,20 €	73,80 €
6	4	370 €	292,82 €	77,18 €
7	5	400 €	322,10 €	77,90 €
8	6	430 €	354,31 €	75,69 €
9	7	460 €	389,74 €	70,26 €
10	8	490 €	428,72 €	61,28 €
11	9	520 €	471,59 €	48,41 €
12	10	550 €	518,75 €	31,25 €
13	11	580 €	570,62 €	9,38 €
14	12	610 €	627,69 €	−17,69 €
15	13	640 €	690,45 €	−50,45 €
16	14	670 €	759,50 €	−89,50 €

1. Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, doit-on écrire dans la cellule D2 ?
2. À partir de quelle année le montant de l'abonnement n°2 devient-il plus élevé que le montant de l'abonnement n°1 ?

Solution :

1. Dans la cellule D2, on saisit la formule `= B2 - C2`
2. En D14 on observe que la valeur est négative. À partir de $n = 12$, $c_n < 0$. Cela signifie qu'à partir de 2038 ($2038 = 2026 + 12$), l'abonnement n°1 sera plus intéressant que l'abonnement n°2.

EAM 2026 Juin Polynésie : exercice 2

Partie A

1. On a : $u_1 = u_0 + 400 = 1\,025 + 1\,025 = 1\,425$.
2. Pour calculer un terme de la suite (u_n) on ajoute 400 au terme précédent. Ainsi (u_n) est une suite **arithmétique** de raison 400.
3.

n	u_n	calcul
0	1 025	
1	1 425	1 025 + 400
2	1 825	1 425 + 400
3	2 225	1 825 + 400
4	2 625	2 225 + 400
5	3 025	2 625 + 400

Le dernier versement u_5 est une somme de 3 025 €.

Partie B

1. Augmenter de 10 % c'est multiplier par 1, 1.

   $v_1 = 1,1 \times 1\,550 = 1\,550 + 155 = 1\,705$.
2. Pour calculer un terme de la suite (v_n) on multiplie le terme précédent par 1, 1.

   Ainsi (v_n) est une suite **géométrique** de raison 1, 1.

Partie C

Pour la formule 1 les intérêts sont égaux à $12\,150{,}00 - 10\,000{,}00 = 2\,150{,}00$ €.
Pour la formule 2 les intérêts sont égaux à $11\,959{,}20 - 10\,000{,}00 = 1\,959{,}20$ €.
$1\,929{,}20 < 2\,150$. Ainsi la formule 2 est plus avantageuse pour l'emprunteur car le montant des intérêts est moins important.

Probabilités conditionnelles

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 4

1. (a) L'affirmation est fausse puisque la probabilité est supérieure à 1.

   (b) Il y a 15 positifs non dopés sur 20 positifs, soit une probabilité de $\frac{15}{20} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{3 \times 5 \times 5}{4 \times 5 \times 5} = \frac{75}{100}$: affirmation exacte.

   (c) IL y a 15 positifs non dopés et 2 négatifs et dopés : il y a donc en tout $15 + 2$ erreurs, soit une proportion de $\frac{17}{200} = \frac{8,5}{100} = 8,5\,\%$: affirmation exacte.

2. • la probabilité de réussir les deux services est égale à $0,9 \times 0,9 = 0,81$;

   • la probabilité de rater les deux services est égale à $0,1 \times 0,1 = 0,01$

   Conclusion : la probabilité de réussir un seul service est donc égale à

   $1 - (0,81 + 0,01) = 1 - 0,82 = 0,18$. L'affirmation est fausse.

EAM 2026 Juin Antilles : exercice 2

Puisqu'on interroge une personne au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, et les proportions sont donc assimilables à des probabilités.

1. Il y a au total 100 personnes, dont 35 ne vivant pas en couple et n'ayant pas d'enfant,

   donc $P(\overline{C} \cap \overline{E}) = \frac{35}{100} = 0{,}35$.

2. $P(C \cap \overline{E}) = \frac{12}{100} = 0{,}12$: la probabilité de choisir au hasard une personne vivant en couple et n'ayant pas d'enfant est 0,12.

3. On cherche $P_E(\overline{C})$.

   Par définition des probabilités conditionnelles, $P_E(\overline{C}) = \frac{P(E \cap \overline{C})}{P(E)}$.

   53 personnes sur les 100 étudiées ont au moins un enfant, donc $P(E) = 0{,}53$.

   Parmi les personnes interrogées, 35 ne vivent pas en couple mais ont au moins un enfant, donc $P(E \cap \overline{C}) = 0{,}35$

   La probabilité que la personne ne vive pas en couple sachant qu'elle a au moins un enfant est donc $P_E(\overline{C}) = \frac{35}{53}$.

   NB : on peut retrouver plus simplement ce résultat en observant que, parmi les 53 personnes ayant au moins un enfant, 35 ne vivent pas en couple.

4. (a) Un logement peut donc avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 pièces, et les probabilités sont les pourcentages respectifs.

   On a donc la loi de probabilité de X :

x_i	1	2	3	4	5
$P(X = x_i)$	0,07	0,2	0,4	0,25	0,08

   (b) $P(X \geqslant 2)$ est l'évènement contraire de $P(X = 1)$, donc $P(X \geqslant 2) = 1 - 0{,}07 = 0{,}93$.

   cela signifie que la probabilité qu'un logement ait un nombre de pièces supérieur ou égal à 2 est 0,93.

(c) L'espérance de X est égale à $\mathrm{E}(X) = \sum_{i=1}^{5} P(X = x_i) \times x_i$.

$\mathrm{E}(X) = 0,07 \times 1 + 0,2 \times 2 + 0,4 \times 3 + 0,25 \times 4 + 0,08 \times 5 = 0,07 + 0,4 + 1,2 + 1 + 0,4 = 0,47 + 2,2 + 0,4 = 0,47 + 2,6 = 3,07$.

donc $E(X) = 3{,}07$.

Cela signifie que les logements étudiés ont en moyenne 3,07 pièces.

Remarque : Ici, le 3,07 s'interprète comme une moyenne, il n'y a donc pas de raison d'arrondir le résultat à un nombre entier.

EAM 2026 Juin Métropole : exercice 3

Pour chaque affirmation, répondre par VRAI ou FAUX, en justifiant la réponse.
Toute absence de justification ou justification incorrecte ne sera pas prise en compte dans la notation.
Une enquête est réalisée sur l'équipement informatique des 400 élèves d'un collège.

	Ont une adresse mail	N'ont pas d'adresse mail	Total
Ont un équipement individuel	50	210	260
N'ont pas d'équipement individuel	40	100	140
Total	90	310	400

1. Affirmation

   50% des élèves du collège possèdent une adresse mail et un équipement individuel.

2. Affirmation

   Au moins 50% des élèves du collège ne possèdent pas d'adresse mail.

3. Affirmation

   On choisit un élève au hasard dans le collège. La probabilité qu'il ne possède ni adresse mail ni équipement individuel est égale à 25%.

4. Affirmation

   Au moins $\frac{1}{5}$ des élèves ayant un équipement individuel possèdent également une adresse mail.

Solution :

1. 50 élèves du collège possèdent une adresse mail et un équipement individuel sur 400 élèves au total. Cela correspond à une proportion de $\frac{50}{400} = \frac{12,5}{100} = 12,5\ \% \neq 50\ \%$.

   L'affirmation est fausse.

2. 310 élèves du collège ne possèdent pas d'adresse mail. $310 > 200$, la moitié de 400.

   L'affirmation est vraie.

3. 100 élèves du collège ne possèdent ni d'adresse mail ni d'équipement individuel sur 400 élèves au total. Cela correspond à une proportion de $\frac{100}{400} = \frac{25}{100} = 25\ \%$. Si on choisit un élève au hasard parmi les élèves du collège, avec l'hypothèse d'équiprobabilité, la probabilité qu'il ne possède ni adresse mail ni équipement individuel est égale à 25%.

   L'affirmation est vraie.

4. 260 élèves possèdent un équipement individuel. Parmi ceux-ci, 50 ont une adresse mail. La proportion d'élèves ayant une adresse mail parmi les élèves ayant un équipement individuel est $\frac{50}{260} = \frac{5}{26}$ et $\frac{5}{26} < \frac{5}{25}$. Comme $\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$, $\frac{50}{260} < \frac{1}{5}$.
   L'affirmation est fausse.

EAM 2026 Juin Polynésie : exercice 1

On nomme les évènements suivants :

- S : « le client choisit un sorbet »
- L : « le client choisit une glace au lait »
- G : « le client choisit une crème glacée »
- C : « le client choisit un cornet »

Ainsi $\overline{C}$: « le client choisit un pot »

1. $P(S) = \frac{28}{200} = \frac{7}{50}$.
2. $P\left(S \cap \overline{C}\right) = \frac{12}{200} = \frac{3}{50}$.
3. $P_C(L) = \frac{64}{160} = \frac{2}{5}$.
4. $P_G\left(\overline{C}\right) = \frac{24}{104} = \frac{3}{13}$.

Révisions et consolidation

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 1

Question 1

Le dimanche le temps passé à faire les devoirs est $\frac{25}{100} = \frac{25 \times 1}{25 \times 4} = \frac{1}{4}$; sur ce temps le temps consacré a l'exposé est de 80 % soir $\frac{80}{100} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{80}{100}$: réponse B

Question 2

Diminuer un prix de 50 % c'est le multiplier par $1 - \frac{50}{100} = 1 - 0,5 = 0,5$.

Pour retrouver le prix initial il faut doubler ce pris soit l'augmenter de $1 + 1 = 1 + \frac{100}{100}$, soit l'augmenter de 100 %.

Question 3

Pour obtenir 200 à partir de 250, il suffit de multiplier par 200 et de diviser par 250, soit de le multiplier par $200 \times \frac{1}{250} = \frac{200}{250} = \frac{200 \times 4}{250 \times 4} = \frac{800}{1\,000} = 0,8$

Question 4

On a bien $\frac{10^{-5}}{10^{8}} = 10^{-5-8} = 10^{-13}$.

Question 5

L'épaisseur d'une pile de 2 000 feuilles est égale à
$2\,000 \times 70 \times 10^{-3} = 2 \times 7 \times 10^{3+1-3} = 14 \times 10^{1} = 140$ (mm) ou 14 (cm).

Question 6

Terre : $5,973 \times 10^{24}$ (kg) ; Mercure : $3,302 \times 10^{23}$ (kg) ;
Vénus : $4,868\,5 \times 10^{24}$ (kg) ; Mars : $6,418\,5 \times 10^{23}$ (kg).
La masse la plus grande est celle de la Terre.

Question 7

On a la somme : $x + 3x + x^2 = 4x + x^2$.

Question 8

La courbe $\mathcal{C}'$ est au dessous de la courbe $\mathcal{C}$ lorsque x appartient à l'intervalle $[-2\,;\,-1]$ ou lorsque x appartient à l'intervalle $[1\,;\,2]$.

Question 9

La courbe coupe l'axe des abscisses en deux points d'abscisses négatives.

Question 10

La fonction s'annule en $x = 2$ ce qui élimine B et D.
On a $f(0) > 0$, ce qui élimine C : reste A.

Question 11

On a $C = (1 + t)^2$, donc $C > 0$ et $\sqrt{C}$ existe : on a donc :
$1 + t = \sqrt{C}$ ou $1 + t = -\sqrt{C}$, d'où :
$t = \sqrt{C} - 1$ ou $t = -\sqrt{C} - 1$

Question 12

C'est l'année 2016.

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 3

1. (a) • La courbe $\mathcal{C}$ contient le point de coordonnées $(0\,;2)$, donc $f(2) = 0$.
   • La tangente T contient les points $(0\,;12)$ et $(2\,;0)$; son coefficient directeur égal au nombre dérivé $f'(2)$ est donc $\frac{0-12}{2-0} = \frac{12}{2} = -6$.

   (b) L'ordonnée à l'origine est égale à 12 et le coefficient directeur est égal à -6, donc :
   $M(x\,;\,y) \in T$ si $y = -6x + 12$.

(c)

x	-2		0		4		6
Variations de f		↗	8	↘	-8	↗	

(a) f est une fonction polynôme dérivable pour tout réel s et :
$f'(x) = 3 \times 0,5x^2 - 2 \times 3x = 1,5x^2 - 6x = 1,5x(x-4)$.

(b) On établit le tableau de signes de cette fonction dérivée :

x	-2		0		4		6
$1,5x$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $f(x) \leqslant -6x + 12$ sur l'intervalle $[0\,;2]$ par : géométriquement la courbe $\mathcal{C}$ est **au-dessous** de la tangente T sur l'intervalle $[0\,;2]$.

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 1

1. Augmenter un prix de 20 % c'est multiplier ce prix par $\left(1 + \dfrac{20}{100}\right) = 1 + 0,20 = 1,2$.
   Le nouveau prix est égale à : $400 \times 1,2 = 480$ (€).
2. Baisser un prix de 10 % c'est multiplier ce prix par $\left(1 - \dfrac{10}{100}\right) = 1 - 0,10 = 0,9$.
   Le nouveau prix est égale à : $130 \times 0,9 = 117$ (€).
3. Le nouveau prix est $P \times 1,2 \times 1,2 = P \times 1,2^2$.
4. Ont voté pour A : $\dfrac{1}{4} = \dfrac{1 \times 25}{4 \times 25} = \dfrac{25}{100}$.
   Ont voté pour B : $\dfrac{20}{100}$;
   Ont voté pour C : $\dfrac{1}{3} = \dfrac{1 \times 33,3}{3 \times 33,3} = \dfrac{33,3}{99,9} \approx \dfrac{33,3}{100}$;
   Ont voté pour D à peu près $1 - \dfrac{25}{100} - \dfrac{20}{100} - \dfrac{33,3}{100} = 1 - \dfrac{78,3}{100} = \dfrac{21,7}{100}$.
   Le plus faible pourcentage a été obtenu par le candidat B.
5. $A = \dfrac{2}{1 - \dfrac{2}{3}} = \dfrac{2}{\dfrac{1}{3}} = 2 \times \dfrac{3}{1} = 2 \times 3 = 6$.
6. $A = \dfrac{1}{100} + \dfrac{1}{1\,000} = 0,01 + 0,001 = 0,011$.
7. 75 minutes correspondent à 60 + 15 minutes soit 1 h et 15 minutes.
   Or 15 (min) $= \dfrac{15}{60} = \dfrac{15 \times 1}{15 \times 4} = \dfrac{1}{4} = 0,25$ (h).
   Donc 75 minutes correspondent à 1,25 (h).
8. 10^{30} s'écrit 1 suivi de 30 zéros alors que 10^{-30} s'écrit 0, suivis de 29 zéros et le chiffre 1 : ce nombre est négligeable par rapport au premier donc la somme est environ égale à 10^{30}.

9. Le coefficient directeur est négatif ce qui exclut D_1 et D_2 ;

   L'ordonnée à l'origine (la valeur de y quand $x = 0$) est positive ce qui exclut D_4. Il reste D_3.

10. $3x = 0$ si l'un des facteurs est nul : or $3 = 0$ ne donne pas de solution ; il reste donc $x = 0$.

11. $\dfrac{144}{x} = 9$ donne en multipliant par x (supposé non nul sinon l'énoncé n'a pas de sens) $144 = 9x$ et en multipliant chaque membre par $\dfrac{1}{9}$: $144 \times \dfrac{1}{9} = x$, soit $x = \dfrac{144}{9}$.

12. La moyenne est égale à :
    $\dfrac{1 \times 10 + 1 \times 13 + 1 \times 12 + 2 \times x}{1 + 1 + 1 + 2} = \dfrac{10 + 13 + 12 + 2x}{5} = \dfrac{35 + 2x}{5}$.
    Si $\dfrac{35 + 2x}{5} = 15$ alors en multipliant par 5 : $35 + 2x = 75$, soit en ajoutant -35,
    $2x = 40$ et enfin $x = 20$.

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 3

$f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. $f(0) = 0 + 0 - 5 = -5$;
   $f(3) = -3^2 + 6 \times 3 - 5 = -9 + 18 - 5 = 4$.

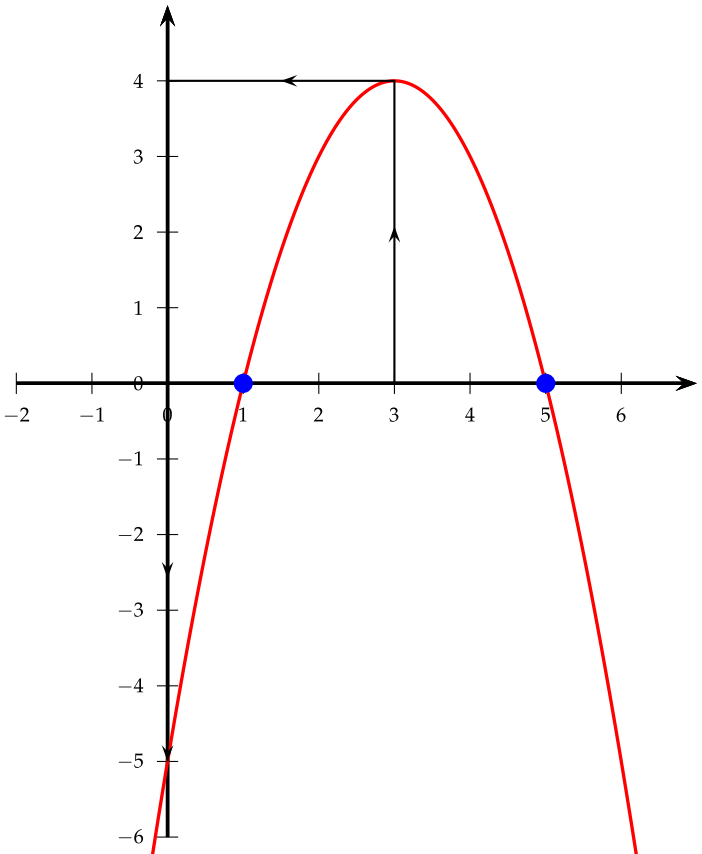
2. Pour tout réel x, $(x - 1)(5 - x) = 5x - x^2 - 5 + x = -x^2 6x - 5 = f(x)$.

3. D'après la factorisation précédente : $f(1) = 0 \times 4 = 0$ et $f(5) = 4 \times 0 = 0$: soit 0 a deux antécédents 1 et 5.

4. Quel que soit le réel x , $4 - (x - 3)^2 = 4 - \left(x^2 + 9 - 6x\right) = 4 - x^2 - 9 + 6x = -x^2 + 6x - 5 = f(x)$.

5. Quel que soit le réel x, $(x - 3)^2 \geqslant 0$, donc $-(x - 3)^2 \leqslant 0$ et en ajoutant 4 à chaque membre de cette inéquation :

   $4 - (x - 3)^2 \leqslant 4$ ou encore $f(x) \leqslant 4$: la plus grande valeur de la fonction f est donc 4 : il n'existe pas de réel x tel que $f(x) > 4$.



6.

EAM 2026 Juin Antilles : exercice 3

1. **Affirmation 1 : Fausse.**

   On construit rapidement le tableau de signes de f :

x	$-\infty$		-1		3		5		$+\infty$
signe de $x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
signe de $x-3$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
signe de $x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

   Donc f est positive sur $[-1;3]$.

2. (a) **Affirmation 2 : Vraie.**

   Pour tout x réel, on a : $h'(x) = -6x + 12$,

   donc $h'(1) = 6$: la pente de la tangente est 6.

   Donc son équation est du type $y = 6x + b$, où b désigne l'ordonnée à l'origine.

   Comme $h(1) = 5$, la tangente doit passer par ce point. On écrit $6 \times 1 + b = 5$, donc $b = -1$.

   L'équation de la tangente en 1 est effectivement $y = 6x - 1$.

   Remarque : On peut aussi utiliser directement la formule qui donne l'équation de la tangente : $y = h'(a)(x - a) + h(a)$

   Ici, on veut la tangente au point d'abscisse 1, donc $a = 1$.

   $y = h'(1)(x - 1) + h(1)$.

   En remplaçant les valeurs connues : $y = 6(x - 1) + 5$

   On simplifie : $y = 6x - 6 + 5$ soit $y = 6x - 1$.

   (b) **Affirmation 3 : Fausse.**

   Sur $[2;+\infty[$, on a : $x \geqslant 2 \implies -6x \leqslant -12$ car $-6 < 0$

   $\implies -6x + 12 \leqslant 0$

   h' change de signe en 2 : la dérivée de h est négative sur $[2;+\infty[$, h est donc décroissante sur cet intervalle (elle est même strictement décroissante sur l'intervalle, car la dérivée ne s'annule que pour $x = 2$), c'est la stricte décroissance qui garantit que la fonction n'est pas croissante.

   Remarque : On peut aussi ici justifier cela sans la fonction dérivée : on sait que la fonction h a un coefficient dominant strictement négatif (c'est -3), et donc, par propriété du cours, on sait que la fonction sera d'abord croissante, puis décroissante, avec un changement de variation pour $x = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{-12}{2 \times (-3)} = 2$.

   Sans même savoir où la fonction va changer de sens, on peut dire que de toutes façons, sur un intervalle non majoré, la fonction ne peut pas être croissante sur l'intervalle, à cause du coefficient dominant négatif.

3. **Affirmation 4 : Vraie.**

   Puisque 2 est une racine de g et que l'axe de symétrie est la droite $x = 2{,}5$, cela signifie que l'autre racine de g est 3 : en effet les deux racines sont à la même distance de l'axe de symétrie.

   Donc $g(x) = (x - 2)(x - 3)$ et $g(0) = (-2) \times (-3) = 6$.

EAM 2026 Juin Antilles : automatismes

Question 1

$100 - 80 = 20$. La réduction est de 20 €.

Le pourcentage de réduction est donc :

	en €	en %
réduction	20	x
prix initial	100	100

$$x = \frac{20 \times 100}{100} = 20,$$

Bonne réponse : B.

Question 2

10 % de 60 %, c'est 6 % du total, donc la proportion est 0,06.
Bonne réponse : C.

Question 3

Coefficients multiplicateurs : $1 + \frac{10}{100} = 1,1$: hausse de 10 % $1 - \frac{20}{100} = 0,8$: baisse de 20 %.
Le prix a donc été multiplié par 1,1, puis par 0,8, donc par le coefficient global : $c_g = 1,1 \times 0,8 = 0,88$.
$t_g = c_g - 1 = 0,88 - 1 = -0,12 = -\frac{12}{100}$.
Cela correspond à une baisse de 12 %.
Bonne réponse : B.

Question 4

La température d'ébullition en °F est donc $1,8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = 212$.
Bonne réponse : D.

Question 5

On sait que $F = 1,8C + 32$, donc $F - 32 = 1,8C$ et $C = \frac{F - 32}{1,8}$.
Bonne réponse : B.

Question 6

Calculons : $A = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{15}{1}} = \frac{5}{3} \times \frac{1}{15} = \frac{5 \times 1}{3 \times 3 \times 5} = \frac{1}{9}$.
Bonne réponse : A.

Question 7

La droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle a donc une équation réduite du type $y = ax + b$.
Elle passe par les points $(0; 2)$ et $(4; 0)$, donc sa pente est $a = \frac{0 - 2}{4 - 0} = -0,5$ et son ordonnée à l'origine $b = 2$.
Bonne réponse : B.

Question 8

Le coefficient directeur de (EF) est $\frac{y_E - y_F}{x_E - x_F} = \frac{25 - 15}{20 - 5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.
Bonne réponse : C.

Question 9

La fonction est positive sur $[-5;-1]$, elle change de signe en -1 et est négative sur $[-1;3]$.
Bonne réponse : B.

Question 10

Le troisième quartile d'une série est la plus petite valeur telle que les $\frac{3}{4}$ au moins des valeurs de la série sont inférieures ou égales à celle-ci.
Donc la proportion d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 12 est d'au moins 75 %.
Bonne réponse : C.

Question 11

La proportion de joueurs de moins de 24 ans est égale (en pourcentage) à $8{,}5 + 12{,}5 + 18{,}9 = 39{,}9$, soit 39,9 %
Bonne réponse : C.

Question 12

On choisit un élève au hasard parmi les garçons, donc on est en situation d'équiprobabilité : les proportions sont assimilables à des probabilités.
Il y a 500 garçons, dont 200 ne pratiquent aucune activité sportive, donc la probabilité recherchée est $\frac{200}{500}$.
Bonne réponse : D.

EAM 2026 Juin Centres étrangers : exercice 2

1. Par lecture graphique :

   (a) Le point de la courbe d'abscisse 3 a pour ordonnée -2. Donc : $f(3) = -2$.

   (b) Le nombre dérivé $f'(3)$ est le coefficient directeur de la tangente T au point d'abscisse 3.
   La droite T passe par le point $(3\,;\,-2)$ et, par lecture graphique, par le point $(4\,;\,2)$.
   Son coefficient directeur est donc : $\frac{2-(-2)}{4-3} = \frac{4}{1} = 4$.
   Ainsi : $f'(3) = 4$.

2. On considère désormais la fonction définie sur $[0\,;\,4]$ par : $f(x) = -x^3 + 9x^2 - 24x + 16$.

   (a) On calcule : $f(0) = -0^3 + 9 \times 0^2 - 24 \times 0 + 16 = 16$.

   (b) Pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;\,4]$:

   $$f'(x) = -1 \times 3x^2 + 9 \times x - 24 + 0 = -3x^2 + 18x - 24.$$

   (c) On développe :

   $$-3(x-2)(x-4) = -3(x^2 - 4x - 2x + 8) = -3(x^2 - 6x + 8) = -3x^2 + 18x - 24.$$

   On retrouve bien l'expression de $f'(x)$ donnée.

   (d) On utilise la forme factorisée : $f'(x) = -3(x-2)(x-4)$.
   Le facteur $x-2$ est nul en 2, le facteur $x-4$ est nul en 4.
   Calculons les valeurs utiles :
   On a déjà : $f(0) = 16$,

$$f(2) = -2^3 + 9 \times 2^2 - 24 \times 2 + 16 = -8 + 36 - 48 + 16 = -4,$$
$$f(4) = -4^3 + 9 \times 4^2 - 24 \times 4 + 16 = -64 + 144 - 96 + 16 = 0.$$

On obtient :

x	0		2		4
-3		$-$		$-$	
$x-2$		$-$	0	$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0
$f(x)$	16	↘	-4	↗	0

(e) D'après le tableau de variation, le minimum de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,4]$ est $y = -4$, il est atteint pour $x = 2$.

EAM 2026 Juin Centres étrangers : automatismes

Question 1

On écrit $5 = \dfrac{10}{2}$. Ainsi :

$$5 - \frac{3}{2} = \frac{10}{2} - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}.$$

La bonne réponse est **b.**

Question 2

On utilise la propriété $(a^m)^n = a^{m\times n}$:

$$\left(2^3\right)^{-5} = 2^{3\times(-5)} = 2^{-15}.$$

La bonne réponse est **b.**

Question 3

Une baisse de 20 % correspond à un coefficient multiplicateur égal à : $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$.
Le nouveau prix est donc $990 \times 0{,}8$.
La bonne réponse est **d.**

Question 4

Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 signifie obtenir 5 ou 6. Donc, dans le cas présent :

$$P(5 \cup 6) = P(5) + P(6) = 0{,}3 + 0{,}3 = 0{,}6.$$

La bonne réponse est **c.**

Question 5

Un produit est nul si, et seulement si, l'un de ses facteurs est nul :

$$x - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 1 = 0 \Rightarrow 2x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

On obtient donc $x = 2$ ou $x = -\frac{1}{2}$.
La bonne réponse est **a.**

Question 6

Il y a $5 + 7 + 8 + 10 = 30$ élèves. La médiane est donc la moyenne des 15e et 16e valeurs de la série ordonnée. Les notes 7 occupent les rangs 1 à 5, les notes 10 les rangs 6 à 12, les notes 12 les rangs 13 à 20. Les 15e et 16e valeurs valent donc toutes les deux 12. La médiane est donc 12.
La bonne réponse est **a.**

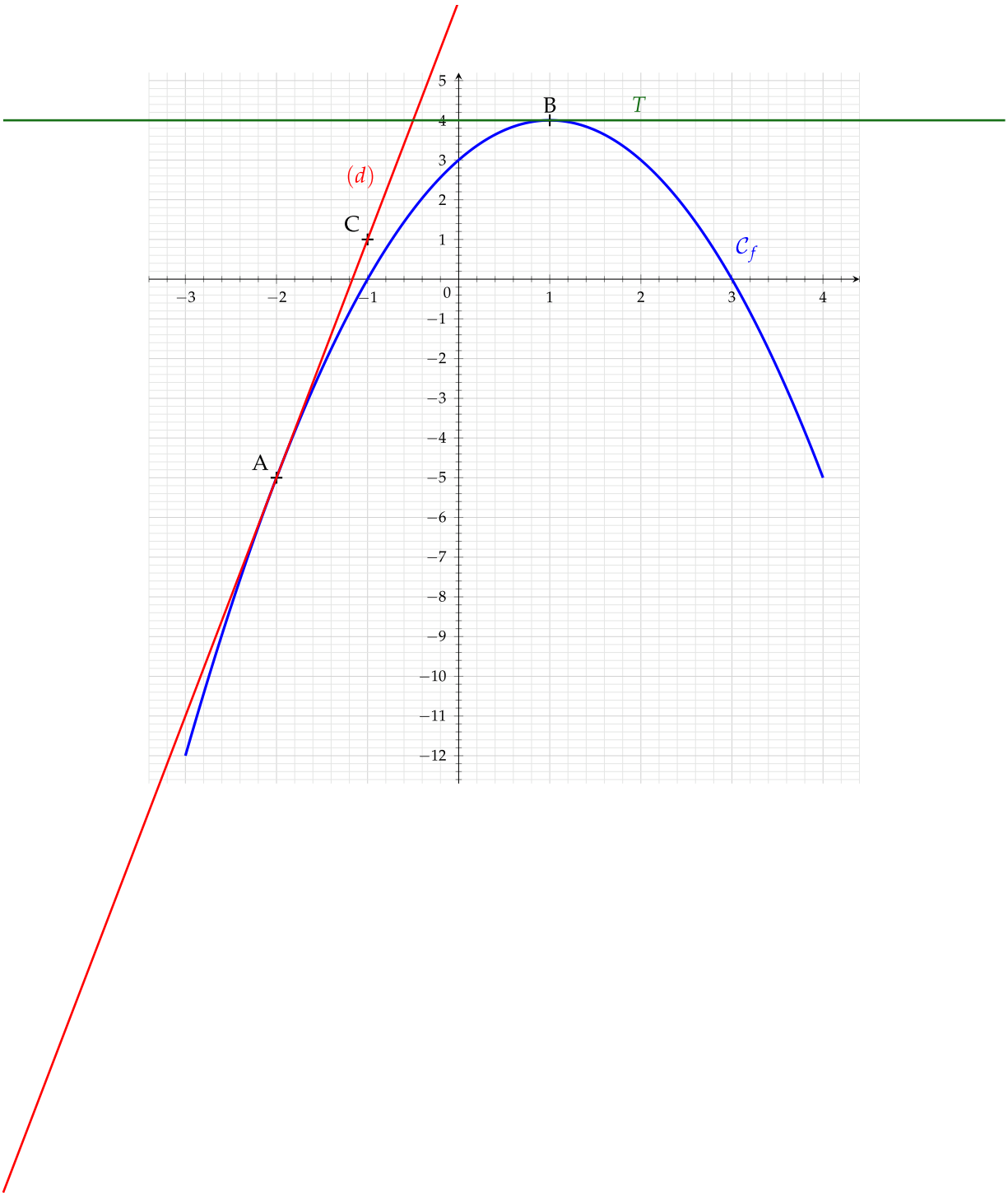
Question 7

Sur la courbe, la fonction est positive ou nulle lorsque la courbe est située sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.
On lit que la courbe coupe l'axe des abscisses en $x = -3$ et en $x = -1$. Elle est au-dessus de l'axe sur $[-4\,;\,-3]$ puis sur $[-1\,;\,3]$. L'ensemble des solutions est donc : $[-4\,;\,-3] \cup [-1\,;\,3]$.
La bonne réponse est **c.**

Question 8

La proportion d'élèves pratiquant un sport est : $\frac{150}{500} = 0{,}3 = 30\,\%$.
La bonne réponse est **c.**

EAM 2026 Juin Métropole : exercice 1



On considère la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$.
On note f' la fonction dérivée de la fonction f.
On précise que :

- la droite (d) est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A et passe par le point C ;
- la tangente à C_f au point B est parallèle à l'axe des abscisses.

Par lecture graphique :

1. Déterminer $f(-2)$ et $f(1)$.
2. Déterminer $f'(-2)$ et $f'(1)$.

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Dresser le tableau de variation de f.

Solution :

1. $f(-2) = -5$ (coordonnées de A) et $f(1) = 4$ (coordonnées de B).
2. $f'(-2) = 6$ (pente de la droite (d) tangente de $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse -2) et $f'(1) = 0$ (pente de la droite T tangente de $\mathcal{C}_f$ au point B d'abscisse 1).
3. Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont -1 et 3 car $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3.
4.

x	-3		1		4
variation de $f(x)$	-12	↗	4	↘	-5

On admet que $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$.

5. Retrouver par le calcul les résultats de la question 1.

   Solution :

   $f(-2) = -(-2)^2 + 2 \times (-2) + 3 = -4 - 4 + 3 = -5$.

   $f(1) = -1^2 + 2 \times 1 + 3 = -1 + 2 + 3 = 4$.

6. a) Déterminer $f'(x)$ puis retrouver les résultats de la question 2.

   Solution :

   Pour tout x sur l'intervalle $[-3;4]$, $f'(x) = (-1) \times 2 \times x + 2 = -2x + 2$.

   $f'(-2) = -2 \times (-2) + 2 = 4 + 2 = 6$.

   $f'(1) = -2 \times 1 + 2 = -2 + 2 = 0$.

   b) Vérifier par le calcul que $f(x) = (x + 1)(-x + 3)$.

   Retrouver les résultats de la question 3.

   Solution :

   On développe l'expression $(x + 1)(-x + 3)$:

   $(x + 1)(-x + 3) = x \times (-x) + 1 \times (-x) + x \times 3 + 1 \times 3$

   On réduit les produits :

   $(x + 1)(-x + 3) = -x^2 - x + 3x + 3$

   On réduit les sommes :

   $(x + 1)(-x + 3) = -x^2 + 2x + 3$

   Ainsi on retrouve l'expression de $f(x)$. $f(x) = (x + 1)(-x + 3)$.

   $(x + 1)(-x + 3) = 0 \iff (x + 1) = 0$ ou $(-x + 3) = 0$

   $(x + 1)(-x + 3) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 3$

c) Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$.
En déduire les variations de la fonction f sur cet intervalle.

Solution :

$f'(x) = -2x + 2$

$-2x + 2 = 0 \iff x = 1$ et $-2x + 2 > 0 \iff 1 > x$ (comme le taux d'accroissements de la fonction affine $x \longmapsto -2x + 2$ vaut -2, alors $-2x + 2$ est positif pour les valeurs de x inférieures à la racine).

On établit le tableau de signes de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$:

x	-3		1		4
signe de $f'(x) = -2x + 2$		$+$	0	$-$	

La fonction f est croissante sur les intervalles où $f'(x) \geqslant 0$, donc sur l'intervalle $[-3\,;\,1]$.

La fonction f est décroissante sur les intervalles où $f'(x) \leqslant 0$, donc sur l'intervalle $[1\,;\,4]$.

EAM 2026 Juin Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un lycée compte 500 élèves. 20% des élèves sont externes. Le nombre d'externes est :

A. 10 B. 20 C. 100 D. 520

Solution :

$20\,\% \times 500 = \dfrac{20}{100} \times 500 = \dfrac{20}{100} \times 100 \times 5 = 20 \times 5 = 100$

C. 100

Question 2

Un lycée compte 500 élèves. L'effectif augmente de 5% l'année suivante. Le nombre d'élèves est donc multiplié par :

A. 5 B. 1,05 C. 0,05 D. 25

Solution :

Le coefficient multiplicateur s'obtient avec le calcul : $1 + 5\,\% = 1 + \dfrac{5}{100} = 1,05$

B. 1,05

Question 3

$4 \times \dfrac{2}{3} =$

A. $\dfrac{8}{3}$ B. $\dfrac{8}{12}$ C. $\dfrac{24}{3}$ D. $\dfrac{24}{9}$

Solution :

$4 \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{4 \times 2}{3} = \dfrac{8}{3}$

A. $\dfrac{8}{3}$ ou **D. car** $\dfrac{8}{3} = \dfrac{8 \times 3}{3 \times 3} = \dfrac{24}{9}$

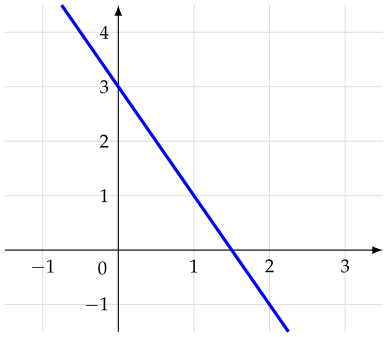
Question 4

Quelle équation admet deux solutions réelles ?

A. $2x = -1$ B. $x^2 = -1$ C. $x^2 = 4$ D. $\frac{x}{2} = 4$

Solution :
$2x = -1 \iff x = -\frac{1}{2}$
$x^2 > 0$ pour tout réel x donc $x^2 = -1$ n'a pas de solution réelle
$\frac{x}{2} = 4 \iff x = 8$
$x^2 = 4$ a deux solutions -2 et 2 ($(-2)^2 = 4$ et $2^2 = 4$)
C. $x^2 = 4$

Question 5



L'équation de la droite représentée ci-dessus est :

A. $y = -0,5x + 1,5$ B. $y = -2x + 1,5$ C. $y = 2x + 3$ D. $y = -2x + 3$

Solution :
L'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées est de la forme $y = mx + p$
Le point de coordonnées $(0; 3)$ appartient à la droite. Ainsi $p = 3$.
Le point de coordonnées $(1; 1)$ appartient à la droite. $1 = m \times 1 + 3$ et donc $m = \frac{1-3}{1} = -2$.
D. $y = -2x + 3$

Question 6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x - 6)$.
L'image de -2 par cette fonction est :

A. -14 B. -24 C. 24 D. -48

Solution :
$f(-2) = (-2) \times (3 \times (-2) - 6) = (-2) \times (-6 - 6) = (-2) \times (-12) = 24$
C. 24

Question 7

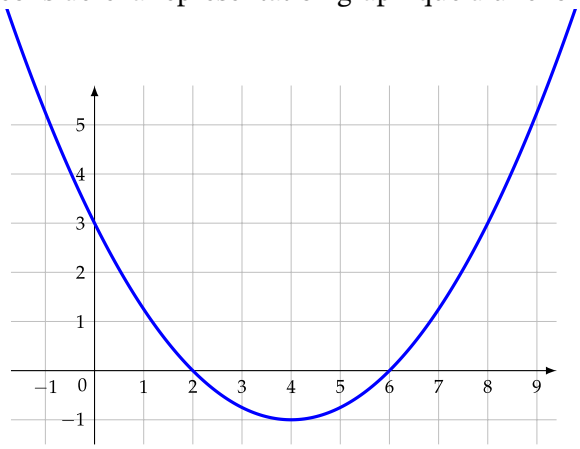
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x - 6)$.
Le nombre 0 admet :

A. Deux antécédents : 0 et 2
B. Un seul antécédent : 0
C. Un seul antécédent : -18
D. Deux antécédents : 0 et -2

Solution :
$f(2) = 2 \times (3 \times 2 - 6) = 2 \times (6 - 6) = 2 \times 0 = 0$
$f(0) = 0 \times (3 \times 0 - 6) = 0$
A. Deux antécédents : 0 et 2

Question 8

On considère la représentation graphique d'une fonction f polynôme du second degré, définie sur $\mathbb{R}$.



Le tableau de signes de cette fonction f est :

A

x	$-\infty$		3		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

B

x	$-\infty$		4		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	

C

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

D

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Solution :

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

D

Question 9

Une course automobile consiste à parcourir 20 tours d'une piste de 4 500 mètres. La distance totale de la course est :

A. 9 000 m B. 9 km C. 90 km D. 45 km

Solution :
4 500 m = 4,5 km et $20 \times 4{,}5 = 90$
C. 90 km

Question 10

Un élève a obtenu la note de 10/20 à un devoir coefficienté 2 et la note de 16/20 à un devoir coefficienté 1. La moyenne de l'élève est :

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Solution :
Calcul de la moyenne pondérée par les coefficients : $\frac{2 \times 10 + 1 \times 16}{2 + 1} = \frac{36}{3} = 12$
B. 12

Question 11

Le tableau ci-dessous donne la répartition des achats d'aspirateurs d'un magasin d'électroménager.

	Avec sac	Sans sac	Total
Avec fil	102	58	160
Sans fil	20	70	90
Total	122	128	250

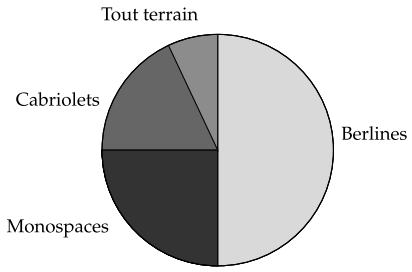
On interroge au hasard un client parmi ceux qui ont acheté un aspirateur sans fil.
La probabilité que ce client ait acheté un aspirateur avec sac est :

A. $\frac{20}{70}$ B. $\frac{20}{90}$ C. $\frac{20}{250}$ D. $\frac{20}{122}$

Solution :
La population de référence est l'ensemble des clients qui ont acheté un aspirateur sans fil. On considère donc l'effectif de 90. Parmi ceux-ci 70 ont acheté un aspirateur sans sac. Donc 20 (90 − 70) en ont acheté un avec sac.
La probabilité cherchée est : $\frac{20}{90}$
B. $\frac{20}{90}$

Question 12

Le diagramme ci-dessous donne la répartition des ventes d'un concessionnaire automobile.



Quel pourcentage des ventes représentent les véhicules cabriolets ?

A. 52% B. 12% C. 18% D. 30%

Solution :
Pour les berlines : la moitié soit 50 %.
Pour les monospaces : le quart soit 25 %.
Pour le reste, les cabriolets et les tout terrain, cela représente donc 25 %. Il y a plus de cabriolets vendus que de tout terrain. Donc on choisit 18 %.
C. 18%

EAM 2026 Juin Polynésie : exercice 3

1. On développe l'expression factorisée proposée :

   $(0,5x+1,5)(-x+5) = 0,5x \times (-x) + 0,5x \times 5 + 1,5 \times (-x) + 1,5 \times 5$

   On réduit les produits :

   $(0,5x+1,5)(-x+5) = -0,5x^2 + 2,5x - 1,5x + 7,5$

   On réduit les sommes :

   $(0,5x+1,5)(-x+5) = -0,5x^2 + x + 7,5$

   On obtient bien l'expression de $f(x)$ donnée dans le sujet.

   Pour tout x appartenant à l'intervalle $[-4;6]$,

   $$f(x) = (0,5x+1,5)(-x+5) = -0,5x^2 + x + 7,5.$$

2. Le nombre dérivé en 3 est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3.

   Par lecture graphique, $f'(3) = \dfrac{4-6}{4-3} = \dfrac{-2}{1} = -2$.

   En donnant l'expression de la fonction dérivée : $f'(x) = -0,5 \times (2x) + 1 = -x + 1$.

   On détermine $f'(3) = -3 + 1 = -2$.

3. (a) Graphiquement, les points de la courbe d'ordonnée inférieure ou égal à 0 sont les points d'abscisse appartenant à $[-4;-3] \cup [5;6]$.

   Algébriquement, on utilise la forme factorisée pour déterminer le signe.

   $0,5x + 1,5 = 0 \iff 0,5x = -1,5$ et $0,5x + 1,5 > 0 \iff 0,5x > -1,5$

   $\iff x = -3$ $\iff x > -3$

   $-x + 5 = 0 \iff x = 5$ et $-x + 5 > 0 \iff 5 > x$

   $\iff x < 5$.

   Sur l'intervalle $[-3;5]$, $0,5x + 1,5 \geqslant 0$ et $-x + 5 \geqslant 0$

   donc le produit $(0,5x+1,5)(-x+5)$ est positif.

   L'affirmation a est fausse.

   (b) Graphiquement, on voit que la fonction est décroissante sur l'intervalle $[1;4]$, donc le nombre dérivé $f'(x)$ est négatif sur l'intervalle $[1;4]$.

   On a vu que $f'(3) = -2$ donc $f'(x)$ n'est pas positif sur l'intervalle $[1;4]$.

   L'affirmation b est fausse.

EAM 2026 Juin Polynésie : automatismes

Question 1

La règle est : $\left(a^b\right)^c = a^{b\times c}$, donc $\left(5^3\right)^2 = 5^{3\times 2} = 5^6$.
Bonne réponse : **B.** 5^6.

Question 2

$1 + 25\% = 1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$.
Bonne réponse : **C.** 1,25.

Question 3

La droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation réduite est donc de la forme $y = mx + p$, où p et m sont à déterminer.
Pour $x = 0, y = 0$: (la droite passe pour l'origine du repère) ainsi $p = 0$.
Pour $x = 1, y = 3$: ainsi m est solution de $3 = m \times 1$, donc $m = 3$:
Bonne réponse : **C.** $y = 3x$.

Question 4

$\dfrac{1}{4} = \dfrac{25}{100} = 25$ %. 25 % des élèves **sont** adhérents à l'association sportive.
Donc 75 % des élèves ne sont pas adhérents à l'association sportive.
Bonne réponse : **B.** 75 %.

Question 5

$\left(1 + \dfrac{1}{2}\right) \times \dfrac{2}{3} = \left(\dfrac{2}{2} + \dfrac{1}{2}\right) \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{2}{3} = 1$.
Bonne réponse : **A.** 1.

Question 6

On utilise l'identité remarquable : $(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$.
Bonne réponse : **B.** $4x^2 + 12x + 9$.

Question 7

L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. L'évènement « obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 » est : $E = \{1; 2\}$.
Avec l'hypothèse d'équiprobabilité, $P(E) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.
Bonne réponse : **D.** $\dfrac{1}{3}$.

Question 8

La moyenne se calcule comme le quotient de la somme des valeurs par le nombre de valeurs.
Bonne réponse : **A.** $\dfrac{7 + 3 + 4 + 2 + x}{5} = 5$

Exercices transversaux

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v1 : exercice 1

Question 1

L'inverse du double de 5 est égal à :

a. $\frac{2}{5}$ **b.** $\frac{1}{10}$ **c.** $\frac{5}{2}$ **d.** 10

> Le double de 5 est 10, l'inverse du double de 5 est donc $\frac{1}{10}$. **Réponse b**

Question 2

On considère la relation $F = a + \frac{b}{cd}$.

Lorsque $a = \frac{1}{2}$, $b = 3$, $c = 4$, $d = -\frac{1}{4}$, la valeur de F est égale à :

a. $-\frac{5}{2}$ **b.** $-\frac{3}{2}$ **c.** $\frac{5}{2}$ **d.** $\frac{3}{2}$

> $cd = 4 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -1$ donc $\frac{b}{cd} = \frac{3}{-1} = -3$
> $F = a + \frac{b}{cd} = \frac{1}{2} + (-3) = \frac{1}{2} - \frac{6}{2} = -\frac{5}{2}$ **Réponse a**

Question 3

Le prix d'un article est multiplié par 0,975.
Cela signifie que le prix de cet article a connu :

a. une baisse de 2,5 %
b. une augmentation de 97,5 %
c. une baisse de 25 %
d. une augmentation de 0,975 %

> Multiplier par $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$, c'est faire subir une baisse de t %.
> $0,975 = 1 - 0,025 = 1 - \frac{2,5}{100}$; il s'agit donc d'une baisse de 2,5 %.
> **Réponse a**

Question 4

Le prix d'un article est noté P. Ce prix augmente de 10 % puis baisse de 10 %.
À l'issue de ces deux variations, le nouveau prix est noté P_1. On peut affirmer que:

a. $P_1 = P$ **b.** $P_1 > P$ **c.** $P_1 < P$ **d.** Cela dépend de P

> Augmenter de 10 %, c'est multiplier par $1 + \frac{10}{100} = 1,1$.
> Baisser de 10 %, c'est multiplier par $1 - \frac{10}{100} = 0,9$.
> Augmenter de 10 % puis baisser de 10 %, c'est multiplier par $1,1 \times 0,9 = 0,99 < 1$.
> Donc $P_1 < P$ **Réponse c**

Question 5

On lance un dé à 4 faces.
La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

Face numéro 1	Face numéro 2	Face numéro 3	Face numéro 4
0,5	$\frac{1}{6}$	0,2	x

On peut affirmer que :

a. $x = \dfrac{2}{15}$ **b.** $x = \dfrac{2}{3}$ **c.** $x = 0,4$ **d.** $x = 0,1$

La somme des probabilités doit être égale à 1, donc $0,5 + \dfrac{1}{6} + 0,2 + x = 1$
donc $0,7 + \dfrac{1}{6} + x = 1$ donc $\dfrac{7}{10} + \dfrac{1}{6} + x = 1$ donc $\dfrac{21}{30} + \dfrac{5}{30} + x = 1$ donc $\dfrac{26}{30} + x = 1$
donc $x = \dfrac{30}{30} - \dfrac{26}{30}$ donc $x = \dfrac{4}{30}$ donc $x = \dfrac{2}{15}$

Réponse a

Question 6

On considère x, y, u des réels non nuls tels que $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{u}$.
On peut affirmer que :

a. $u = \dfrac{xy}{x+y}$ **b.** $u = \dfrac{x+y}{xy}$ **c.** $u = xy$ **d.** $u = x + y$

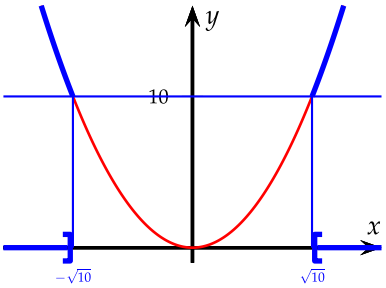
$\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{u}$ équivaut à $\dfrac{x+y}{xy} = \dfrac{1}{u}$ équivaut à $\dfrac{xy}{x+y} = u$

Réponse a

Question 7

On a représenté ci-contre la parabole d'équation $y = x^2$.
On note $(\mathcal{J})$ l'inéquation, sur $\mathbb{R}$, $x^2 \geqslant 10$.
L'inéquation $(\mathcal{J})$ est équivalente à :

a. $-\sqrt{10} \leqslant x \leqslant \sqrt{10}$ **b.** $x \leqslant -\sqrt{10}$ ou $x \geqslant \sqrt{10}$
c. $x \geqslant \sqrt{10}$ **d.** $x = \sqrt{10}$ ou $x = -\sqrt{10}$



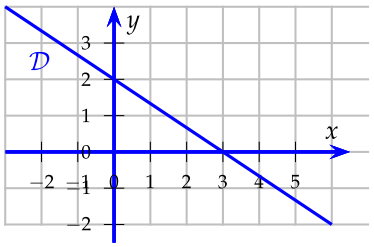
$f(x) \geqslant 10$ signifie que la courbe représentant la fonction f est au dessus de la droite d'équation $y = 10$.
Voir graphique

Réponse b

Question 8

On a représenté ci-contre une droite $\mathcal{D}$ dans un repère orthonormé.
Une équation de la droite $\mathcal{D}$ est:

a. $y = -\dfrac{3}{2}x + 2$ **b.** $y = \dfrac{2}{3}x + 2$
c. $2x - 3y - 6 = 0$ **d.** $\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} - 1 = 0$



Il suffit de chercher quelle droite passe par les points de coordonnées (0 , 2) et (3 , 0).

Réponse d

Question 9

On considère trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$:

$f_1 : x \longmapsto x^2 - (1-x)^2$ $f_2 : x \longmapsto \dfrac{x}{2} - \left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $f_3 : x \longmapsto \dfrac{5 - \frac{2}{3}x}{0,7}$

Parmi ces trois fonctions, celles qui sont des fonctions affines sont:

a. aucune
b. toutes
c. uniquement la fonction f_1
d. uniquement les fonction f_2 et f_3

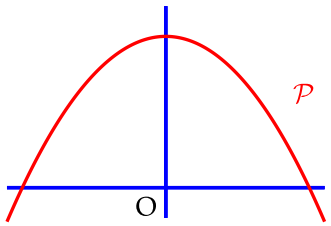
On cherche si les fonctions sont de la forme $x \longmapsto ax + b$.

- $f_1(x) = x^2 - (1-x)^2 = x^2 - \left(1 - 2x + x^2\right) = x^2 - 1 + 2x - x^2 = 2x - 1$.
  Donc f_1 est une fonction affine.
- $f_2(x) = \dfrac{x}{2} - \left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ est de la forme $ax + b$ avec $a = \dfrac{1}{2}$ et $b = -\left(1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
  Donc f_2 est une fonction affine.
- $f_3(x) = \dfrac{5 - \frac{2}{3}x}{0,7} = -\dfrac{2}{3 \times 0,7}x + \dfrac{5}{0,7}$ est de la forme $ax + b$ avec $a = -\dfrac{2}{2,1}$ et $b = \dfrac{5}{0,7}$.
  Donc f_3 est une fonction affine.

Réponse b

Question 10

On a représenté ci-contre une parabole $\mathcal{P}$.
Une seule des quatre fonctions ci-dessous est susceptible d'être représentée par la parabole $\mathcal{P}$.
Laquelle ?



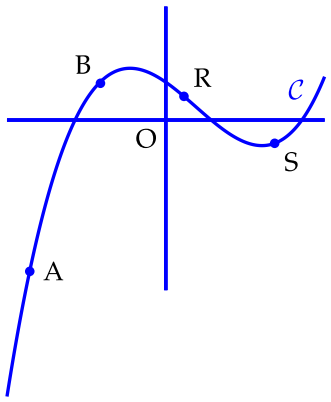
a. $x \longmapsto x^2 - 10$
b. $x \longmapsto -x^2 - 10$
c. $x \longmapsto -x^2 + 10$
d. $x \longmapsto -x^2 + 10x$

Le point de la courbe d'abscisse 0 a une ordonnée strictement positive.

Réponse c

Question 11

On a représenté ci-contre la courbe $\mathcal{C}$ d'une fonction f.
Les points A, B, R et S appartiennent à la courbe $\mathcal{C}$.
Leurs abscisses sont notées respectivement x_A, x_B, x_R et x_S.
L'inéquation $x \times f(x) > 0$ est vérifiée par :



a. x_A et x_B
b. x_A et x_R
c. x_A et x_S
d. x_A, x_B et x_S

On calcule $x \times f(x)$ pour les 4 points.

- $x_A < 0$ et $f(x_A) < 0$ donc $x_A \times f(x_A) > 0$, donc x_A est solution.
- $x_B < 0$ et $f(x_B) > 0$ donc $x_B \times f(x_B) < 0$, donc x_B n'est pas solution.
- $x_R > 0$ et $f(x_R) > 0$ donc $x_R \times f(x_R) > 0$, donc x_R est solution.
- $x_S > 0$ et $f(x_S) < 0$ donc $x_S \times f(x_S) < 0$, donc x_S n'est pas solution.

Réponse b

Question 12

Voici une série de notes avec les coefficients associés.

Note	10	8	16
Coefficient	1	2	x

On note m la moyenne de cette série. Que doit valoir x pour que $m = 15$?

a. impossible **b.** $x = 10^{-3}$ **c.** $x = 3$ **d.** $x = 19$

Il y a en tout $(x+3)$ notes, et si leur moyenne est de 15, la somme des notes doit être égale à $15 \times (x+3)$ soit $15x + 45$.
Or la somme des notes est égale à $10 \times 1 + 8 \times 2 + 16 \times x = 16x + 26$.
$16x + 26 = 15x + 45$ équivaut à $16x - 15x = 45 - 26$ soit $x = 19$. **Réponse d**

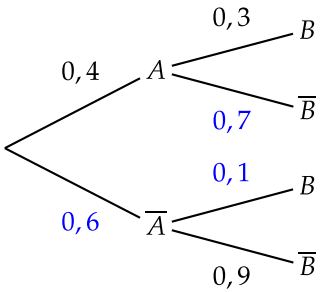
EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v2 : exercice 1

Question 1

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

On cherche la probabilité de l'évènement B.

On a



A.	**B.**	**C.**	**D.**
$p(B) = 0,18$	$p(B) = 0,12$	$p(B) = 0,66$	$p(B) = 0,3$

On a complété l'arbre de probabilités en bleu.
D'après la formule des probabilités totales:
$p(B) = p(A \cap B) + p\left(\overline{A} \cap B\right) = p(A) \times p_A(B) + p\left(\overline{A}\right) \times p_{\overline{A}}(B)$
$= 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0,1 = 0,12 + 0,06 = 0,18$ **Réponse A.**

Question 2

Une tablette coûte 200 euros. Son prix diminue de 30 %.
Le prix après cette diminution est :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
140 euros	170 euros	194 euros	197 euros

Diminuer de 30 %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{30}{100}$ soit 0, 7.
$200 \times 0,7 = 140$ **Réponse A.**

Question 3

Une réduction de 50 % suivi d'une augmentation de 50 % équivaut à :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
une réduction de 50 %	une réduction de 25 %	une augmentation de 25 %	une augmentation de 75 %

Pratiquer une réduction de 50 %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{50}{100} = 0,5$.
Augmenter de 50 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{50}{100} = 1,5$.
Réduire de 50 % puis augmenter de 50 %, c'est multiplier par $0,5 \times 1,5 = 0,75$.
$0,75 = 1 - \dfrac{25}{100}$ donc multiplier par 0, 75 c'est effectuer une réduction de 25 %.
Réponse B.

Question 4

Dans un lycée, le quart des élèves sont internes, parmi eux, la moitié sont des filles.
La proportion des filles internes par rapport à l'ensemble des élèves du lycée est égale à :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
4 %	12,5 %	25 %	50 %

La moitié du quart est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ et $\frac{1}{8} = \frac{12,5}{100}$ **Réponse B.**

Question 5

On considère le nombre $N = \frac{10^7}{5^2}$. On a :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
$N = 2^5$	$N = 20\,000$	$N = \frac{1}{10^5}$	$N = 4 \times 10^5$

$N = \frac{10^7}{5^2} = \frac{10^2 \times 10^5}{5^2} = \frac{10^2}{5^2} \times 10^5 = \left(\frac{10}{5}\right)^2 \times 10^5 = 2^2 \times 10^5 = 4 \times 10^5$

Réponse D.

Question 6

Un appareil a besoin d'une énergie de $7,5 \times 10^6$ joules pour se mettre en route.
À combien de kiloWatts-heure (kWh) cela correspond-il ?

Données : 1 kWh $= 3,6 \times 10^6$ J

A.	**B.**	**C.**	**D.**
0,5 kWh	2,08 kWh	5,3 kWh	20,35 kWh

1 kWh $= 3,6 \times 10^6$ J donc 2 kWh $= 7,2 \times 10^6$ J
Donc $7,5 \times 10^6$ J correspond à un peu plus de 2 kWh. **Réponse B.**

Question 7

Le plan est muni d'un repère orthogonal. On note d la droite passant par les points A$(0\,;\,-1)$ et B$(2\,;5)$.
Le coefficient directeur de la droite d est égal à :

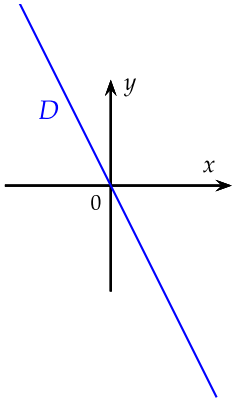
A.	**B.**	**C.**	**D.**
$-\frac{1}{2}$	2	3	$\frac{1}{3}$

Le coefficient directeur de la droite d est égal à $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5-(-1)}{2-0} = \frac{6}{2} = 3$.

Réponse C.

Question 8

On a représenté ci-contre une droite D.



Parmi les quatre équations ci-dessous, la seule susceptible de représenter la droite D est :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
$2x - y = 0$	$2x + y + 1 = 0$	$y = x^2 - (x+1)^2 + 1$	$y = 2x - 1$

La droite a un coefficient directeur négatif et passe par l'origine.

- **A.** $2x - y = 0$ équivaut à $y = 2x$; on peut éliminer car le coefficient directeur est positif.
- **B.** $2x + y + 1 = 0$ équivaut à $y = -2x - 1$; on peut éliminer car la droite ne passe pas par l'origine.
- **D.** $y = 2x - 1$; on peut éliminer car la droite ne passe pas par l'origine.
- **C.** $y = x^2 - (x+1)^2 + 1$ équivaut à $y = x^2 - \left(x^2 + 2x + 1\right) + 1$
  équivaut à $y = x^2 - x^2 - 2x - 1 + 1$ soit $y = -2x$.

Réponse C.

Question 9

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 10$ sur $\mathbb{R}$. On a :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
$\mathcal{S} = \{-5\,;\,5\}$	$\mathcal{S} = \left\{-\sqrt{5}\,;\,\sqrt{5}\right\}$	$\mathcal{S} = \left\{-\sqrt{10}\,;\,\sqrt{10}\right\}$	$\mathcal{S} = \varnothing$

L'équation admet deux solutions $-\sqrt{10}$ et $\sqrt{10}$. **Réponse C.**

Question 10

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x - 15)(x + 2)$ admet pour tableau de signes :

A.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C.

x	$-\infty$		-5		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

D.

x	$-\infty$		-5		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$3x - 15$ s'annule et change de signe pour $x = 5$, et $x + 2$ s'annule et change de signe pour $x = -2$. On établit le tableau de signes complet.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$3x - 15$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$x + 2$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Réponse A.

Question 11

L'expression développée de $(2x + 0,5)^2$ est :

A.	**B.**	**C.**	**D.**
$4x^2 + x + 0,25$	$4x^2 + 4x + 2$	$4x^2 + 2x + 0,25$	$4x^2 + 2x + 1$

$(2x + 0,5)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 0,5 + (0,5)^2 = 4x^2 + 2x + 0,25$ **Réponse C.**

Question 12

Lorsqu'un point mobile suit une trajectoire circulaire de rayon R, en mètre (m), son accélération centripète a (en m/s^2) s'exprime en fonction de la vitesse (en m/s) de la manière suivante: $a = \dfrac{v^2}{R}$.
L'expression permettant, à partir de cette formule, d'exprimer la vitesse v est :

A.	B.	C.	D.
$v = aR^2$	$v = \sqrt{aR}$	$v = \sqrt{\frac{a}{R}}$	$v = \frac{a^2}{R}$

$a = \frac{v^2}{R}$ équivaut à $aR = v^2$ et donc $v = \sqrt{aR}$. **Réponse B.**

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 1

1. L'opération qui permet de calculer 25 % de 480 est:

   a. $\frac{480}{25 \times 100}$ **b.** $25 \times 480 \times 0,1$ **c.** $\frac{480 \times 100}{25}$ **d.** $\frac{1}{4} \times 480$

   L'opération qui permet de calculer 25 % de 480 est $480 \times \frac{25}{100}$ soit $480 \times \frac{1}{4}$.
   Réponse d.

2. Voici trois nombres :

   $A = \frac{1}{5}$ $B = \frac{19}{100}$ $C = 0,21$.

   Le classement par ordre croissant de ces trois nombres est :

   a. $A < B < C$ **b.** A < C < B **c.** $B < A < C$ **d.** $C < B < A$

   $A = \frac{1}{5} = 0,20$; $B = \frac{19}{100} = 0,19$ et $C = 0,21$
   $0,19 < 0,20 < 0,21$ donc $B < A < C$ **Réponse c.**

3. Voici quatre nombres :

   $A = \left(\frac{1}{5}\right)^2$ $B = \left(\frac{1}{2}\right)^5$ $C = 0,05$ $D = \left(\frac{1}{3}\right)^3$

   Le plus grand de ces quatre nombres est:

   a. A **b.** B **c.** C **d.** D

   $A = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$; $B = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$; $C = 0,05 = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$ et
   $D = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$ Toutes les fractions ont le même numérateur, donc la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. **Réponse c.**

4. Un article augmente de 10 % puis il augmente encore de 10 %.

   Après ces deux augmentations il a augmenté de :

   a. $(10\,\%)^2$ **b.** 19 % **c.** 20 % **d.** 21 %

   Augmenter de 10 %, c'est multiplier par $1 + \frac{10}{100} = 1,1$; augmenter deux fois de 10 %, c'est multiplier par $1,1 \times 1,1 = 1,21$.
   $1,21 = 1 + \frac{21}{100}$ donc ça correspond à une augmentation de 21 %.
   Réponse d.

5. Le tiers d'un quart correspond à la fraction :

a. $\frac{1}{7}$ **b.** $\frac{3}{4}$ **c.** $\frac{1}{3} \times 4$ **d.** $\frac{1}{12}$

Le tiers d'un quart correspond à la fraction $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. **Réponse d.**

6. On considère $A = 10 + 0,1 + \frac{1}{1000}$. On a :

a. $A = \frac{20^{-1}}{1\,000}$ **b.** $A = \frac{1}{1\,000}$ **c.** $A = 10,101$ **d.** $A = 10,110$

$A = 10 + 0,1 + \frac{1}{1000} = 10 + 0,1 + 0,001 = 10,101$ **Réponse c.**

7. On considère $A = 10^{10} + 10^{-10}$. A est environ égal à :

a. 10^0 **b.** 0 **c.** 10^{10} 100^0

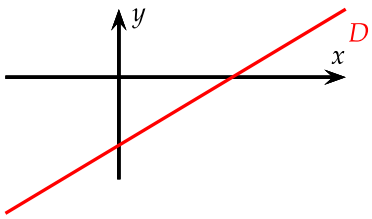
10^{-10} es proche de 0 donc $A \approx 10^{10}$. **Réponse c.**

8. Une durée de 100 minutes correspond à :

a. 1 heure **b.** 1,40 heure **c.** $\frac{5}{3}$ heure **d.** 2 heures

$\frac{1}{3}$ heure correspond à 20 minutes, $\frac{2}{3}$ heure à 40 minutes.
$\frac{3}{3}$ heure correspondent à 60 minutes. **Réponse c.**

9. On considère une droite D représentée ci-contre.



La seule équation pouvant correspondre à l'équation réduite de la droite D est :

a. $y = x + 3$ **b.** $y = x - 3$
c. $y = -x + 3$ **d.** $y = -x - 3$

La droite a un coefficient directeur positif et une ordonnée à l'origine négative.
Réponse b.

10. On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = 7 - \frac{1}{2}(x-3)^2$.

L'image de 3 par la fonction f est égale à :

a. $7 - \frac{1}{2}$ **b.** $7 - \frac{1}{2}(9+9)$ **c.** 7 **d.** 0

$f(3) = 7 - \frac{1}{2}(3-3)^2 = 7 - 0 = 7$ **Réponse c.**

11. Quand on développe $(x-3)^2$ on obtient:

a. $x^2 + 9$ **b.** $x^2 - 9$ **c.** $x^2 + 6x + 9$ **d.** $x^2 - 6x + 9$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ **Réponse d.**

12. Voici deux séries de valeurs :

    Série A : 1 ; 2 ; 3 Série B : 0,5 ; 2 ; 100

    Une seule de ces affirmations est exacte :

    a. Les deux séries ont la même moyenne et la même médiane.
    b. Les deux séries ont la même moyenne mais pas la même médiane.
    c. Les deux séries ont la même médiane mais pas la même moyenne.
    d. Les deux séries n'ont ni la même moyenne ni la même médiane.

    > On regarde moyenne et médiane de chaque série.
    >
    > - $1 + 2 + 3 = 6$ et $0,5 + 2 + 100 = 102,5$ donc les deux séries n'ont pas la même moyenne.
    > - Les deux séries comportent 3 nombres donc leur médiane est le 2e nombre, c'est-à-dire 2; les deux séries ont la même médiane.
    >
    > **Réponse c.**

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 3

Un vendeur de voitures possède un stock de 1 000 voitures dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous.

	Blanche	Noire	Rouge	TOTAL
Française	150	x	400	750
Étrangère	100	50	100	250
TOTAL	250	250	500	1 000

1. Le nombre x représente le nombre de voitures françaises noires.

   Il y a 250 voitures noires, dont 50 étrangères; donc $x = 250 - 50 = 200$.

2. Il y a 1 000 voitures dans le stock dont 250 voitures noires.

   Le pourcentage de voitures noires parmi les voitures du stock est donc égal à $\frac{250}{1\,000}$ c'est-à-dire $\frac{25}{100}$ soit 25 %.

3. Il y a 1 000 voitures dans le stock dont 50 voitures noires étrangères.

   Le pourcentage de voitures noires étrangères parmi les voitures du stock est donc égal à $\frac{50}{1\,000}$ c'est-à-dire $\frac{5}{100}$ soit 5 %.

4. Il y a 750 voitures françaises dont 150 voitures blanches.

   Le pourcentage de voitures blanches parmi les voitures françaises est donc égal à $\frac{150}{750}$ c'est-à-dire $\frac{1}{5}$ ou $\frac{20}{100}$ soit 20 %.

5. Il y a 250 voitures blanches dont 150 voitures françaises.

   Le pourcentage de voitures françaises parmi les voitures blanches est donc égal à $\frac{150}{250}$ c'est-à-dire $\frac{15}{25}$ ou $\frac{60}{100}$ soit 60 %.

6. Alice et Benoît jouent au jeu suivant:

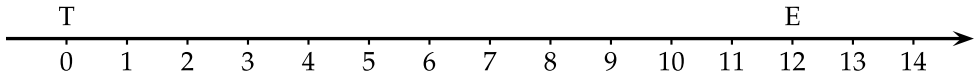
   - Alice choisit au hasard une voiture parmi les voitures Françaises.
     Elle remporte 1 euro si ce n'est pas une voiture rouge.
     Parmi les 750 voitures françaises, il y en a $750 - 400 = 350$ qui ne sont pas rouges. La probabilité pour Alice de gagner est donc $\frac{350}{750}$.

- Benoit choisit au hasard une voiture parmi les voitures Blanches.
  Il remporte 1 euro si c'est une voiture étrangère.
  Parmi les 250 voitures blanches, il y en a 100 qui sont étrangères. La probabilité pour Benoit de gagner est donc $\frac{100}{250}$.

Or $\frac{100}{250} = \frac{300}{750} < \frac{350}{750}$, donc c'est Alice qui a le plus de chance de remporter 1 euro.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 4

- Sur un axe gradué en mètres, on organise une course entre une tortue et un escargot.
- La tortue part du point d'abscisse $x = 0$.
  Elle se déplace vers la droite à une vitesse de 2 mètres par minute.
- L'escargot part du point d'abscisse $x = 12$.
  Il se déplace vers la droite à une vitesse de 50 centimètres par minute.
- Les deux concurrents partent en même temps.



D'après les données:
- l'abscisse de T au bout de x minutes est $2x$;
- l'abscisse de E au bout de x minutes est $12 + 0,5x$.

La tortue rejoint l'escargot quand $2x = 12 + 0,5x$, soit $2x - 0,5x = 12$ soit $1,5x = 12$ ou encore $x = \frac{12}{1,5}$, c'est-à-dire pour $x = 8$. La distance parcourue alors est de $2 \times 8 = 16$.
La tortue rattrape l'escargot au bout de 8 minutes, donc au point d'abscisse 16.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v2 : exercice 1

1. $A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{1 \times 3 - 2 \times 2}{2 \times 3} = \frac{-1}{6}$.
2. 2 croissants coûtent 3 euros donc $2 \times 5 = 10$ croissants coûtent $3 \times 5 = 15$ euros.
3. Multiplier un prix par deux, c'est le multiplier par $1 + 1 = 1 + \frac{100}{100}$, c'est donc l'augmenter de 100 %.
4. Augmenter un prix de 10 %, c'est le multiplier par $1 + \frac{10}{100} = 1 + 0,10 = 1,1$.
   Le prix initial était donc de $\frac{110}{1,10} = 100$. l'augmentation est donc de 10 €.
5. La masse de 1 000 millilitres d'huile est égale à 900 grammes, donc la masse de 250 millilitres d'huile est égale à 225 grammes (table de 4), et enfin la masse de 3×250 millilitres d'huile est égale à $3 \times 225 = 675$ grammes, ou 0,675 kg.
6. Le coefficient directeur de la droite (AB) est égal à $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{106 - 100}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2$.
7. Le coefficient directeur de la droite (AB) est égal à $\frac{y_B - 4}{1 - 0} = \frac{y_B - 4}{1} = y_B - 4 = -0,1$, d'où : $y_B = 4 - 0,1 = 3,9$.
8. $(x - 3)(x + 2) = x^2 + 2x - 3x - 6 = x^2 - x - 6$.

9. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, donc $3V = \pi r^2 h$ et $h = \frac{3V}{\pi r^2}$.
10. On a $f(1) = 2 - 5 + 3 = 5 - 5 = 0$, donc 1 est un antécédent de 0.
11. Avec des notations évidentes, on a :
    $m_A = \frac{9+10+10+11}{4} = \frac{40}{4} = 10.$
    $m_B = \frac{7+10+10+13}{4} = \frac{40}{4} = 10.$
    $\sigma_A^2 = \frac{(-1)^2+0+0+1^2}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$
    $\sigma_B^2 = \frac{(-3)^2+0+0+3^2}{4} = \frac{18}{4} = 4,5$. Réponse D.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 1

1. Donner un ordre de grandeur de 101×99 :

   a. 100 **b.** 1 000 **c.** 10 000 **d.** 100 000

   > $101 \approx 100$ et $99 \approx 100$ donc $101 \times 99 \approx 100 \times 100$ et donc $101 \times 99 \approx 10\,000$
   >
   > **Réponse c.**

2. Un prix augmente de 20 % puis diminue de 20 %.

   Après ces deux évolutions, on peut affirmer que :

   a. Le prix est égal à sa valeur de départ.

   b. Le prix est strictement supérieur à sa valeur de départ.

   c. Le prix est strictement inférieur à sa valeur de départ.

   d. On ne peut pas savoir : cela dépend de la valeur de départ.

   > Augmenter de 20 %, c'est multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1,2$.
   > Diminuer de 20 %, c'est multiplier par $1 - \frac{20}{100} = 0,8$.
   > Augmenter puis diminuer de 20 %, c'est multiplier par $1,2 \times 0,8 = 0,96 < 1$.
   >
   > **Réponse c.**

3. Par combien faut-il multiplier une quantité positive pour que celle-ci diminue de 2,3 %?

   a. 1,23 **b.** 0,977 **c .** 0,77 **d.** 1,023

   > Diminuer de $2,3$ %, c'est multiplier par $1 - \frac{2,3}{100} = \frac{100}{100} - \frac{2,3}{100} = \frac{97,7}{100} = 0,977$.
   >
   > **Réponse b.**

4. Dans un lycée, 50 élèves étudient le Grec, ce qui représente 4 % de du nombre d'élèves inscrits dans ce lycée.

   Le nombre d'élèves inscrits dans ce lycée est égal à :

   a. 2 **b.** 200 **c.** 125 **d.** 1 250

   > Si n est le nombre d'élèves du lycée, on a: $50 = \frac{4}{100} \times n$ donc $\frac{50 \times 100}{4} = n$ donc $n = 1\,250$.
   > **Réponse d.**

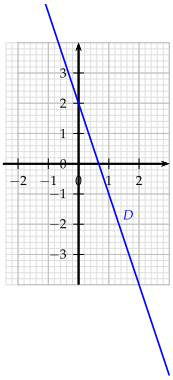
5. Le volume d'un glacier diminue de 3 % chaque année.

   Si $V(n)$ désigne le volume du glacier pour l'année n on a :

   a. $V(n+1) = V(n) - 0,03$ **b.** $V(n+1) = 0,03 \times V(n)$
   c. $V(n+1) = 0,97 \times V(n)$ **d.** $V(n+1) = V(n) - 0,97$

   Diminuer de 3 %, c'est multiplier par $1 - \frac{3}{100} = 0,97$. **Réponse c.**

6. Dans un repère du plan on a représenté une droite D.



   Le coefficient directeur de cette droite est égal à :

   a. -3 **b.** -1 **c.** 2 **d.** 3

   La droite passe par les points de coordonnées $(0\,;2)$ et $(1\,;-1)$ donc son coefficient directeur est égal à $\frac{-1-2}{1-0} = -3$. **Réponse a.**

7. Dix stylos coûtent en tout 13 euros.

   Le prix de trois stylos est égal à :

   a. 3, 60 euros **b.** 6, 90 euros **c.** 3, 90 euros **d.** 6, 50 euros

   On fait un tableau de proportionnalité:

nombre	10	3
prix	13	?

   $\frac{3 \times 13}{10} = 3,90$ **Réponse c.**

8. Une athlète parcourt 1 km en 5 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne ?

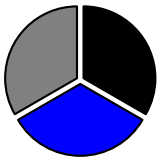
   a. 8 km/h **b.** 10 km/h **c.** 12 km/h **d.** 14 km/h

   Dans une heure, il y a 60 minutes donc 12 fois 5 minutes. L'athlète parcourt 1 km en 5 minutes donc 12 km en 60 minutes. **Réponse c.**

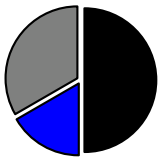
9. Sur 60 personnes présentes à une exposition, on distingue trois groupes:
   groupe A : 30 personnes, groupe B : 12 personnes, et groupe C : les autres.

   Quelle représentation décrit la situation ?

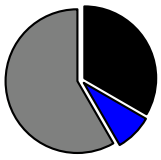
   a.



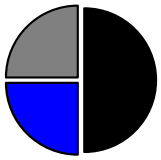
   b.



   c.



   d.



   Le groupe A contient la moitié de l'effectif total donc on peut éliminer les représentations A et c. Le groupe B contient 12 personnes, et le groupe C le reste soit 18 personnes. Les effectifs sont différents donc on peut éliminer la représentation d.

   Réponse b.

10. On considère les deux séries ci-dessous.

    Série A : 9 ; 10 ; 10 ; 11 et Série B : 7 ; 10 ; 10 ; 13

    Une seule des quatre propositions suivantes est vraie.

    a. La moyenne de la série A est strictement supérieure à la moyenne de la série B.

    b. La moyenne de la série B est strictement supérieure à la moyenne de la série A.

    c. L'écart–type de la série A est strictement supérieur à l'écart-type de la série B.

    d. L'écart–type de la série B est strictement supérieur à l'écart-type de la série A.

    > Les deux séries ont la même moyenne, 10, mais les nombres sont plus éloignés de 10 dans la série B. **Réponse d.**

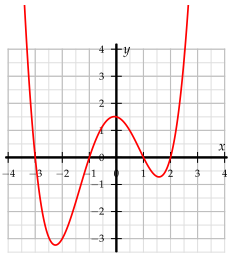
11. Le volume V d'un cylindre de hauteur h et de rayon r est égal à $V = \pi r^2 h$.

    On cherche à isoler h. On a :

    a. $h = \sqrt{\dfrac{V}{\pi r^2}}$ **b.** $h = \dfrac{\pi r^2}{V}$ **c.** $h = \dfrac{V}{\pi r^2}$ **d.** $h = \dfrac{r^2}{\pi V}$

    > $V = \pi r^2 h$ donc $\dfrac{V}{\pi r^2} = h$ **Réponse c.**

12. Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-4\,;\,4]$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre.

    L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est :

    a. $\mathcal{S} = \{0\}$ **b.** $\mathcal{S} = [-3\,;\,2]$

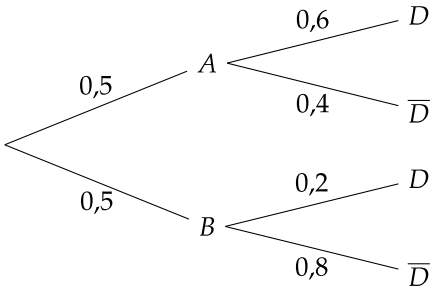
    c. $\mathcal{S} = \{-3\,;\,-1\,;\,1\,;\,2\}$ **d.** $\mathcal{S} = \{1, 5\}$

    > Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentant f et de l'axe des abscisses. **Réponse c.**

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : exercice 1

La pièce est équilibrée : $P(A) = P(B) = 0,5$. On a $P_A(D) = 0,6$ et $P_B\left(\overline{D}\right) = 0,8$.

1. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 : $P_A\left(\overline{D}\right) = 1 - 0,6 = 0,4$ et $P_B(D) = 1 - 0,8 = 0,2$.



2. $P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0,5 \times 0,6 = 0,3$.

   La probabilité que le joueur pioche dans l'urne A et tire un jeton doré est égale à 0, 3.

3. A et B forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D)$$

$$P(D) = P(A) \times P_A(D) + P(B) \times P_B(D)$$

$$P(D) = 0,5 \times 0,6 + 0,5 \times 0,2 = 0,3 + 0,1 = 0,4.$$

4. On cherche $P_D(B)$. On a $P(B \cap D) = P(B) \times P_B(D) = 0,5 \times 0,2 = 0,1$, donc

$$P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

Sachant que le jeton obtenu est doré, la probabilité qu'il ait été pioché dans l'urne B est égale à $0,25$.

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : exercice 2

Pour $t \in [0\,;\,13]$, $f(t) = \left(t^2 + t + 1\right)\mathrm{e}^{-t}$ où t est le nombre d'heures écoulées depuis l'injection et $f(t)$ la concentration du médicament dans le sang, en g/L.

1. $f(0) = \left(0^2 + 0 + 1\right)\mathrm{e}^0 = 1 \times 1 = 1$.

   Au moment de l'injection, la concentration du médicament dans le sang est de 1 g/L.

2. (a) f est un produit uv avec $u(t) = t^2 + t + 1$, $u'(t) = 2t + 1$ et $v(t) = \mathrm{e}^{-t}$, $v'(t) = -\mathrm{e}^{-t}$. Pour tout t de $[0;13]$:

$$f'(t) = (2t+1)\mathrm{e}^{-t} + \left(t^2 + t + 1\right) \times \left(-\mathrm{e}^{-t}\right) = \mathrm{e}^{-t}\left[(2t+1) - \left(t^2 + t + 1\right)\right] = \mathrm{e}^{-t}\left(-t^2 + t\right)$$

   donc $f'(t) = t(-t+1)\mathrm{e}^{-t}$.

   (b) Le facteur t s'annule en 0 ;
   $-t + 1 \geqslant 0 \iff t \leqslant 1$.

t	0		1		13
t	0	$+$		$+$	
$-t+1$		$+$	0	$-$	
$t(-t+1)$	0	$+$	0	$-$	

   (c) Pour tout réel t, $\mathrm{e}^{-t} > 0$: le signe de $f'(t)$ est celui de $t(-t+1)$.

t	0		1		13
$f'(t)$	0	$+$	0	$-$	
f		$\nearrow$		$\searrow$	

   Il n'est pas demandé de calculer les images.

3. Le médicament reste actif tant que $f(t) \geqslant 0,1$. Comme f est décroissante sur $[1\,;\,13]$:

t	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$f(t)$	0,647	0,385	0,209	**0,107**	0,052	0,025	0,011	0,005	0,002	0,001	0

$f(6) \approx 0,107 \geqslant 0,1$ et $f(7) \approx 0,052 < 0,1$.

Le nombre maximal d'heures pendant lequel le médicament reste actif est $t_0 = 6$. La nouvelle injection doit être pratiquée au bout de 6 heures.

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : exercice 3

Chaque année, 80 % des donateurs de l'année précédente renouvellent leur don et 300 nouveaux donateurs s'ajoutent. u_n désigne le nombre de donateurs de l'année $2025 + n$, avec $u_0 = 1\,000$.

Partie A

1. (a) $u_1 = 1\,000 \times 0,8 + 300 = 800 + 300 = 1\,100$.
   En 2026, l'association comptera 1 100 donateurs.
   (b) D'une année à la suivante, on conserve 80 % des donateurs (on multiplie donc par 0, 8) et on ajoute les 300 nouveaux donateurs. Pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 0,8u_n + 300$.

2. u_5 concerne l'année $2025 + 5 = 2030$: d'après ce modèle, l'association comptera environ 1 336 donateurs en 2030.

3.
```
u = 1000
i = 0
while u <= 1400 :
    u = 0.8 * u + 300
    i = i + 1
```

La boucle s'arrête dès que $u_i > 1\,400$: on a $u_7 \approx 1\,395 \leqslant 1\,400$ et $u_8 \approx 1\,416 > 1\,400$.

$i = 8$ signifie que c'est en $2025 + 8 = 2033$ que le nombre de donateurs dépassera pour la première fois 1 400.

Partie B

Pour tout entier naturel n, $v_n = u_n - 1\,500$.

1. Pour tout entier naturel n :

$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,500 = 0,8u_n + 300 - 1\,500 = 0,8u_n - 1\,200 = 0,8u_n - 0,8 \times 1\,500 = 0,8\,(u_n - 1\,500) = 0,8v_n$.

$v_0 = u_0 - 1\,500 = 1\,000 - 1\,500 = -500$.

La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,8$ et de premier terme $v_0 = -500$.

2. (a) Pour tout entier naturel n : $v_n = v_0 \times q^n = -500 \times 0,8^n$.
   (b) $u_n = v_n + 1\,500$ donc, pour tout entier naturel n : $u_n = 1\,500 - 500 \times 0,8^n$.

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : automatismes

Question 1 Réponse D

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$(2x-6)(x+4)=0 \iff 2x-6=0 \text{ ou } x+4=0 \iff x=3 \text{ ou } x=-4.$$

D'où $S=\{-4\,;\,3\}$.

Question 2 Réponse B

Le dé est équilibré : on est en situation d'équiprobabilité. Les issues strictement supérieures à 4 sont 5 et 6, soit 2 issues favorables sur 6 :

$$P=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

Question 3 Réponse C

On applique $\dfrac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$ avec $3=3^1$:

$$\frac{3}{3^5}=3^{1-5}=3^{-4}.$$

Question 4 Réponse D

La droite D_4 passe par les points de coordonnées $(-1;0)$ et $(0;1)$. Son ordonnée à l'origine est $b=1$ et son coefficient directeur vaut $a=\dfrac{1-0}{0-(-1)}=1$. Son équation réduite est donc $y=x+1$.

Question 5 Réponse B

Un point appartient à $\mathcal{C}_f$ lorsque son ordonnée est l'image de son abscisse. Pour $H(-3\,;\,28)$:

$$f(-3)=2\times(-3)^2-3\times(-3)+1=18+9+1=28.$$

Le point H appartient donc à $\mathcal{C}_f$.

Question 6 Réponse B

On réduit d'abord la parenthèse au même dénominateur :

$$E=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\times\frac{2}{5}=\left(\frac{3}{6}+\frac{2}{6}\right)\times\frac{2}{5}=\frac{5}{6}\times\frac{2}{5}=\frac{10}{30}=\frac{1}{3}.$$

Question 7 Réponse C

Une hausse de 10 % correspond au coefficient multiplicateur $1,10$ et une baisse de 20 % au coefficient $0,80$. Le coefficient multiplicateur global est le produit des deux :

$$1,10\times0,80=0,88=1-0,12.$$

Le prix a subi une baisse de 12 %.

Question 8 Réponse C

Toutes les grandeurs sont strictement positives :

$$g=\frac{Gm}{r^2} \iff r^2g=Gm \iff r^2=\frac{Gm}{g} \iff r=\sqrt{\frac{Gm}{g}}.$$

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : exercice 1

1. (a) Diminuer de 2 % revient à multiplier par $1 - \frac{2}{100} = 0,98$.
   $u_1 = 0,98 \times 60\,000 = 58\,800$.
   On prévoit 58 800 naissances en 2026.
   (b) $v_1 = 40\,000 + 900 = 40\,900$.
   On prévoit 40 900 décès en 2026.

2. (a) D'une année à la suivante, le nombre de naissances diminue de 2 % donc, pour tout entier naturel n :
   $$u_{n+1} = u_n - \frac{2}{100}u_n = u_n(1 - 0,02) = 0,98u_n.$$
   (b) On passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre 0, 98 : la suite (u_n) est **géométrique** de raison $q = 0,98$ et de premier terme $u_0 = 60\,000$.
   (c) Pour tout entier naturel n, $u_n = u_0 \times q^n$.
   Pour tout entier naturel n, $u_n = 60\,000 \times 0,98^n$.

3. (a) Pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 900$. La suite (v_n) est **arithmétique** de raison $r = 900$ et de premier terme $v_0 = 40\,000$.
   (b) Pour tout entier naturel n, $v_n = v_0 + nr$
   Pour tout entier naturel n, $v_n = 40\,000 + 900n$.

4. (a) On saisit en C3 la formule `=C2+900`.
   (b) La ligne 12 correspond à $n = 10$: $v_{10} = 40\,000 + 900 \times 10 = 49\,000$.
   La cellule C12 affiche 49 000.

5. Le solde naturel de l'année $2025 + n$ est $u_n - v_n$; il est négatif lorsque $u_n < v_n$.
   Dans la tableau donné, on remarque que pour $n = 10$, $u_{10} > v_{10}$ et pour $n = 11$, $u_{11} < v_{11}$.
   Comme (u_n) est décroissante et (v_n) croissante, le solde reste ensuite négatif.
   Le solde naturel devient négatif à partir de l'année $2025 + 11 = 2036$.

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : exercice 2

On note I l'évènement « le client a acheté sur internet » et S l'évènement « le client est satisfait ».

1. Acheteurs en magasin : $1\,000 - 400 = 600$.
   Internet et satisfaits : $0,9 \times 400 = 360$, donc internet et non satisfaits : $400 - 360 = 40$.
   Magasin et non satisfaits : $0,2 \times 600 = 120$, donc magasin et satisfaits : $600 - 120 = 480$.

	Achat sur internet (I)	Achat en magasin ($\overline{I}$)	Total
Satisfait (S)	360	480	840
Non satisfait ($\overline{S}$)	40	120	160
Total	400	600	1 000

2. Le client étant choisi au hasard, on est en situation d'équiprobabilité. La probabilité que le client ait acheté en magasin et soit satisfait est $P\left(\overline{I} \cap S\right)$.
   $$P\left(\overline{I} \cap S\right) = \frac{480}{1\,000} = 0,48.$$
   La probabilité que le client ait acheté en magasin et soit satisfait est égale à 0, 48.

3. Parmi les 160 clients non satisfaits, 40 ont acheté sur internet :

$$P_{\overline{S}}(I) = \frac{40}{160} = 0,25.$$

Sachant que le client n'est pas satisfait, la probabilité qu'il ait acheté sur internet est égale à $0,25$.

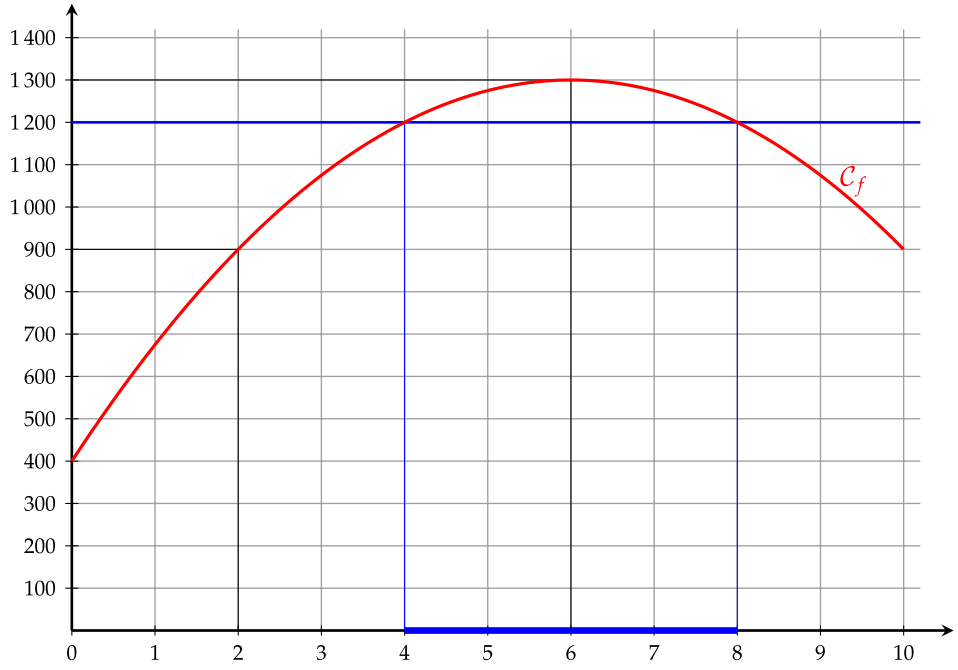
4. La proportion de clients non satisfaits est $\frac{160}{1\,000} = 0,16 = 16\,\%$.

Or $16\,\% > 10\,\%$: la stratégie d'amélioration sera mise en place.

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : exercice 3

Pour $t \in [0\,;\,10]$, $f(t) = -25t^2 + 300t + 400$ où t est le nombre de semaines écoulées depuis le début de l'épidémie et $f(t)$ le nombre hebdomadaire de consultations.

Partie A



1. Par lecture graphique, $f(2) \approx 900$.

Deux semaines après le début de l'épidémie, il y a environ 900 consultations dans la semaine.

2. La courbe coupe la droite d'équation $y = 1\,200$ aux points d'abscisses 4 et 8, et se situe au-dessus entre ces deux valeurs.

Le nombre de consultations dépasse 1 200 pour $t \in]4\,;\,8[$, c'est-à-dire entre la 4e et la 8e semaine après le début de l'épidémie.

3. Le sommet de la parabole a pour coordonnées $(6\,;\,1\,300)$.

Le nombre de consultations est maximal au bout de 6 semaines ; il atteint alors 1 300 consultations dans la semaine.

Partie B

1. $f(0) = -25 \times 0^2 + 300 \times 0 + 400 = 400$.

   Au début de l'épidémie, on compte 400 consultations dans la semaine.

2. Pour tout réel t de $[0\,;\,10]$, $f'(t) = -25 \times 2t + 300 \times 1 + 0 = -50t + 300$.

3. $f'(t) = 0 \iff -50t + 300 = 0 \iff -50t = -300 \iff t = \dfrac{-300}{-50} = 6$.

   $S = \{6\}$.

4. $f'(t) = -50t + 300$ est une expression affine de coefficient directeur $-50 < 0$: elle est positive avant 6 et négative après.

   $f(0) = 400$, $f(6) = 1\,300$ et $f(10) = -2\,500 + 3\,000 + 400 = 900$.

t	0		6		10
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
f	400	↗	$1\,300$	↘	900

   La fonction f est croissante sur $[0\,;\,6]$ et décroissante sur $[6\,;\,10]$. Elle admet un maximum égal à $1\,300$ en $t = 6$.

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : automatismes

Question 1 Réponse D

On applique l'identité remarquable $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 5x$ et $b = 2$:

$$(5x-2)^2 = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 2 + 2^2 = 25x^2 - 20x + 4.$$

Question 2 Réponse D

La multiplication est prioritaire sur la soustraction :

$$\frac{1}{4} \times \frac{8}{5} - \frac{1}{5} = \frac{8}{20} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}.$$

Question 3 Réponse A

Multiplier par $\dfrac{3}{4} = 0,75$ revient à appliquer le coefficient multiplicateur $0,75 = 1 - 0,25$: c'est une baisse de 25 %.

Question 4 Réponse B

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$(2x-4)(-3x+3) = 0 \iff 2x - 4 = 0 \text{ ou } -3x + 3 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 1.$$

D'où $S = \{2; 1\}$.

Question 5 Réponse C

Une baisse de 50 % correspond au coefficient 0, 5 et une hausse de 50 % au coefficient 1, 5. Le coefficient multiplicateur global est leur produit :

$$0,5 \times 1,5 = 0,75 = 1 - 0,25.$$

Le prix a donc diminué de 25 %.

Question 6 Réponse B

Le coefficient directeur de la droite (AB) vaut

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3-(-1)}{1-3} = \frac{4}{-2} = -2.$$

On a donc $f(x) = -2x + b$, et comme B(1 ; 3) appartient à la droite : $3 = -2 \times 1 + b$, soit $b = 5$. D'où $f(x) = -2x + 5$.

Question 7 Réponse C

La moyenne coefficientée est la somme des notes multipliées par leur coefficient, divisée par la somme des coefficients :

$$\overline{x} = \frac{18 \times 1 + 11 \times 2 + 16 \times 1}{1+2+1} = \frac{18+22+16}{4} = \frac{56}{4} = 14.$$

Question 8 Réponse D

6,4 h, c'est 6 h plus 0,4 h. Or une heure compte 60 minutes :

$$0,4 \times 60 = 24.$$

Donc 6,4 h = 6 h 24 min.

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : automatismes

Tableau récapitulatif des réponses

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réponse	B	B	D	C	B	C	B	C	B

Justifications

1. **Bonne réponse : B.**
   $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times 4 = \frac{1}{2} + \frac{12}{2} = \frac{13}{2}$.
2. **Bonne réponse : B.**
   La partie visible (150 km^3) représente 10 % du volume total V.
   Donc $0,10 \times V = 150 \iff V = \frac{150}{0,10} = 1\,500$ km^3.
3. **Bonne réponse : D.**
   $0,845 = 1 - 0,155 = 1 + \frac{-15,5}{100}$: le coefficient multiplicateur 0, 845 est donc associé à une évolution dont le taux est de $-15,5$ %, c'est donc une baisse de 15, 5 %.

4. **Bonne réponse : C.**

   $A(x) = (x+5)(x+8)$ est un polynome du second degré, qui s'annule en -5 et -8.

   Il est présenté sous sa forme factorisée, avec un coefficient dominant positif (égal à 1), donc les valeurs prises par ce polynome sont positives, sauf entre les deux racines.

   On pouvait aussi établir le tableau de signe à partir du signe des facteurs de degré 1 :

x	$-\infty$		-8		-5		$+\infty$
$x+8$		$-$	0	$+$		$+$	
$x+5$		$-$		$-$	0	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

5. Les lettres du mot SINGE sont {S, I, N, G, E} : 5 lettres, dont 2 voyelles (I et E).

   Puisque le singe choisit une lettre au hasard, on est en situation d'équiprobabilité, chaque lettre a autant de chance qu'une autre d'être choisie.

   $P_M(V) = \dfrac{\text{nombre de voyelles dans SINGE}}{\text{nombre de lettres de SINGE}} = \dfrac{2}{5}$.

6. **Bonne réponse : C.**

   La droite passe par les points $(0;30)$ et $(3;0)$.

   L'ordonnée à l'origine est donc : 30.

   Le coefficient directeur est donné par : $\dfrac{0-30}{3-0} = -10$.

   Donc la fonction représentée a bien pour expression : $f(x) = -10x + 30$.

7. **Bonne réponse : B.**

$$\begin{aligned}(x+2)^2 - (1-x)^2 &= \left(x^2+4x+4\right) - \left(1-2x+x^2\right)\\ &= x^2+4x+4-1+2x-x^2\\ &= 6x+3\end{aligned}$$

8. **Bonne réponse : C.**

   $\forall x \in \mathbb{R},\quad 2(x-4) - (2x+1) = 2x - 8 - 2x - 1 = -9.$

   L'égalité $-9 = 0$ est fausse, et ce pour tout réel x, puisqu'elle ne dépend pas de x : l'équation n'admet aucune solution.

9. **Bonne réponse : B.**

   $E = \dfrac{2\times 3^2}{27\times 2^3} = \dfrac{2\times 3^2}{3^3\times 2^3} = \dfrac{2^0\times 3^0}{2^2\times 3^1} = \dfrac{1}{4\times 3} = \dfrac{1}{12}$.

EAM 2026 Juin Spécialité Asie : automatismes

Question 1

La représentation graphique de f a trois points d'intersection avec la droite d'équation $y = -1$, l'équation $f(x) = -1$ a donc trois solutions.
réponse D.

Question 2

Multiplier par $0{,}6 = \dfrac{60}{100} = \dfrac{100-40}{100}$ revient bien à diminuer la quantité de départ de 40 %.
réponse C.

Question 3

La droite passe par les points $(0;2)$ et $(6;0)$, donc son ordonnée à l'origine est 2, et sa pente $\frac{0-2}{6-0} = -\frac{1}{3}$.
réponse C.

Question 4

Il y a 130 enfants, dont 80 pratiquent le volley-ball, donc $P_E(V) = \frac{80}{130} = \frac{8}{13}$.
réponse A.

Question 5

A et $\overline{A}$ partitionnent l'univers. D'après la loi des probabilités totales, on a :
$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}3 + 0{,}6 \times 0{,}1 = 0{,}12 + 0{,}06 = 0{,}18$.
réponse B.

Question 6

Comme on sait que f est une fonction affine, elle est représentée par une droite, et comme g est une fonction polynôme du second degré, elle est représentée par une parabole, ce qui permet d'identifier les fonctions et leurs courbes représentatives.
La droite représentant f est au-dessous de la parabole représentant g pour des valeurs de x inférieures à -2 ou bien supérieures à 2, donc la solution de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est $S =]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$.
réponse B.

Question 7

x ne peut pas être égal à 3 car la fonction inverse ne s'annule jamais.

$$\begin{aligned} x = 3 + \frac{5}{y} &\iff x - 3 = \frac{5}{y}\,. \\ &\iff \frac{1}{x-3} = \frac{y}{5} \\ &\iff y = \frac{5}{x-3} \end{aligned}$$

réponse D.

Question 8

Additionnons les effectifs : $3 + 1 + 2 + 2 + 2 = 10$.
Il y a 10 valeurs, donc la médiane est entre les 5e et 6e valeurs, qui sont toutes deux 20 : en clair, $Me = 20$.
Ici, on n'a même pas besoin de calculer exactement la moyenne (mais on pourrait le faire, la division par 10 est simple).
Toutes les valeurs sont positives et il y a deux valeurs qui valent 100, donc la somme de toutes les valeurs est strictement supérieure à 200, et la moyenne est donc strictement supérieure à 20.
En conclusion, $Me < \overline{x}$.
réponse C.

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : automatismes

Correction du QCM

Pour cette partie, une seule réponse est correcte pour chaque question.

Question 1

On cherche la probabilité $P(\overline{A} \cap B)$.
D'après l'arbre de probabilités, on lit :

$$P(\overline{A}) = 0{,}6 \qquad \text{et} \qquad P_{\overline{A}}(B) = 0{,}7.$$

On utilise la formule :

$$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B).$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap B) &= 0{,}6 \times 0{,}7 \\ &= 0{,}42. \end{aligned}$$

Réponse b. 0,42

Question 2

On sait que 150 élèves représentent $\frac{3}{5}$ de l'ensemble des élèves de première générale.
On note N le nombre total d'élèves de première générale dans le lycée.
On a donc :

$$\frac{3}{5}N = 150.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} N &= 150 \times \frac{5}{3} \\ &= 250. \end{aligned}$$

Réponse c. 250

Question 3

On considère :

$$A = \frac{1}{3} \qquad \text{et} \qquad B = \frac{5}{6}.$$

On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} + 1 &= \frac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{6}} + 1 \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{6}{5} + 1 \\ &= \frac{2}{5} + 1 \\ &= \frac{2}{5} + \frac{5}{5} \\ &= \frac{7}{5}. \end{aligned}$$

Réponse a. $\frac{7}{5}$

Question 4

La droite d a pour équation réduite :

$$y = \frac{1}{3}x + 1.$$

Son coefficient directeur est $\frac{1}{3}$. Si on se décale de 3 unités horizontalement, on remonte d'une unité verticalement pour retomber sur la droite.
Son ordonnée à l'origine est 1. Elle passe donc par le point de coordonnées $(0\ ;\ 1)$.
La droite de la proposition c.

Réponse c.

Question 5

On développe :

$$(x^3 - 1)^2.$$

On utilise l'identité remarquable :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Ici, $a = x^3$ et $b = 1$. Donc :

$$\begin{aligned}(x^3 - 1)^2 &= (x^3)^2 - 2 \times x^3 \times 1 + 1^2 \\ &= x^6 - 2x^3 + 1.\end{aligned}$$

Réponse b. $x^6 - 2x^3 + 1$

Question 6

Une hausse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 + \frac{20}{100} = 1{,}2.$$

Une baisse de 50 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$1 - \frac{50}{100} = 0{,}5.$$

Le coefficient multiplicateur global est donc :

$$1{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}6.$$

La valeur finale représente donc 60 % de la valeur initiale.
L'évolution globale est donc une baisse de :

$$100\ \% - 60\ \% = 40\ \%.$$

Réponse c. 40 %

Question 7

La classe compte 25 élèves.
Dans le tableau, on connaît déjà :

$$8 + 7 + 4 = 19$$

élèves.

Il manque donc :

$$25 - 19 = 6$$

élèves dans la case correspondant aux élèves qui suivent la spécialité Mathématiques et qui ont plus de 16 ans.
Le tableau complété est donc :

	16 ans ou moins	Plus de 16 ans
Suivent la spécialité Mathématiques	8	6
Ne suivent pas la spécialité Mathématiques	7	4

Parmi les élèves de plus de 16 ans, il y a :

$$6 + 4 = 10$$

élèves.
Parmi ces 10 élèves, 6 suivent la spécialité Mathématiques.
La probabilité cherchée est donc :

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Réponse d. $\frac{3}{5}$

Question 8

On sait que x et y sont deux réels strictement positifs tels que :

$$x = \frac{5}{2+y}.$$

On multiplie les deux membres par $2 + y$:

$$x(2 + y) = 5.$$

On développe :

$$2x + xy = 5.$$

Donc :

$$xy = 5 - 2x.$$

Comme x est strictement positif, on peut diviser par x :

$$\begin{aligned} y &= \frac{5-2x}{x} \\ &= \frac{5}{x} - \frac{2x}{x} \\ &= \frac{5}{x} - 2. \end{aligned}$$

Réponse d. $y = \frac{5}{x} - 2$

EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

La forme développée de l'expression $(3x-2)^2$ est :

a) $9x^2-4$ b) $3x^2-12x+4$

c) $9x^2-12x+4$ d) $6x-4$

CORRECTION
C'est une identité remarquable : $(3x-2)^2=(3x)^2-2\times(3x)\times 2+2^2=9x^2-12x+4$

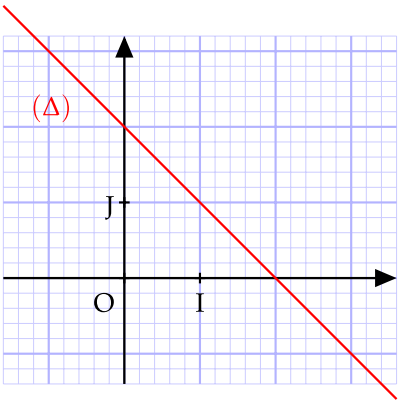
réponse C

Question 2

Dans le repère (O, I, J) ci-contre, la droite (Δ) a pour équation :

a) $y=2x+2$ b) $y=-2x+2$

c) $y=-x+2$ d) $y=x+2$



CORRECTION
L'ordonnée à l'origine est 2.
(Δ) passe par les points A(0; 2) et B(2; 0), donc le coefficient directeur est donné par :
$\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{0-2}{2-0}=\frac{-2}{2}=-1$.
L'équation réduite de (Δ) est $y=-x+2$

réponse C

Question 3

Dans une classe de première, 75% des élèves étudient le grec.
Les autres élèves étudient le latin : ils sont 9.
Le nombre d'élèves de cette classe de première est égal à :

a) 24 b) 30 c) 34 d) 36

CORRECTION
Donc 25% soit $\frac{1}{4}$ des élèves étudient le latin, l'effectif de la classe est donc $9\times 4=36$,

réponse D

Question 4

Le prix d'un article augmente de 15%.
Cela signifie que le prix de l'article a été multiplié par :

a) $\frac{15}{100}$ b) 1,15 c) 0,85 d) 1,115

CORRECTION
Augmenter une valeur de 15% revient à la multiplier par $\frac{100+15}{100} = 1{,}15$,

réponse B

Question 5

Parmi les réponses proposées, la valeur la plus proche de $\frac{150\,000}{3\,200}$ est :

a) 5 b) 50 c) 500 d) 5 000

CORRECTION
$3\,200 \approx 3\,000$, donc $\frac{150\,000}{3\,200} \approx \frac{150}{3} = 50$,

réponse B

Question 6

Une vidéo, d'une durée de 1 minute et 40 secondes, contient 2 400 images.
Le nombre d'images par seconde est égal à :

a) 60 images/seconde b) 24 images/seconde

c) 120 images/seconde d) 15 images/seconde

CORRECTION
1 minute et 40 secondes c'est 100 secondes, il y a donc 24 images par seconde,

réponse B

Question 7

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 0{,}5(x-3)^2 + 10$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère.
Un seul des quatre points ci-dessous appartient à la courbe $\mathcal{C}$. Lequel ?

a) A $(-3;10)$ b) B $(3;10{,}5)$ c) C $(3;10)$ d) D $(0;19{,}5)$

CORRECTION
On a la forme canonique d'une fonction du second degré, dont le point C est clairement le sommet,

réponse C

Question 8

On considère le nombre $A = \frac{10^{201} \times 10^{-4}}{(10^2)^{100}}$
On peut affirmer que :

a) $A = -0{,}001$ b) $A = 0{,}000\,1$ c) $A = 0{,}001$ d) $A = 1\,000$

CORRECTION
$\left(10^2\right)^{100} = 10^{200}$, donc $A = 10^{201-4-200} = 10^{-3} = 0{,}001$,

réponse C

EAM 2026 Juin Spécialité Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un article coûte 40€ et subit une augmentation de 30%.
Combien coûte-t-il après cette augmentation ?

a) 40,3 € b) 52 € c) 12 € d) 70 €

CORRECTION
L'augmentation est de $0{,}3 \times 40 = 12$ €, donc le prix final est de 52 €, réponse B.

Question 2

On considère l'équation $(-0{,}5x + 3)(-5x - 4) = 0$.
Les solutions de cette équation sont :

a) $\frac{0{,}5}{3}$ et $\frac{5}{4}$ b) $\frac{0{,}5}{3}$ et $-0{,}8$ c) 6 et 0,8 d) 6 et $-0{,}8$

CORRECTION
$-0{,}5x + 3 = 0 \iff x = 3 \div 0{,}5 = 6$
$-5x - 4 = 0 \iff x = -4 \div 5 = -0{,}8$
Les deux solutions sont 6 et $-0{,}8$, réponse D.

Question 3

Un entraîneur choisit 8 joueurs dans une équipe. Cela représente 20% de l'équipe.
Combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe ?

a) 16 b) 20 c) 40 d) 32

CORRECTION
20% c'est un cinquième, donc si 8 joueurs représentent $\frac{1}{5}$ de l'équipe, son effectif total est $8 \times 5 = 40$,
réponse C.

Question 4

On peut calculer l'énergie cinétique d'un objet en mouvement.
Cette énergie est notée E_C et elle est donnée par la formule $E_C = \frac{1}{2}\, m\, v^2$ (où E_C s'exprime en joules, m représente la masse de l'objet en kg et v sa vitesse en m/s).

L'expression permettant d'exprimer la vitesse v en fonction de E_C et de m est :

a) $v = \frac{E_C^2}{2m}$ b) $v = \sqrt{\frac{2\,E_C}{m}}$ c) $v = \sqrt{\frac{E_C}{2\,m}}$ d) $v = \sqrt{2\,m\,E_C}$

CORRECTION

$E_C = \frac{1}{2}\, m\, v^2 \iff 2E_C = m\, v^2 \iff v^2 = \frac{2E_C}{m}$, donc $v = \sqrt{\frac{2\,E_C}{m}}$, réponse B.

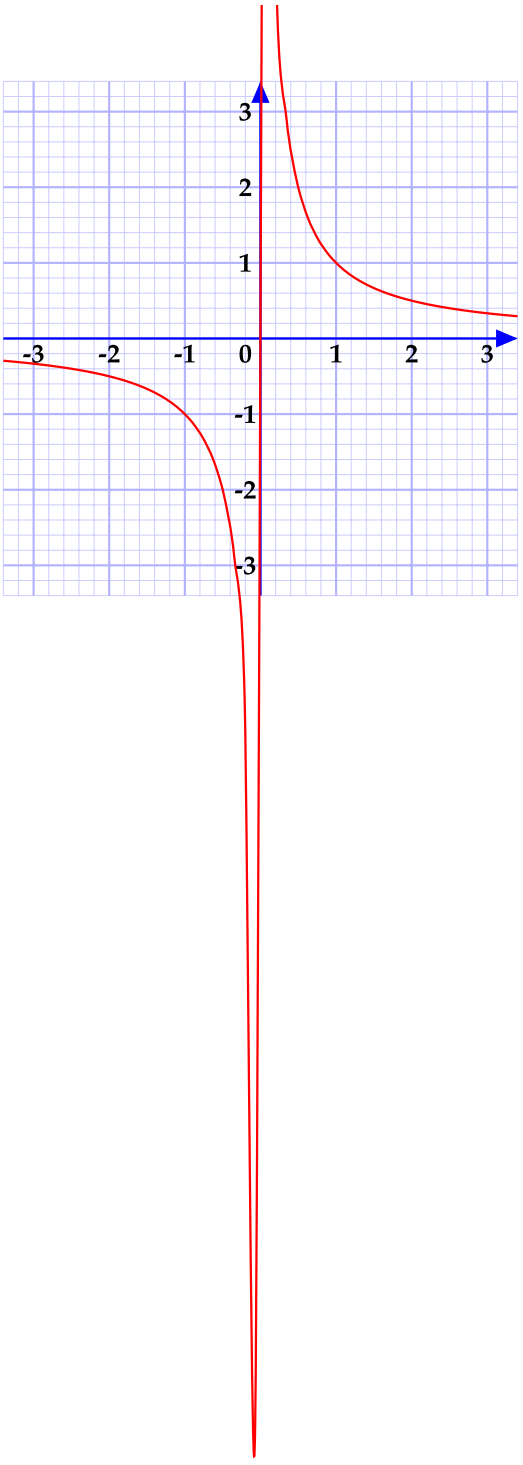
Question 5

On a représenté ci-contre la courbe de la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{1}{x} \geqslant 2$ est :

a) $\left]0; \frac{1}{2}\right]$ b) $\left]0; 2\right]$

c) $\left[2; +\infty\right[$ d) $\left]-\infty; 0\right[\cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$



CORRECTION

Par simple lecture graphique, $\frac{1}{x} \geqslant 2 \iff 0 < x \leqslant \frac{1}{2}$, réponse A.

Question 6

Le nombre $2^9 \times 5^7$ est égal à :

a) 10^{16} b) 4×10^7 c) 10^{63} d) 4×10^{14}

CORRECTION

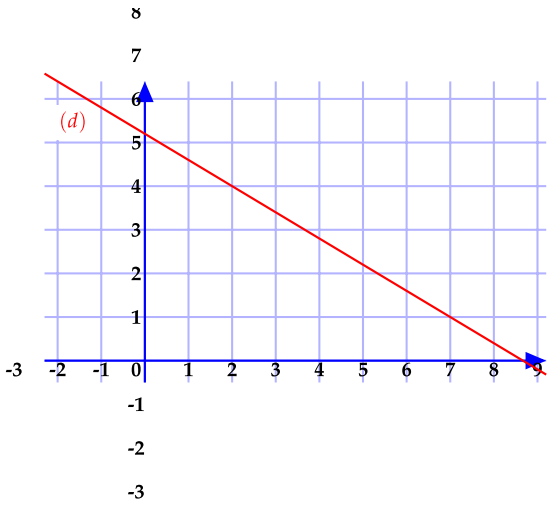
$2^9 \times 5^7 = 2^2 \times 2^7 \times 5^7 = 2^2 \times (2 \times 5)^7 = 4 \times 10^7$, réponse B.

Question 7

Parmi les équations réduites de droites proposées, laquelle est celle de la droite (d) tracée dans le repère ci-contre?

a) $y = -5{,}2x + 8{,}6$ b) $y = 0{,}6x + 5{,}2$

c) $y = 5{,}2x + 8{,}6$ d) $y = -0{,}6x + 5{,}2$



CORRECTION

La pente de la droite est négative, elle coupe l'axe des ordonnées entre 5 et 6 (ordonnée à l'origine), réponse D.

Question 8

Quelle est la forme factorisée de l'expression $16x^2 - (x+1)^2$?

a) $(3x-1)^2$ b) $(3x-1)(5x+1)$ c) $(15x-1)^2$ d) $(15x-1)(17x+1)$

CORRECTION

C'est une identité remarquable, $16x^2 = (4x)^2$,
donc $16x^2 - (x+1)^2 = \Big(4x - (x+1)\Big)\Big(4x + (x+1)\Big) = (3x-1)(5x+1)$, réponse B.

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : automatismes

Question 1

Factorisons : $9x^2 - \frac{1}{9} = (3x)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$ on reconnaît alors une expression de la forme $a^2 - b^2$

$= \left(3x - \frac{1}{3}\right)\left(3x + \frac{1}{3}\right)$ qui se factorise en $(a-b)(a+b)$

Bonne réponse : B.

Question 2

Effectuons les calculs : $E = \frac{x-y}{zt} = \frac{3-(-2)}{(-3)\times(-4)} = \frac{3+2}{12} = \frac{5}{12}$.

Bonne réponse : C.

Question 3

On n'a pas besoin de lectures graphiques très précises pour déterminer le signe de A.
On voit $f(-4) \approx 1,5$, donc $f(-4) > 0$;
et $f(-1) = -2$, donc $f(-1) < 0$.
A est donc le quotient de deux nombres de signes contraires, le numérateur étant non nul (et le dénominateur aussi, bien sûr), donc on a : $A < 0$.
Bonne réponse : B.

Question 4

Résolvons (I) : $-2x + 2 \geqslant 0 \iff -2x \geqslant -2$

$$\iff x \leqslant \frac{-2}{-2} \quad \text{car on divise par } -2 < 0$$

$$\iff x \leqslant 1$$

L'ensemble des solutions est donc $S =]-\infty; 1]$.
Bonne réponse : A.

Question 5

Les propositions sont des fonctions polynômes du second degré, présentées sous une forme factorisée.
On veut ici une fonction qui aura deux racines : -3 et 2, et dont le coefficient dominant doit être positif, car les images sont positives, sauf entre les deux racines.
On peut donc éliminer les propositions **B.** (les racines de cette proposition sont -2 et 3) et **D.** (les racines sont -2 et -3).
Les propositions **A.** et **C.** présentent les bonnes racines, mais la proposition **A.** a un coefficient dominant négatif : si on développe, on trouvera : $-x^2 - x + 6$.
Finalement, la seule fonction qui admet le tableau de signe donné dans l'énoncé est f, dont une expression est : $f(x) = (x - 2)(x + 3)$.
Bonne réponse : C.

Question 6

Une baisse de 50 % se calcule en multipliant par : $c_1 = 1 - \frac{50}{100} = 0,5$;
la hausse de 40 % en multipliant par : $c_2 = 1 + \frac{40}{100} = 1,4$;
L'évolution globale a donc un coefficient multiplicateur de : $c_g = c_1 \times c_2 = 0,5 \times 1,4 = 0,7$.
Le taux d'évolution global est donc de : $t_g = c_g - 1 = 0,7 - 1 = -0,3 = -\frac{30}{100}$.
L'évolution globale du prix est donc une baisse de 30 %.
Bonne réponse : D.

Question 7

Si 40 % sont des hommes, alors les femmes représentent le complément à 100 %, c'est-à-dire 60 % des adhérents de l'association.
30 femmes représentent donc 60 %, donc une personne représente 2 % des adhérents de l'association.
Il y a donc en tout 50 adhérents à cette association.
Variante : 30 femmes représentent 60 % des adhérents, donc 10 femmes représentent 20 % des adhérents.
Ainsi $10 \times 5 = 50$ personnes représentent 100 % des adhérents.
Bonne réponse : D.

Question 8

On applique les formules de puissances :

- $\dfrac{a^8}{a^{-5}} = a^{8-(-5)} = a^{13} \neq a^3$;
- $\dfrac{a^{30}}{a^2} = a^{30-2} = a^{28} \neq a^{15}$;
- $\left(a^{10}\right)^3 = a^{10\times 3} = a^{30} \neq a^{13}$;
- $\dfrac{a \times a^5}{a^2} = \dfrac{a^1 \times a^5}{a^2} = a^{1+5-2} = a^4$.

Bonne réponse : D.

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

On veut comparer deux nombres réels notés A et B.
On sait que la différence $A - B$ est strictement positive. Alors :

a . $A < B$ **b .** $A > B$ **c .** $A = B$ **d .** On ne peut pas savoir

Question 2

On considère le nombre $C = \dfrac{1}{2} + 3 \times \dfrac{5}{6}$. On a :

a . $C = 2$ **b .** $C = \dfrac{35}{12}$ **c .** $C = \dfrac{35}{2}$ **d .** $C = 3$

Question 3

On considère le nombre $D = 3 \times 2^5 \times 2^3$. On a :

a . $D = 3 \times 2^8$ **b .** $C = 6^8$ **c .** $C = 3 \times 2^{15}$ **d .** $C = 7^8$

Question 4

On considère le nombre $E = 999 \times 1\,001$. Un ordre de grandeur de E est :

a . 1 000 **b .** 10 000 **c .** 100 000 **d .** 1 000 000

Question 5

Quand on développe $(x + 2)^2$, on obtient :

a . $x^2 + 4x + 4$ **b .** $2x + 4$ **c .** $x^2 + 4$ **d .** $x^2 - 4$

Question 6

L'équation $3x - 5 = x + 3$ a pour solution :

a . $x = -4$ **b .** $x = 8$ **c .** $x = 6$ **d .** $\boxed{x = 4}$

Question 7

Dans une boîte de 60 chocolats 40 % sont des chocolats au lait. Combien y a-t-il de chocolats au lait dans la boite ?

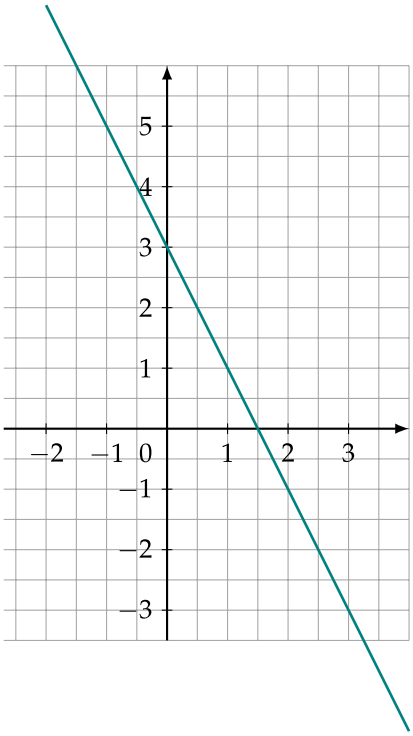
a . 20 **b .** $\boxed{24}$ **c .** 25 **d .** 40

Question 8

Le taux d'évolution équivalent à une baisse de 10 % suivie d'une baisse de 20 % est :

a . −38 % **b .** −30 % **c .** $\boxed{-28\ \%}$ **d .** −18 %

Question 9



Une droite est représentée ci-contre. L'équation réduite de cette droite est :

a . $\boxed{y = -2x + 3}$

b . $y = 3x + 1{,}5$

c . $y = -0{,}5x + 3$

d . $y = -2x + 1{,}5$

Question 10

En physique, l'énergie cinétique d'un véhicule est donnée par la formule :

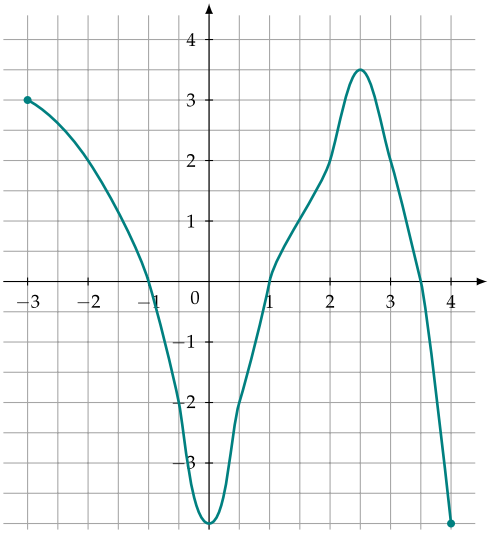
$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

où m représente la masse du véhicule et v sa vitesse.
On souhaite exprimer v en fonction de E et m. Une expression de v est :

a . $\boxed{v = \sqrt{\frac{2E}{m}}}$ **b .** $v = \frac{2E}{m}$ **c .** $v = \sqrt{E - \frac{1}{2}m}$ **d .** $v = \sqrt{2mE}$

Question 11

Une fonction h définie sur $[-3\ ;\ 4]$ est représentée ci-contre.
L'équation $h(x) = 2$ a pour ensemble solution :



a . $\mathcal{S} = \{2\}$

b . $\mathcal{S} = \{-2\ ;\ 2\ ;\ 3\}$

c . $\mathcal{S} = [-2\ ;\ 3]$

d . $\mathcal{S} = \{-0,5\ ;\ 0,5\}$

Question 12
Un élève a obtenu une série de trois notes 9 ; 11 ; 13 en mathématiques. Il a déterminé la moyenne et la médiane de cette série.
Il a obtenu deux nouvelles notes : 10 et 17 et obtient ainsi une nouvelle série de notes : 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 17.
Laquelle des quatre propositions est vraie ?

a . Les moyennes des deux séries sont égales et les médianes sont égales.

b . Les moyennes des deux séries sont égales et les médianes sont différentes.

c . Les moyennes des deux séries sont différentes et les médianes sont égales.

d . Les moyennes des deux séries sont différentes et les médianes sont différentes.

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : exercice 2

Partie A - Gain d'expérience

1. Au niveau 0, le personnage a 20 points, il en gagne 80 lorsqu'il change de niveau, donc au niveau 1, le personnage a $20 + 80 = 100$ points d'expérience.

2. Lorsque le personnage est au niveau 10, il a changé 10 fois de niveau, donc acquis $10 \times 80 = 800$ points d'expérience, qui s'ajoutent aux 20 du début de la partie.

   Arrivé au niveau 10, le personnage a donc plus de 800 points d'expérience, 820 pour être précis.

3. Si le personnage a 2 020 points d'expérience, cela signifie qu'il a 2 000 points de plus qu'au début de la partie.

   Si on appelle n le niveau atteint, il a changé n fois de niveau, et on sait que $n \times 80 = 2\,000$, donc $n = \dfrac{2\,000}{80} = \dfrac{200}{8} = \dfrac{100}{4} = 25$.
   Si le personnage a 2 020 points d'expérience, il est donc au niveau 25.

Partie B – Gain d'énergie magique

1. Au niveau 0, le monstre neutralisé permet de récupérer 10 centilitres (cl) de potion magique, donc $v_0 = 10$.
2. À chaque niveau, cette quantité augmente de 20 % par rapport au niveau précédent.
   Augmenter une quantité de 20 % revient à la multiplier par $\frac{100+20}{100} = 1{,}2$.
   Donc, si v_n est la quantité de potion magique récupérée au niveau n, $\quad v_{n+1} = 1{,}2v_n$, $\quad$ pour tout entier naturel n.
3. (v_n) est donc une suite géométrique de raison 1,2 et de premier terme $v_0 = 10$.
4. L'expression explicite d'une suite géométrique (v_n) de premier terme v_0 et de raison q est :
   $\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = v_0\, q^n$,
   donc l'expression de (v_n) en fonction de n est $v_n = 10 \times 1{,}2^n$, pour tout entier naturel n.
5. (a) On sait que $\quad v_5 = 10 \times 1{,}2^5 = 24{,}883\,2$,
   donc $v_5 \approx 25$, arrondi à l'unité.
   (b) Cela signifie que le monstre neutralisé à la fin du niveau 5 permettra au personnage de récupérer environ 25 cl de potion magique.
6. 0,6 litre = 60 cl, donc on cherche pour quelle valeur de n v_n dépassera 60.
   Puisque $v_n = 10 \times 1{,}2^n$, $\quad v_n$ dépasse 60 si $1{,}2^n$ est plus grand que 6 : il faut donc attendre le niveau 10 pour que la quantité de potion magique dépasse 0,6 litre.

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : automatismes

Question 1

10 % c'est un dixième, donc il a perdu 0,5 g, et sa masse est passée à 4,5 g.
Bonne réponse : C.

Question 2

Augmenter une valeur de 15 % revient à la multiplier par $\quad \frac{100+15}{100} = \frac{115}{100} = 1{,}15$.
Bonne réponse : B.

Question 3

$100 = 5 \times 20$, $\quad$ donc $\quad \frac{2}{5} = \frac{2 \times 20}{5 \times 20} = \frac{40}{100} = 40$ %.
Bonne réponse : C

Question 4

On applique les règles de manipulation des puissances : $\quad (a^b)^c = a^{b\times c} \quad$ et $\quad a^b \times a^c = a^{b+c}$.
$B = 5^{3\times4} \times 5^{10} = 5^{12} \times 5^{10} = 5^{12+10} = 5^{22}$.
Bonne réponse : C.

Question 5

Le triple de 3^{12} c'est $\quad 3 \times 3^{12} = 3^1 \times 3^{12} = 3^{1+12} = 3^{13}$.
Bonne réponse : C.

Question 6

C'est une identité remarquable : $(2x+5)^2 = (2x)^2 + 2\times(2x)\times 5 + 5^2 = 4x^2 + 20x + 25$.
Bonne réponse : D.

Question 7

Il y a deux réels dont le carré est égal à 5 : $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.
Si on veut détailler : $x^2 = 5 \iff x^2 - 5 = 0$

$\iff x^2 - \left(\sqrt{5}\right)^2 = 0$ on reconnaît une identité remarquable

$\iff \left(x+\sqrt{5}\right)\left(x-\sqrt{5}\right) = 0$ d'après la règle du produit nul :

$\iff x+\sqrt{5} = 0$ ou $x-\sqrt{5} = 0$

$\iff x = -\sqrt{5}$ ou $x = \sqrt{5}$

Il y a donc bien deux solutions $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.
Bonne réponse : D.

Question 8

$1\,\text{cm} = 10\,\text{mm}$ donc $1\,\text{cm}^3 = 10^3\,\text{mm}^3 = 1\,000\,\text{mm}^3$.
Dans un cm^3, il y a $1\,000\ \text{mm}^3$, il faut donc diviser la valeur en mm^3 par 1 000 pour obtenir la valeur en cm^3 : $3\,400\,\text{mm}^3 = \dfrac{3\,400}{1\,000}\,\text{cm}^3 = 3{,}4\,\text{cm}^3$.
Bonne réponse : A.

Question 9

Puisque A appartient à la parabole de la fonction carré, son ordonnée vérifie : $y_A = (-3)^2 = 9$.
Bonne réponse : D.

Question 10

La somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1, donc : $0{,}1 + 0{,}25 + 0{,}3 + x = 1$,
c'est-à-dire : $0{,}65 + x = 1$, donc $x = 0{,}35$.
Bonne réponse : A.

Question 11

$\dfrac{1}{5} = \dfrac{2}{10} = 0{,}2$ est plus grand que 0,1.
Remarque : On a aussi :$10^{-2} = 0,01 < 0,1$; $7\,\% = 0,07 < 0,1$ et comme $12 > 10$ et que la fonction inverse est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^{*+}$, on a : $\dfrac{1}{12} < \dfrac{1}{10}$ soit $\dfrac{1}{12} < 0,1$.
Bonne réponse : C.

Question 12

Calculons : $A = \dfrac{3\times 2}{5} + 1 = \dfrac{6}{5} + 1 = \dfrac{6}{5} + \dfrac{5}{5} = \dfrac{11}{5}$.
Bonne réponse : A.

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1 On considère $A = 4 - 2 \times \frac{1}{3}$. On a :

a. $A = \frac{2}{3}$ **b.** $A = \frac{10}{3}$ **c.** $A = \frac{4}{3}$ **d.** $A = \frac{11}{3}$

b. $A = \frac{10}{3}$
$A = 4 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{12}{3} - \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$

Question 2 On considère $B = 2 \times 5^2 + 3$. On a :

a. $B = 103$ **b.** $B = 53$ **c.** $B = 97$ **d.** $B = 23$

b. $B = 53$
$B = 2 \times 5^2 + 3 = 2 \times 25 + 3 = 50 + 3 = 53$

Question 3 25 % de 250 est égal à :

a. 62,5 **b.** 125 **c.** 50 **d.** 225

a. 62,5
$25\ \% \times 250 = \frac{1}{4} \times 250 = 62{,}5$

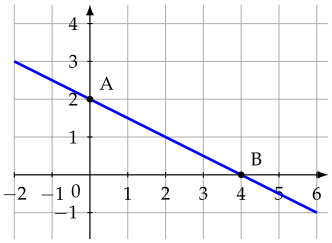
Question 4 Un article coûtant 300 € subit une baisse de 15 %.
Pour obtenir le prix de cet article après la baisse, il faut faire le calcul :

a. $300 - 0{,}15$ **b.** $300 \times 0{,}85$ **c.** $300 \times 1{,}15$ **d.** $300 \times 0{,}15$

b. $300 \times 0{,}85$
Le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % est donné par $1 - 15\ \% = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$

Question 5
Dans un repère du plan, on a représenté la droite (AB).
L'équation réduite de la droite (AB) est :

a. $y = 4x + 2$ **b.** $y = -2x + 2$
c. $y = 2x + 4$ **d.** $y = -0{,}5x + 2$



d. $y = -0{,}5x + 2$
Par lecture des coordonnées de A$(0, \mathbf{2})$ on peut donner l'ordonnée à l'origine 2. Le coefficient directeur s'obtient par le calcul :
$\frac{0-2}{4-0} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} = -0{,}5$
Ainsi $y = -0{,}5x + 2$

Question 6 La valeur de l'expression $2x^2 - 3x - 4$ pour $x = -1$ est :

a. -9 **b.** -3 **c.** -5 **d.** 1

d. 1
$2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) - 4 = 2 + 3 - 4 = 1$

Question 7 L'expression $(x-4)^2$ est égale à :

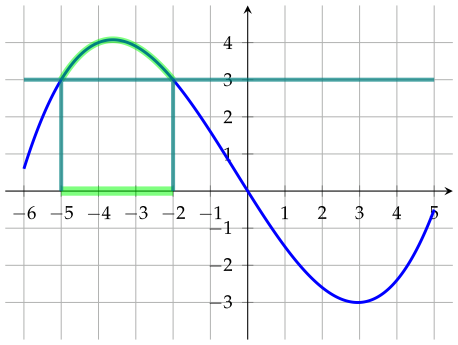
a. $x^2 - 8x + 16$ **b.** $x^2 + 8x + 16$
c. $x^2 - 8x - 16$ **d.** $x^2 + 8x - 16$

a. $x^2 - 8x + 16$
$(x-4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16$

Question 8

Voici la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-6\,;\,5]$.

L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 3$ est :



a. $\mathcal{S} = [-6\,;-5] \cup [-2\,;5]$

b. $\mathcal{S} = \{-5\,;-2\}$

c. $\mathcal{S} = [-5\,;-2]$

d. $\mathcal{S} = \{-3\}$

c. $\mathcal{S} = [-5\,;\,-2]$

Question 9 L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $(2x+4)(-3x-9) = 0$ est :

a. $\mathcal{S} = \{-5\}$ **b.** $\mathcal{S} = \{-4\,;9\}$ **c.** $\mathcal{S} = \{-2\,;3\}$ **d.** $\mathcal{S} = \{-3\,;-2\}$

$$(2x+4)(-3x-9) = 0 \iff (2x+4) = 0 \text{ ou } (-3x-9) = 0$$
$$(2x+4)(-3x-9) = 0 \iff 2x = -4 \text{ ou } -9 = 3x$$
$$(2x+4)(-3x-9) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } -3 = x$$

d. $\mathcal{S} = \{-3\,;-2\}$

Question 10 Soit la formule $F = G \times \dfrac{m_1 \times m_2}{R^2}$. On a :

a. $m_1 = \dfrac{F \times G}{R^2 \times m_2}$ **b.** $m_1 = \dfrac{F \times R^2}{G \times m_2}$

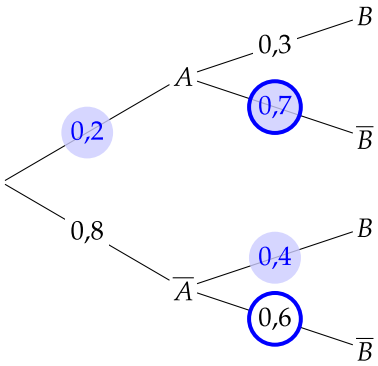
c. $m_1 = \sqrt{\dfrac{G \times R^2}{F \times m_2}}$ **d.** $m_1 = F \times R^2 \times G \times m_2$

En supposant que toutes les grandeurs sont non-nulles :

$$F = G \times \frac{m_1 \times m_2}{R^2} \iff F \times R^2 = G \times m_1 \times m_2$$
$$\iff F \times R^2 = m_1 \times (G \times m_2)$$
$$\iff \frac{F \times R^2}{G \times m_2} = m_1$$

b. $m_1 = \dfrac{F \times R^2}{G \times m_2}$

Pour les questions 11 et 12, A et B sont deux événements et on considère l'arbre pondéré suivant :



Question 11 On a :

a. $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}3$ **b.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}48$ **c.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}8$ **d.** $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}6$

d. $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}6$

Probabilité de $\overline{B}$ sachant $\overline{A}$.

Question 12 On a :

a. $P_A(\overline{B}) = 0{,}3$ **b.** $P_A(\overline{B}) = 0{,}2$ **c.** $P_A(\overline{B}) = 0{,}14$ **d.** $P_A(\overline{B}) = 0{,}7$

d. $P_A(\overline{B}) = 0{,}7$
Probabilité de $\overline{B}$ sachant A.

EAM 2026 Juin Spécifique Métropole : automatismes

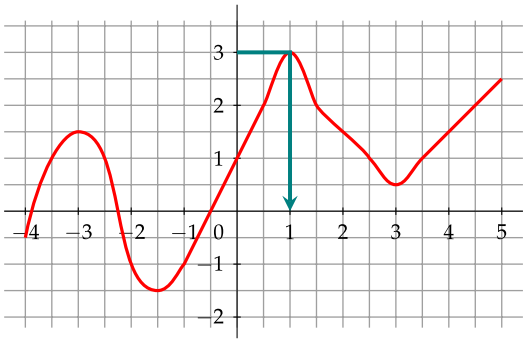
Question 1

Soit on sait que $\frac{1}{5} = 0,2$ et on multiplie par 2, soit on transforme la fraction pour pouvoir calculer le quotient $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$.
C'est la réponse **C**.

Question 2

30 % de 150 veut dire : $150 \times \frac{30}{100} = 150 \times \frac{3}{10} = \frac{150}{10} \times 3 = 15 \times 3 = 45$.
C'est la réponse **C**.

Question 3



Par lecture graphique, on observe que 1 est un antécédent de 3.
C'est la réponse **B**.

Question 4

On résout l'équation $7x + 4 = 5x + 6$

$$7x - 5x = 6 - 4$$
$$2x = 2$$
$$x = 1$$

L'équation a une solution : $x = 1$.
C'est la réponse **D**.

Question 5

Le prix est d'abord multiplié par 0,9 puis par 1,1.
$50 \times 0,9 \times 1,1 = 5 \times 9 \times 1,1 = 45 \times 1,1 = 49,50$.
Ou bien : $0,9 \times 1,1 = 0,99$. L'évolution globale est donc une baisse de 1 %, et 1 % de 50 € c'est 0,50 €.
$50 - 0,5 = 49,5$.
C'est la réponse **A**.

Question 6

Le point de la courbe d'abscisse -1 a pour ordonnée l'image de -1 par la fonction $x \mapsto 2x^2 - x + 3$.
$2(-1)^2 - (-1) + 3 = 2 + 1 + 3 = 6$.
L'image de -1 est 6, donc la courbe passe par le point de coordonnées $(-1; 6)$.
C'est la réponse **D**.

Question 7

Le coefficient directeur de la droite (AB) est $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{4-2}{-3-(-1)} = -1$.
C'est la réponse **B**.

Question 8

Si on range les valeurs de la série dans l'ordre croissant, on obtient 2; 2; 3; 3; 4; 5.
La série est composée d'un nombre pair de notes, donc la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, c'est-à-dire ici de la moyenne entre la 3e et la 4e valeur. Ces deux valeurs sont des 3, donc la médiane est 3.
C'est la réponse **B**.

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : exercice 1

Partie A

1. Les points représentés par des croix sont alignés, ce qui caractérise une progression arithmétique. C'est-à-dire l'ajout d'une même quantité (-15) pour obtenir un terme à partir du précédent.
2. Au rang 4, la croix est au-dessus du point. Donc à partir de 2024 (2020 + 4), l'entreprise B produit moins de déchets plastiques que l'entreprise A.
3. L'année 2030 correspond au rang 10. On lit pour le rang 10, l'ordonnée du point (croix) environ 350, en tout cas supérieure à 250, la moitié de 500. L'objectif de l'entreprise A n'est pas atteint.

Partie B

1. (a) $u_1 = u_0 - 15 = 500 - 15 = 485$
   Selon le modèle, en 2021, l'entreprise A produit 485 tonnes de déchets.
   (b) u_{n+1} est la quantité en tonnes de déchets produits par l'entreprise A une année après qu'elle en a produit u_n, soit suivant le modèle : $u_{n+1} = u_n - 15$. Cette relation de récurrence caractérise une suite arithmétique de raison -15.
   (c) On doit saisir «=C3 - 15».
   (d) En 2037, la quantité de déchets devient inférieure à 250 tonnes (la moitié de 500), soit au bout de 17 ans.
2. (a) v_{n+1} est obtenu en réduisant v_n de 8 %. Réduire de 8 %, c'est multiplier par 0,92. Soit $v_{n+1} = 0,92v_n$.
   (b) La relation de récurrence $v_{n+1} = 0,92v_n$ caractérise une suite géométrique de raison $0,92$.
   (c) $v_n = v_0 \times 0,92^n$
   (d) Il faut déterminer n tel que $0,92^n < 0,5$. On lit dans le tableau que cela correspond à $n = 9$.
   L'entreprise B aura atteint son objectif de réduire au moins de moitié ses déchets plastiques en 2029 (2020 + 9).

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : automatismes

Question 1

$\frac{1}{3} \times \frac{6}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1 \times 2 \times 3}{3 \times 5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$
Bonne réponse : **C.** $\frac{1}{5}$

Question 2

$$\begin{aligned} 3x + 2 = -5x + 4 &\iff 3x + 5x + 2 = 4 \\ &\iff 8x + 2 = 4 \\ &\iff 8x = 2 \\ &\iff x = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$
Bonne réponse : **C.** $x = \frac{1}{4}$

Question 3

$(2x - 3)(2x + 3) = 2x \times 2x + 2x \times 3 + (-3) \times 2x + (-3) \times 3 = 4x^2 - 9$
Bonne réponse : **D.** $4x^2 - 9$

Question 4

$5\,\% = \frac{5}{100} = \frac{20}{400}$. L'effectif total des animaux est 400.
Bonne réponse : **B.** 400

Question 5

30 km = 0,5 h × 60 km/h et 0,5 h = 30 min.
Bonne réponse : **A.** 30

Question 6

Augmenter de 5 % par an c'est multiplier par 1,05 chaque année. Au bout de trois ans cela revient à multiplier par $1{,}05 \times 1{,}05 \times 1{,}05 = 1{,}05^3$.
Bonne réponse : **B.** $1,05^3$

Question 7

Par lecture graphique, pour $x = 0$, $y = -1$. Seules les réponses A et B peuvent convenir.
Par lecture graphique, pour $x = 4$, $y = 0$. Par calcul : $4 \times 4 - 1 = 15$ et $\frac{1}{4} \times 4 - 1 = 0$.
Bonne réponse : **B.** $y = \frac{1}{4}x - 1$

Question 8

Bonne réponse : **A.** f est croissante sur $[-2; 0]$

EAM 2026 Juin Spécifique antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

$\frac{2}{5} - \frac{3}{10} =$

a) $-\frac{3}{25}$ b) $-\frac{1}{5}$ c) $\frac{1}{10}$ d) $\frac{1}{5}$

CORRECTION
$\frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} - \frac{3}{10} = \frac{1}{10}$, réponse C.

Question 2

Laquelle de ces fonctions est représentée graphiquement par une droite ?

a) $f(x) = \frac{5}{2}x - 5$ b) $g(x) = x^3$ c) $h(x) = -\frac{1}{x} + 3$ d) $i(x) = 2x^2 + 3x + 1$

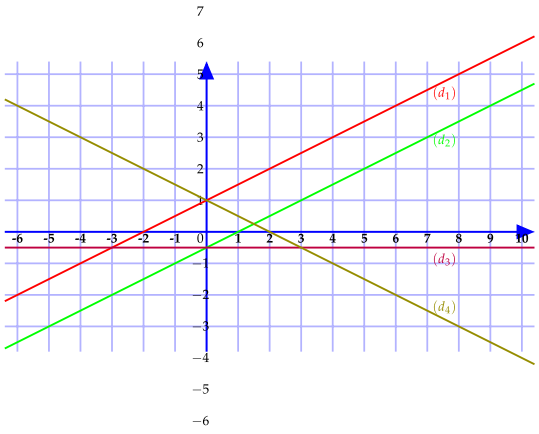
CORRECTION
Une fonction affine a pour représentation graphique une droite : il s'agit donc de $f(x) = \frac{5}{2}x - 5$, réponse A.

Question 3

Dans le repère ci-contre sont tracées les droites (d_1), (d_2), (d_3) et (d_4).
La droite ayant pour équation réduite $y = -\frac{1}{2}x + 1$ est :

a) (d_1) b) (d_2)

c) (d_3) d) (d_4)



CORRECTION
La droite d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 1$ a une pente négative (donc elle « descend ») : il s'agit donc nécessairement de (d_4), réponse D.

Question 4

Un automobiliste roule à 60 km/h de moyenne pendant 2 h 30 min. La distance parcourue est :

a) 150 km b) 140 km c) 130 km d) 120 km

CORRECTION
2 h 30 min, c'est deux heures et demi, donc la distance parcourue est $60 \times 2{,}5 = 150$ km, réponse A.

Question 5

Un article à 200 € coûtera après une augmentation de 20 % :

a) $200 + 0{,}2$ b) $200 \times \dfrac{20}{100}$ c) $200 \times 1{,}2$ d) $100 \times 0{,}20 + 200$

CORRECTION
Augmenter une valeur de 20 % revient à multiplier celle-ci par $\dfrac{100+20}{100} = 1{,}2$, réponse C.

Question 6

On développe $(2x-5)^2$. L'expression développée et réduite est :

a) $2x^2 - 10 + 25$ b) $4x^2 - 20x - 25$ c) $4x^2 - 20x + 25$ d) $4x^2 - 25$

CORRECTION
C'est une identité remarquable, $(2x-5)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25$, réponse C.

Question 7

La résistance R (en ohms) d'un appareil est donnée par la formule $R = \dfrac{U^2}{P}$ où U est la tension (en volts) et P la puissance (en watts).
Quelle est la résistance d'un appareil lorsque la tension est de 20 volts et la puissance de 80 watts?

a) $\dfrac{1}{2}$ b) 2 c) $\dfrac{1}{5}$ d) 5

CORRECTION
On calcule $R = \dfrac{20^2}{80} = \dfrac{20 \times 20}{4 \times 20} = \dfrac{20}{4} = 5$, réponse D.

Question 8

On considère les nombres suivants : $A = \dfrac{1}{8}$, $B = \dfrac{1}{9}$, $C = \dfrac{1}{12}$ et D= 0,1.
Le plus petit de ces nombres est :

a) A b) B c) C d) D

CORRECTION
Puisque $D = \dfrac{1}{10}$, on doit comparer quatre fractions ayant le même numérateur 1, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur $\dfrac{1}{12}$, réponse C.

EAM 2026 Septembre Antilles : exercice 1

Partie A

1. $\mathcal{C}_R$ est une droite passant par l'origine : R est donc une fonction linéaire, de la forme $R(x) = ax$.

   D'après les deux points de coordonnées $(20\ ;\ 6\,000)$ et $(40\ ;\ 12\,000)$ marqués sur le graphique :

   $$a = \frac{12\,000 - 6\,000}{40 - 20} = \frac{6\,000}{20} = 300.$$

   Pour tout x de $[0\ ;\ 40]$: $R(x) = 300x$.

2. L'entreprise réalise un bénéfice lorsque la recette dépasse le coût, c'est-à-dire lorsque $\mathcal{C}_R$ est au-dessus de $\mathcal{C}_C$.

   Par lecture graphique, $\mathcal{C}_R$ est au-dessus de $\mathcal{C}_C$ entre les deux points d'intersection des courbes, d'abscisses environ 18 et 39. L'entreprise réalise donc un bénéfice pour x compris entre environ 18 et 39 tonnes.

3. Le bénéfice est maximal lorsque l'écart vertical entre $\mathcal{C}_R$ (au-dessus) et $\mathcal{C}_C$ (en dessous) est le plus grand.

   Avec la précision permise par le graphique, cet écart est maximal pour $x \approx 30$; le bénéfice maximal est alors d'environ 3 400 €.

Partie B

Pour $x \in [0\ ;\ 40]$, $B(x) = -x^3 + 54x^2 - 540x - 2\,000$.

1. Pour tout réel x de $[0\ ;\ 40]$:

   $$B'(x) = -3x^2 + 54 \times 2x - 540 = -3x^2 + 108x - 540.$$

   D'autre part :

   $$(-3x + 18)(x - 30) = -3x^2 - 90x + 18x - 540 = -3x^2 + 108x - 540.$$

   Donc, pour tout x de $[0;40]$, $B'(x) = (-3x + 18)(x - 30)$.

2. $-3x + 18 = 0 \iff x = 6$ (coefficient $-3 < 0$: positif avant, négatif après) ;

   $x - 30 = 0 \iff x = 30$ (coefficient $1 > 0$: négatif avant, positif après).

x	0		6		30		40
$-3x + 18$		$+$	0	$-$		$-$	
$x - 30$		$-$			0	$+$	
$B'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
B	$-2\,000$	↘	$-3\,512$	↗	$3\,400$	↘	$-1\,200$

   La fonction B est décroissante sur $[0\ ;\ 6]$, croissante sur $[6\ ;\ 30]$, puis décroissante sur $[30\ ;\ 40]$.

3. D'après le tableau de variations, le bénéfice est maximal pour $x = 30$ tonnes de compote produites et vendues. Il vaut alors $B(30) = 3\,400$ (€).

EAM 2026 Septembre Antilles : exercice 2

Premier étang : $u_0 = 3\,000$, perte de 10 % du volume chaque année. Second étang : $v_0 = 4\,000$, perte de 20 % du volume chaque année, compensée par un apport de 140 m^3 par an.

1. **Affirmation fausse.**

   Perdre 10 % de son volume chaque année revient à multiplier le volume de l'année précédente par 0, 90. La formule doit donc faire référence à la valeur de u_n de la ligne précédente (colonne B), et non à la colonne A qui contient les valeurs de n. La formule correcte est `= 0,90 * B2`.

2. **Affirmation fausse.**

   $u_1 - u_0 = 2\,700 - 3\,000 = -300$.

   $u_2 - u_1 = 2\,430 - 2\,700 = -270$.

   La différence de deux termes consécutifs n'est pas constante donc la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

3. **Affirmation vraie.**

   Perdre 20 % du volume revient à multiplier par 0, 8 ; l'apport annuel de 140 m^3 s'ajoute ensuite :

   $$v_1 = 0,8 \times v_0 + 140 = 0,8 \times 4\,000 + 140 = 3\,200 + 140 = 3\,340.$$

4. **Affirmation vraie.**

   Pour le premier étang : $u_{10} \approx 1\,046 \geqslant 1\,000$ et $u_{11} \approx 941 < 1\,000$.

   Pour le second étang : $v_{10} \approx 1\,054 \geqslant 1\,000$ et $v_{11} \approx 983 < 1\,000$.

   Dans les deux cas, c'est au rang $n = 11$, c'est-à-dire à partir de l'année $2025 + 11 = 2036$, que le volume d'eau passe sous 1 000 m^3.

EAM 2026 Septembre Antilles : exercice 3

Partie A

1. Le nombre x représente le nombre de filles ayant obtenu le bac STMG en 2020 sans mention ou avec la mention assez bien.

   $$x = 52 - 13 = 39.$$

2. La personne est choisie au hasard : on est en situation d'équiprobabilité.

   (a) La probabilité qu'il s'agisse d'un garçon est égale à $\dfrac{48}{100} = 0,48$.

   (b) La probabilité qu'il s'agisse d'une fille ayant obtenu la mention B ou TB est égale à $\dfrac{13}{100} = 0,13$.

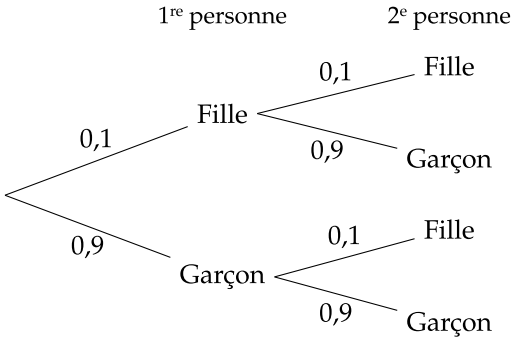
3. Parmi les 52 filles, 13 ont obtenu la mention B ou TB :

   $$\frac{13}{52} = \frac{13 \times 1}{13 \times 4} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

   L'affirmation est vraie.

Partie B

La probabilité de choisir une fille est $0,1$ et celle de choisir un garçon est $1 - 0,1 = 0,9$.



Les choix étant indépendants :

$$P(\text{deux garçons}) = 0,9 \times 0,9 = 0,81.$$

La probabilité que l'on choisisse deux garçons est égale à $0,81$.

EAM 2026 Septembre Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Les justifications ci-dessous sont fournies à titre pédagogique.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point : il ne faut donc jamais laisser une question sans réponse.

Question 1 Réponse D

Une réduction de 25 % correspond au coefficient multiplicateur $1 - \dfrac{25}{100} = 0,75$:

$$80 \times 0,75 = 60.$$

Le nouveau prix du pantalon est donc de 60 €.

Question 2 Réponse C

Le loyer représente 30 % du salaire s : $600 = 0,30 \times \text{s}$, donc

$$\text{s} = \frac{600}{0,30} = 2\,000.$$

Le salaire de Paul est de 2 000 €.

Question 3 Réponse B

La fréquentation de juillet (532 spectateurs) correspond à celle de juin (notée juin), diminuée de 8 %. Le coefficient multiplicateur associé est $1 - 0,08 = 0,92$.
On a $532 = \text{juin} \times 0,92$, d'où

$$\text{juin} = 532 \div 0,92.$$

Question 4 Réponse C

On réduit les quatre fractions au même dénominateur (120) pour les comparer :

$$\frac{1}{4} = \frac{30}{120}, \quad \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad \frac{1}{8} = \frac{15}{120}, \quad \frac{2}{15} = \frac{16}{120}.$$

La plus petite est donc $\dfrac{1}{8}$.

Question 5 Réponse A

On calcule chaque écriture :

$$\frac{1\,025}{100} = 10,25, \qquad \frac{205}{20} = 10,25, \qquad 102,5 \times 10^{-1} = 10,25,$$

mais

$$0{,}102\,5 \times 10^{-2} = 0{,}001\,025 \neq 10,25.$$

C'est donc la première écriture qui est différente des trois autres.

Question 6 Réponse A

Sur le graphique, chaque activité est associée à deux pourcentages : celui des sportifs de moins de 40 ans et celui des sportifs de 40 ans et plus. Parmi les valeurs de la série « moins de 40 ans », seule celle du VTT vaut 11 %.

Question 7 Réponse B

Le tableau de signes indique que f s'annule en 3, est négative avant et positive après : le coefficient directeur de f est donc positif. Seule la proposition $f(x) = 2x - 6$ vérifie ces deux conditions : elle s'annule bien en 3 (puisque $2 \times 3 - 6 = 0$), et son coefficient directeur 2 est positif.

Question 8 Réponse D

La courbe monte de $x = -4$ (où $f(-4) = -5,4$) jusqu'à un maximum local en $x = -1$ (où $f(-1) = 3,6$) : f est donc croissante sur $[-4; -1]$.

Question 9 Réponse D

On isole c^2 dans la formule, puis on prend la racine carrée (une vitesse est positive) :

$$E = mc^2 \iff c^2 = \frac{E}{m} \iff c = \sqrt{\frac{E}{m}}.$$

Question 10 Réponse C

$289 \approx 300$ et $0,307 \approx 0,3$, donc

$$289 \times 0,307 \approx 300 \times 0,3 = 90.$$

Seule la réponse 88,723 est de cet ordre de grandeur.

Question 11 Réponse A

On applique l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 7$:

$$(2x - 7)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 7 + 7^2 = 4x^2 - 28x + 49.$$

Question 12 Réponse B

On convertit les heures en minutes en multipliant par 60 :

$$1,2 \times 60 = 72.$$

1,2 h correspond donc à 72 minutes.

EAM 2026 Septembre Métropole : exercice 1

Groupe témoin de 1 000 bovins : 200 malades (180 testés positifs, 20 négatifs) et 800 non malades (45 positifs, 755 négatifs) ; au total 225 tests positifs. On note M l'évènement « le bovin est malade » et T l'évènement « le test est positif ».

1. Le bovin est choisi au hasard : on est en situation d'équiprobabilité.

$$P(M) = \frac{200}{1\,000} = 0,2.$$

2. $M \cap T$: « le bovin est malade et son test est positif ».

$$P(M \cap T) = \frac{180}{1\,000} = 0,18.$$

La probabilité que le bovin soit malade et que son test soit positif est égale à $0,18$.

3. Parmi les 200 bovins malades, 180 ont un test positif :

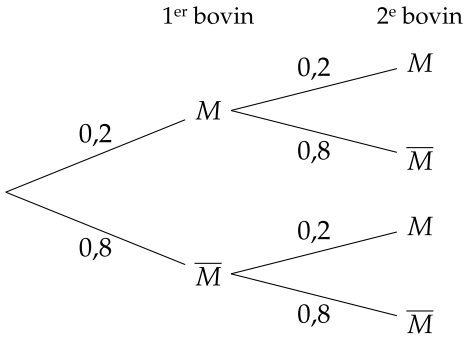
$$P_M(T) = \frac{180}{200} = 0,9.$$

4. « Ne pas être atteint sachant que le test est positif » se traduit par $P_T\left(\overline{M}\right)$. Parmi les 225 bovins testés positifs, 45 ne sont pas malades :

$$P_T\left(\overline{M}\right) = \frac{45}{225} = \frac{45}{5 \times 45} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Or $0,2 > 0,15$: le test **n'est pas fiable**.

5. (a) Le tirage est assimilé à un tirage avec remise : à chaque niveau, $P(M) = 0,2$ et $P\left(\overline{M}\right) = 1 - 0,2 = 0,8$.



(b) L'évènement A correspond au chemin M – M de l'arbre :

$$P(A) = 0,2 \times 0,2 = 0,04.$$

La probabilité que les deux bovins choisis soient malades est égale à $0,04$.

EAM 2026 Septembre Métropole : exercice 2

Partie A

Pour tout réel x, $f(x) = (12x - 480)(x - 10)$.

$12x - 480 = 0 \iff x = \dfrac{480}{12} = 40$ et $x - 10 = 0 \iff x = 10$.

Les deux coefficients de x (12 et 1) sont positifs : chaque facteur est négatif avant sa racine et positif après.

x	$-\infty$		10		40		$+\infty$
$12x - 480$		$-$		$-$	0	$+$	
$x - 10$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Partie B

Pour $x \in [0; 18]$, $B(x) = 4x^3 - 300x^2 + 4\,800x - 10\,000$, où x est le nombre de tracteurs vendus par mois et $B(x)$ le bénéfice en centaines d'euros.

1. $B(0) = 4 \times 0 - 300 \times 0 + 4\,800 \times 0 - 10\,000 = -10\,000$.

   Si l'usine ne vend aucun tracteur dans le mois, elle subit une perte de 10 000 centaines d'euros, soit 1 000 000 €.

2. Lorsque l'usine vend 18 tracteurs dans le mois, elle réalise un bénéfice de 2 528 centaines d'euros, soit 252 800 €.

3. (a) Pour tout réel x de $[0\ ;\ 18]$:

   $$B'(x) = 4 \times 3x^2 - 300 \times 2x + 4\,800 = 12x^2 - 600x + 4\,800.$$

   D'autre part :

   $$f(x) = (12x - 480)(x - 10) = 12x^2 - 120x - 480x + 4\,800 = 12x^2 - 600x + 4\,800.$$

   Donc, pour tout réel x de $[0; 18]$, $B'(x) = f(x)$.

   (b) Le signe de $B'(x) = f(x)$ se lit dans le tableau de la partie A, restreint à l'intervalle $[0; 18]$: seule la racine 10 s'y trouve ($40 > 18$).

   $B(10) = 4\,000 - 30\,000 + 48\,000 - 10\,000 = 12\,000$.

x	0		10		18
$B'(x)$		$+$	0	$-$	
B	$-10\,000$	↗	$12\,000$	↘	$2\,528$

   (c) D'après le tableau de variations, B atteint son maximum pour $x = 10$: l'entreprise doit produire et vendre **10 tracteurs** par mois. Le bénéfice maximal est alors $B(10) = 12\,000$ centaines d'euros, soit 1 200 000 €.

EAM 2026 Septembre Métropole : exercice 3

1. **Affirmation fausse.**

   Dans une suite arithmétique de raison r, on passe d'un terme au suivant en ajoutant r :

   $$u_6 = u_5 + 5 = 15 \qquad \text{et} \qquad u_7 = u_6 + 5 = 20.$$

2. **Affirmation fausse.**

   On calcule les premiers termes : $u_0 = 1$, $u_1 = 3$, $u_2 = 9$, $u_3 = 19$.

   $$\frac{u_1}{u_0} = 3, \qquad \frac{u_2}{u_1} = 3 \qquad \text{mais} \qquad \frac{u_3}{u_2} = \frac{19}{9} \neq 3.$$

   Le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant : la suite (u_n) n'est pas géométrique.

3. **Affirmation vraie.**

   L'équation de la tangente au point d'abscisse a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

   $f(1) = 5 - 2 + 3 = 6$; $f'(x) = 10x - 2$, donc $f'(1) = 8$. La tangente a pour équation

   $$y = 8(x - 1) + 6$$

   $$y = 8x - 8 + 6$$

   $$y = 8x - 2$$

4. **Affirmation fausse.**

   Une diminution de 15 % correspond au coefficient multiplicateur $1 - \dfrac{15}{100} = 0,85$.

   Chaque année, il reste 85 % des truites de l'année précédente, auxquelles on ajoute les 100 truites réintroduites : pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0,85u_n + 100$.

EAM 2026 Septembre Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Les justifications ci-dessous sont fournies à titre pédagogique.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point : il ne faut donc jamais laisser une question sans réponse.

Question 1 Réponse A

On développe le carré avec $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, puis on réduit :

$$f(x) = (x - 1)^2 - 8 = x^2 - 2x + 1^2 - 8 = x^2 - 2x - 7.$$

Question 2 Réponse D

Une baisse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur 0, 8 ; une baisse de 10 %, au coefficient multiplicateur 0, 9. Le coefficient global est le produit :

$$0,8 \times 0,9 = 0,72 = 1 - 0,28.$$

Le prix a donc baissé de 28 %.

Question 3 Réponse A

Les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses. La courbe le coupe en trois points, d'abscisses -5, 1 et 6. L'équation a donc trois solutions, dont deux positives (1 et 6).

Question 4 Réponse D

La droite (d) coupe l'axe des ordonnées en 3 : $b = 3$. Elle passe aussi par le point de coordonnées $(6\ ;\ 0)$, donc

$$a = \frac{0-3}{6-0} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}.$$

L'équation réduite est $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Question 5 Réponse B

Dans chaque barre, les nuitées en camping correspondent à la hauteur de la partie noire (et non à la hauteur de son sommet). Par lecture graphique, cette partie mesure environ 80 millions de nuitées en 2016 (de 200 à 280 environ), alors qu'elle dépasse 100 millions toutes les autres années.

Question 6 Réponse C

Multiplier par 10^{-3} revient à décaler la virgule de trois rangs vers la gauche : $N = 0{,}000\,026$. En écriture scientifique :

$$N = 0,026 \times 10^{-3} = 2,6 \times 10^{-2} \times 10^{-3} = 2,6 \times 10^{-5}.$$

Question 7 Réponse A

Le coefficient directeur de la droite (AB) est

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-5-15}{7-5} = \frac{-20}{2} = -10.$$

Question 8 Réponse D

$4x + 3 = 0 \iff x = -\frac{3}{4}$. Le coefficient de x vaut $4 > 0$: la fonction affine est croissante, donc négative avant $-\frac{3}{4}$ et positive après.

Question 9 Réponse A

On réduit d'abord le dénominateur, puis on prend l'inverse :

$$2 + \frac{5}{6} = \frac{12}{6} + \frac{5}{6} = \frac{17}{6}, \qquad \text{donc} \qquad F = \frac{1}{\frac{17}{6}} = \frac{6}{17}.$$

Question 10 Réponse A

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$(3x+1)(x-5) = 0 \iff 3x+1 = 0 \text{ ou } x-5 = 0 \iff x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 5.$$

D'où $S = \left\{-\frac{1}{3}\ ;\ 5\right\}$.

Question 11 Réponse D

Les solutions de $f(x) \leqslant g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est sur ou sous $\mathcal{C}_g$. Les deux courbes se coupent aux points de coordonnées $(-3\ ;\ -1)$ et $(2\ ;\ 3)$; la parabole $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $\mathcal{C}_g$ entre -3 et 2, et en dessous ailleurs sur $[-5\ ;\ 5]$. D'où $S = [-5\ ;\ -3] \cup [2\ ;\ 5]$.

Question 12 Réponse B

Par lecture graphique, $\mathcal{C}_f$ part du point de coordonnées $(-5\ ;\ 0)$, monte jusqu'au point $(-2\ ;\ 5)$, descend jusqu'au point $(4\ ;\ 6)$, puis remonte jusqu'au point $(6\ ;\ 0)$. Dans un tableau de variations, la première ligne contient les abscisses -5, -2, 4, 6, et les flèches relient les ordonnées 0, 5, -6, 0 : c'est le tableau B.

EAM 2026 Septembre Polynésie : exercice 1

Puisque la personne est choisie au hasard, on est dans une situation d'équiprobabilité.

1. Il y a 600 touristes, dont 328 séjournent dans un camping, donc $P(C) = \dfrac{328}{600} = \dfrac{41}{75}$
2. $\overline{C}$ est l'événement contraire de C, donc $P(\overline{C}) = 1 - P(C) = \dfrac{600}{600} - \dfrac{328}{600} = \dfrac{272}{600} = \dfrac{34}{75}$.
3. On cherche $P(E \cap C)$. Il y a 600 personnes, dont 96 sont à la fois des touristes étrangers et séjournent dans un camping.
   Donc $P(E \cap C) = \dfrac{96}{600} = \dfrac{4}{25}$.
4. Il y a 212 personnes qui sont en location, dont 116 français. Donc la probabilité que la personne choisie, sachant qu'elle est en location, soit française, est $\dfrac{116}{212} = \dfrac{29}{53}$.

EAM 2026 Septembre Polynésie : exercice 2

1. Chaque année, le volume diminue de 10%. Comme 10% de 3 000 c'est 300 (le dixième), le volume de la réserve sera égal à $3\,000 - 300 = 2\,700$ au 1er janvier 2026, et donc $u_1 = 2\,700$.
2. Enlever 10% d'une quantité revient à multiplier celle-ci par $1 - \dfrac{10}{100} = 0{,}9$.
   Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}9u_n$.
3. (u_n) est donc une suite géométrique (relation de récurrence multiplicative), et sa raison est 0,9.
4. On a utilisé dans la cellule **C2** la relation de récurrence, pour écrire `=0,9*B2`.
5. D'après le tableau, la quantité d'eau devient inférieure à 2 000 m^3 pour $n = 4$: c'est donc à partir du 1er janvier 2029 que la quantité d'eau dans la réserve deviendra insuffisante.

EAM 2026 Septembre Polynésie : exercice 3

1. $f(10) = -0{,}25 \times 10^2 + 30 \times 10 - 500 = -0{,}25 \times 100 + 300 - 500 = -225$: l'image de 10 par f est -225.
2. On développe $(-0{,}25x + 5)(x - 100) = -0{,}25x \times x - 0{,}25x \times (-100) + 5 \times x + 5 \times (-100)$.
   Donc $(-0{,}25x + 5)(x - 100) = -0{,}25x^2 + 25x + 5x - 500 = f(x)$.
   $(-0{,}25x + 5)(x - 100)$ est la forme factorisée de $f(x)$.
3. $f(x) = 0 \iff -0{,}25x + 5 = 0$ ou $x - 100 = 0$ (équation « produit nul »). Il y a deux solutions qui sont 20 et 100.
4. On a $f'(x) = -0{,}25 \times 2x + 30 = -0{,}5x + 30$.
5. f' est positive puis négative, et change de signe pour $x = 60$. f est donc croissante puis décroissante, et on peut construire son tableau de variations :

x	0		60		200
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	-500	↗	400	↘	$-4\,500$

NB: vraisemblablement, les valeurs prises par f ne sont pas exigibles dans le tableau de variations.

Pour $f(0)$, c'est quand même simple …

Pour $f(60)$, $6 \times 6 = 36$, donc $60^2 = 3\,600$, et $-0{,}25 \times 3\,600 = -900$ (le quart…) $3 \times 6 = 18$, donc $30 \times 60 = 1\,800$, on a donc « au final » $f(60) = -900 + 1\,800 - 500 = 400$.

Enfin pour $f(200)$, $2^2 = 4$, donc $200^2 = 40\,000$.

$-0{,}25 \times 200^2 = -10\,000$. $30 \times 200 = 6\,000$, donc $f(200) = -10\,000 + 6\,000 - 500 = -4\,500$.

EAM 2026 Septembre Polynésie : automatismes

Question 1

Augmenter un nombre de 4 % revient à le multiplier par $1 + \dfrac{4}{100} = 1{,}04$, **réponse C**.

Question 2

25% d'une quantité, c'est le quart de cette quantité. Quatre-vingt c'est quatre fois vingt, donc 25% de 80 c'est 20, **réponse B**.

Question 3

Dans une heure il y a soixante minutes, un quart d'heure c'est donc 15 minutes, et trois quarts d'heure 45 minutes, **réponse C**.

Question 4

Le premier chiffre différent de 0 est donc le chiffre des cent-millièmes. Donc ce nombre est 0,000 043 1, **réponse A**.

Question 5

Puisque $5^2 = 25$, il faut donc calculer $3{,}14 \times 4 \times 25$, **réponse A**.

Question 6

D'après le graphique 1, la proportion d'hommes parmi les locataires est 56,25%, **réponse C**.

Question 7

$6x - 5 = 4x + 3 \iff 2x - 5 = 3 \iff 2x = 8 \iff x = 4$, **réponse D**.

Question 8

f est décroissante, on lit que l'ordonnée à l'origine est 2 (autrement dit $f(0) = 2$), et $f(3) = 0$, donc la pente de f est $\dfrac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = -\dfrac{2}{3}$, l'expression de f est donc $f(x) = -\dfrac{2}{3}x + 2$, **réponse D**.

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : exercice 1

1. Pour une fonction du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$, l'abscisse du sommet de la parabole est $x_S = -\dfrac{b}{2a}$. Ici $a = 1$ et $b = 2$, donc

$$x_S = -\frac{2}{2 \times 1} = -1 \qquad \text{et} \qquad f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = 1 - 2 - 3 = -4.$$

   Le sommet de la parabole $\mathcal{P}$ a pour coordonnées $(-1; -4)$.

2. (a) $g(-3) = (-3)^2 + (-3) - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$ et $g(2) = 2^2 + 2 - 6 = 4 + 2 - 6 = 0$.
   Les réels -3 et 2 sont donc racines de la fonction g.

   (b) g est une fonction du second degré de coefficient dominant $1 > 0$: g est positive à l'extérieur de ses racines et négative entre les deux.

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3. Pour tout réel x :

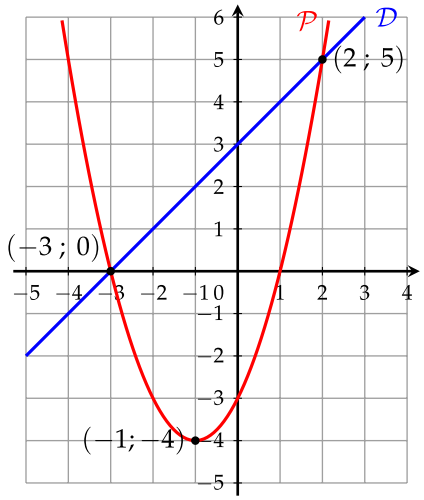
$$f(x) - h(x) = \left(x^2 + 2x - 3\right) - (x + 3) = x^2 + 2x - 3 - x - 3 = x^2 + x - 6 = g(x).$$

4. Étudier la position relative de deux courbes revient à étudier le signe de la différence $f(x) - h(x) = g(x)$, étudié à la question **2. b.**

   Pour tout $x \in]-3\,;\,2[$, $g(x) < 0 \iff f(x) - h(x) < 0 \iff f(x) < h(x)$. Donc $\mathcal{P}$ est en dessous de $\mathcal{D}$ sur $]-3\,;\,2[$. Et $\mathcal{P}$ est au-dessus de $\mathcal{D}$ sur $]-\infty\,;\,-3[\cup]2\,;\,+\infty[$.

   Les points d'intersection correspondent aux annulations de g, c'est-à-dire $x = -3$ et $x = 2$: $h(-3) = 0$ et $h(2) = 5$.

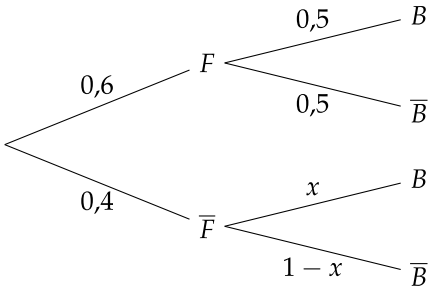
   Les deux courbes se coupent aux points de coordonnées $(-3\,;\,0)$ et $(2\,;\,5)$.

5. 

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : exercice 2

On note F l'évènement « le véhicule est un fourgon » et B l'évènement « le véhicule est en bon état ». On a $P(F) = 0,6$, $P_F(B) = 0,5$ et $P(B) = 0,66$. On note $x = P_{\overline{F}}(B)$.

1. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 :
   $P\left(\overline{F}\right) = 1 - 0,6 = 0,4$ et $P_F\left(\overline{B}\right) = 1 - 0,5 = 0,5$.



2. La probabilité que le véhicule choisi soit un fourgon en bon état est $P(F \cap B)$.
   $P(F \cap B) = P(F) \times P_F(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$.
   La probabilité que le véhicule choisi soit un fourgon en bon état est égale à $0,3$.

3. On cherche la probabilité conditionnelle $P_B(F)$:
   $$P_B(F) = \frac{P(F \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,66} = \frac{30}{66} = \frac{5}{11}.$$
   Sachant que le véhicule choisi est en bon état, la probabilité que ce soit un fourgon est égale à $\frac{5}{11}$.

4. F et $\overline{F}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :
   $$P(B) = P(F \cap B) + P\left(\overline{F} \cap B\right) = P(F \cap B) + P\left(\overline{F}\right) \times P_{\overline{F}}(B)$$
   donc $0,66 = 0,3 + 0,4x$, c'est-à-dire $0,4x + 0,3 = 0,66$.

5. $0,4x + 0,3 = 0,66 \iff 0,4x = 0,36 \iff x = \frac{0,36}{0,4} = \frac{36}{40} = 0,9$.
   Sachant que le véhicule choisi n'est pas un fourgon (c'est donc un camion), la probabilité qu'il soit en bon état est égale à $0,9$.

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : exercice 3

Pour chaque affirmation, on indique si elle est vraie ou fausse en justifiant. Les deux questions sont indépendantes.

1. **Affirmation vraie.**

   f est un produit uv avec $u(x) = x$, $u'(x) = 1$ et $v(x) = \mathrm{e}^x$, $v'(x) = \mathrm{e}^x$. Pour tout x de $[0\,;\,+\infty[$:

   $$f'(x) = 1 \times \mathrm{e}^x + x \times \mathrm{e}^x = (1 + x)\mathrm{e}^x.$$

   Pour tout $x \geqslant 0$, on a $1 + x \geqslant 1 > 0$ et $\mathrm{e}^x > 0$, donc $f'(x) > 0$: la fonction f est croissante sur $[0\,;\,+\infty[$.

2. **Affirmation vraie.**

   Dans une suite arithmétique de raison r : $u_n = u_p + (n - p) \times r$.

   Ainsi : $u_6 = u_2 + 4r$.

   $$u_6 = u_2 + 4r \iff 51 = 50 + 4r \iff 4r = 1 \iff r = \frac{1}{4} = 0,25.$$

   D'où :

   $$u_{26} = u_2 + 24r = 50 + 24 \times 0,25 = 50 + 6 = 56.$$

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Les justifications ci-dessous sont fournies à titre pédagogique.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point : il ne faut donc jamais laisser une question sans réponse.

Question 1 Réponse A

On développe l'opposé $-(a - b) = -a + b$, puis on réduit :

$$E = -(a - b) + a - b = -a + b + a - b = -a + a + b - b = 0.$$

Question 2 Réponse D

$x^2 = 6$ admet deux solutions opposées :

$$x^2 = 6 \iff x = \sqrt{6} \text{ ou } x = -\sqrt{6}.$$

D'où $S = \left\{-\sqrt{6}\,;\,\sqrt{6}\right\}$.

Question 3 Réponse D

On applique l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 3x$ et $b = 5$:

$$(3x - 5)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 5 + 5^2 = 9x^2 - 30x + 25.$$

Question 4 Réponse A

La droite coupe l'axe des ordonnées en 3 : l'ordonnée à l'origine est $b = 3$. Elle passe aussi par les points de coordonnées $(0\,;\,3)$ et $(6\,;\,0)$ donc son coefficient directeur vaut :

$$a = \frac{0 - 3}{6 - 0} = -\frac{1}{2}.$$

Une équation de la droite est donc $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Question 5 Réponse C

On applique la règle $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$:

$$\frac{2^{10}}{2} = \frac{2^{10}}{2^1} = 2^{10-1} = 2^9.$$

Question 6 Réponse B

On isole x^2 puis on prend la racine carrée (les trois réels sont strictement positifs, donc $x > 0$) :

$$a = \frac{1}{2}bx^2 \iff 2a = bx^2 \iff x^2 = \frac{2a}{b} \iff x = \sqrt{\frac{2a}{b}}.$$

Question 7 Réponse C

$f(x) = (2x-6)(-x+1)$ est un produit de deux facteurs affines, qui s'annulent respectivement en 3 et en 1. Le coefficient de x^2 dans le développement de $f(x)$ vaut $2 \times (-1) = -2 < 0$: la parabole associée est ouverte vers le bas, donc f est négative sur $]-\infty; 1[$, positive sur $]1; 3[$ et négative sur $]3; +\infty[$.

Question 8 Réponse A

Une baisse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur $0,8$; une baisse de 30 %, au coefficient multiplicateur $0,7$. Le coefficient global est le produit des deux :

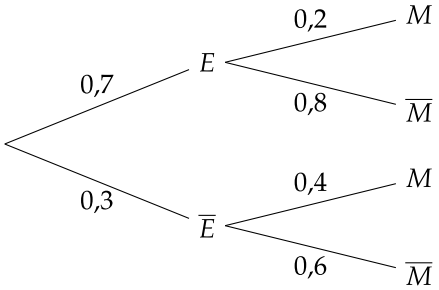
$$0,8 \times 0,7 = 0,56 = 1 - 0,44.$$

Les deux baisses successives sont donc équivalentes à une baisse globale de 44 %.

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : exercice 1

On note E l'évènement « le patient est un enfant » et M l'évènement « le médecin prescrit des médicaments ». On a $P(E) = 0,7$, $P_E(M) = 0,2$ et $P_{\overline{E}}(M) = 0,4$.

1. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 : $P(\overline{E}) = 1 - 0,7 = 0,3$, $P_E(\overline{M}) = 1 - 0,2 = 0,8$ et $P_{\overline{E}}(\overline{M}) = 1 - 0,4 = 0,6$.



2. La probabilité d'un chemin de l'arbre est le produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin :

$$P(\overline{E} \cap M) = P(\overline{E}) \times P_{\overline{E}}(M) = 0,3 \times 0,4 = 0,12.$$

La probabilité que le patient choisi soit un **adulte et** que le médecin lui prescrive des médicaments est de $0,12$; autrement dit, 12 % des patients sont des adultes à qui le médecin prescrit des médicaments.

3. E et $\overline{E}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(M) = P(E \cap M) + P(\overline{E} \cap M)$$
$$P(M) = P(E) \times P_E(M) + P(\overline{E} \cap M)$$
$$P(M) = 0,7 \times 0,2 + 0,12$$
$$P(M) = 0,26$$

La probabilité que le médecin prescrive des médicaments au patient est égale à $0,26$.

4. Deux évènements E et M (avec $P(E) \neq 0$) sont indépendants si et seulement si $P(E \cap M) = P(E) \times P(M)$.
D'une part $P(E \cap M) = 0,14$; d'autre part $P(E) \times P(M) = 0,7 \times 0,26 = 0,182$.
Comme $0,14 \neq 0,182$, l'égalité n'est pas vérifiée.
Les évènements E et M ne sont **pas indépendants**.

5. On cherche la probabilité conditionnelle $P_M(E)$.

$$P_M(E) = \frac{P(E \cap M)}{P(M)} = \frac{0,14}{0,26} = \frac{14}{26} = \frac{7}{13}.$$

Sachant que le médecin a prescrit des médicaments, la probabilité que le patient soit un enfant est égale à $\frac{7}{13}$.

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : exercice 2

Pour chaque affirmation, on indique si elle est vraie ou fausse en justifiant ; une réponse non justifiée n'est pas prise en compte. Les trois questions sont indépendantes.

1. **Affirmation fausse.**
Pour tout entier naturel n, avec $v_n = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$:

$$v_{n+1} - v_n = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} - 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n \times \left(\frac{1}{4} - 1\right) = -\frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

Or $\left(\frac{1}{4}\right)^n > 0$ et $-\frac{9}{4} < 0$, donc $v_{n+1} - v_n < 0$: la suite est strictement décroissante.
(v_n) est une suite géométrique de premier terme $3 > 0$ et de raison $\frac{1}{4} \in]0;1[$: elle est **décroissante**.

2. **Affirmation vraie.**
On se ramène à une équation du second degré :

$$x(1-x) = 4 \iff x - x^2 = 4 \iff -x^2 + x - 4 = 0 \iff x^2 - x + 4 = 0.$$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 1 - 16 = -15 < 0$.
Comme $\Delta < 0$, l'équation $x^2 - x + 4 = 0$ n'a aucune solution réelle.
Aucun réel x ne vérifie $x(1-x) = 4$.

3. **Affirmation vraie.**

   D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{KD} = \overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AD} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{KL} = \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{BL}.$$

   Par bilinéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{KD} \cdot \overrightarrow{KL} &= \left(\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AD}\right) \cdot \left(\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{BL}\right) \\ &= \overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{BL} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BL}.\end{aligned}$$

   - $\overrightarrow{KA}$ et $\overrightarrow{KB}$ sont colinéaires et de sens contraires (car $K \in [AB]$) : $\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{KB} = -KA \times KB = -3 \times 1 = -3$.
   - $(AB) \perp (BC)$ et $(AD) \perp (AB)$ car $ABCD$ est un rectangle, donc $\overrightarrow{KA} \cdot \overrightarrow{BL} = 0$ et $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{KB} = 0$.
   - $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BL}$ sont colinéaires et de même sens : $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BL} = AD \times BL = 3 \times 2 = 6$.

$$\overrightarrow{KD} \cdot \overrightarrow{KL} = -3 + 0 + 0 + 6 = 3.$$

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : exercice 3

Pour $t \in [0\,;\,5]$, $f(t) = \dfrac{4t+1}{\mathrm{e}^t}$ où t est le temps en heures écoulé depuis le décollage et $f(t)$ l'altitude de la montgolfière en kilomètres, par rapport au niveau de la mer.

1. Le décollage correspond à $t = 0$:

$$f(0) = \frac{4 \times 0 + 1}{\mathrm{e}^0} = \frac{1}{1} = 1.$$

   Au décollage, la montgolfière est à 1 km d'altitude : c'est l'altitude du village de montagne.

2. f est un quotient $\dfrac{u}{v}$ avec $u(t) = 4t+1$, $u'(t) = 4$ et $v(t) = \mathrm{e}^t$, $v'(t) = \mathrm{e}^t$ (v ne s'annule pas). Pour tout réel t de $[0\,;\,5]$:

$$f'(t) = \frac{4\mathrm{e}^t - (4t+1)\mathrm{e}^t}{(\mathrm{e}^t)^2} = \frac{\mathrm{e}^t\,(4 - 4t - 1)}{\mathrm{e}^t \times \mathrm{e}^t} = \frac{3-4t}{\mathrm{e}^t}.$$

3. Pour tout réel t, $\mathrm{e}^t > 0$: le signe de $f'(t)$ est celui de son numérateur $3 - 4t$.

   Or $3 - 4t \geqslant 0 \iff -4t \geqslant -3 \iff t \leqslant \dfrac{3}{4}$.

t	0		$\frac{3}{4}$		5
$3-4t$		$+$	0	$-$	
e^t		$+$		$+$	
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
f	1	↗	$\frac{4}{\mathrm{e}^{3/4}}$	↘	$\frac{21}{\mathrm{e}^5}$

   avec $f(0) = 1$ d'après la question 1 et $f(5) = \frac{4\times5+1}{e^5} = \frac{21}{e^5}$.

   $f'(t) > 0$ sur $\left[0\,;\,\frac{3}{4}\right[$, $f'\left(\frac{3}{4}\right) = 0$ et $f'(t) < 0$ sur $\left]\frac{3}{4}\,;\,5\right]$. La fonction f est donc croissante sur $\left[0\,;\,\frac{3}{4}\right]$ puis décroissante sur $\left[\frac{3}{4}\,;\,5\right]$: elle admet un **maximum en** $t = \dfrac{3}{4}$, égal à $f\left(\dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{4}{\mathrm{e}^{3/4}}$.

4. La montgolfière perd de l'altitude dès que f devient décroissante, c'est-à-dire à partir de $t = \frac{3}{4}$ h.

   Or $\frac{3}{4} \times 60 = 45$: la montgolfière monte pendant 45 minutes après le décollage.

   10 h 50 min + 45 min = 10 h 95 min = 11 h 35 min.

   La montgolfière commence à perdre de l'altitude à **11 h 35**, soit 45 minutes après son décollage.

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Les justifications ci-dessous sont fournies à titre pédagogique.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point : il ne faut donc jamais laisser une question sans réponse.

Question 1 Réponse C

Baisser de 3 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur $1 - \frac{3}{100} = 0,97$. Le nouveau prix est donc $0,97 \times P$.

Question 2 Réponse D

On applique l'identité remarquable $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 3x$ et $b = 1$:

$$(3x-1)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 1 + 1^2 = 9x^2 - 6x + 1.$$

Question 3 Réponse C

$f(x) = -5(x-1)(x+3)$ est une fonction polynôme du second degré :

- ses racines sont 1 et -3 (produit nul) : la parabole coupe l'axe des abscisses en $x = -3$ et $x = 1$;
- le coefficient de x^2 vaut $-5 < 0$: la parabole est ouverte vers le bas ;
- $f(0) = -5 \times (-1) \times 3 = 15$: elle coupe l'axe des ordonnées en 15.

Seul le graphique C réunit ces trois caractéristiques. Le graphique A a les bonnes racines mais est ouvert vers le haut (c'est la courbe de $-f$) ; le graphique B n'est pas une parabole (trois points d'intersection avec l'axe des abscisses) ; le graphique D est ouvert vers le bas mais coupe l'axe des abscisses en -1 et 3.

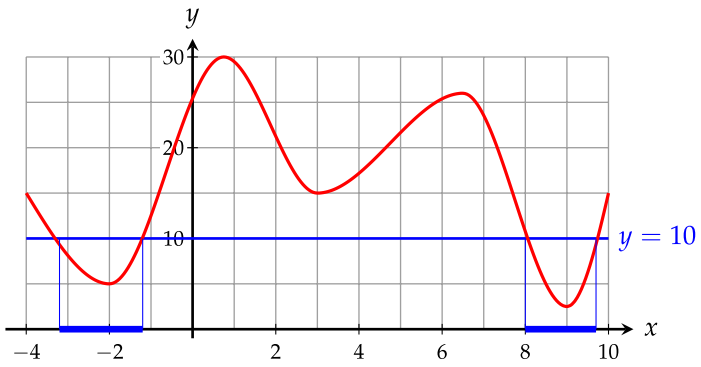
Question 4 Réponse B

Pour comparer deux fractions, on les réduit au même dénominateur :

$$\frac{7}{9} = \frac{49}{63} \quad \text{et} \quad \frac{5}{7} = \frac{45}{63}, \qquad \text{donc} \qquad \frac{7}{9} > \frac{5}{7}.$$

Question 5 Réponse C

Les solutions de $f(x) \leqslant 10$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}$ situés sur ou sous la droite horizontale d'équation $y = 10$.



La courbe passe sous la droite $y = 10$ entre $x \approx -3,2$ et $x \approx -1,2$ (creux autour de $x = -2$), puis entre $x \approx 8$ et $x \approx 9,7$ (creux autour de $x = 9$). Le creux situé vers $x = 3$ reste au-dessus de 10 (ordonnée 15). D'où $S = [-3,2\,;\,-1,2] \cup [8\,;\,9,7]$.

Question 6 Réponse C

Dans une moyenne pondérée, on divise la somme des produits note × coefficient par la somme des coefficients, ici $1 + 1 + 1 + 2 = 5$:

$$\frac{12 + 10 + 14 + 2x}{5} = 14 \iff 36 + 2x = 70 \iff 2x = 34 \iff x = 17.$$

Question 7 Réponse A

On applique $(a^m)^n = a^{mn}$ puis $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$:

$$\frac{\left(a^5\right)^2}{a^{-10}} = \frac{a^{10}}{a^{-10}} = a^{10-(-10)} = a^{20}.$$

Question 8 Réponse A

La droite passe par le point de coordonnées $(0\,;\,-5)$: son ordonnée à l'origine est $b = -5$. Son coefficient directeur vaut

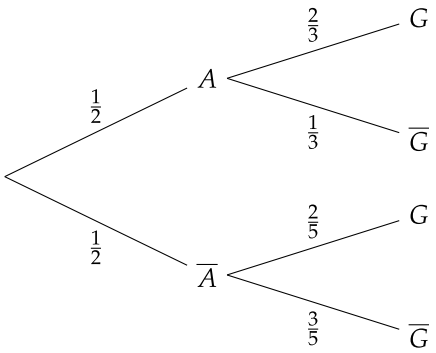
$$a = \frac{0 - (-5)}{15 - 0} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$

Une équation de la droite est donc $y = \dfrac{1}{3}x - 5$.

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : exercice 1

On note A l'évènement « Pierre joue la manche en premier » et G l'évènement « Pierre gagne la manche ».
On a $P(A) = P\left(\overline{A}\right) = \dfrac{1}{2}$, $P_A(G) = \dfrac{2}{3}$ et $P_{\overline{A}}(G) = \dfrac{2}{5}$.

1. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1 : $P_A\left(\overline{G}\right) = 1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$ et $P_{\overline{A}}\left(\overline{G}\right) = 1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$.



2. D'après l'énoncé : $P_A(G) = \dfrac{2}{3}$ et $P_{\overline{A}}(G) = \dfrac{2}{5}$.

3. $P(A \cap G) = P(A) \times P_A(G) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

   La probabilité que Pierre joue la manche en premier et qu'il la gagne est égale à $\dfrac{1}{3}$.

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : exercice 2

u_n désigne le nombre d'individus au 1er mars 2025 + n. La population diminue chaque année de 100 individus ; au 1er mars 2025, elle compte 2 500 individus.

1. (a) L'année 2025 correspond à $n = 0$: $u_0 = 2\,500$.

   (b) L'année 2026 correspond à $n = 1$: $u_1 = u_0 - 100 = 2\,500 - 100 = 2\,400$.
   Selon ce modèle, au 1er mars 2026, la population comptera 2 400 individus.

2. (a) Chaque année, la population diminue de 100 individus donc, pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = u_n - 100$.

   (b) Pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + (-100)$: la suite (u_n) est **arithmétique** de raison $r = -100$ et de premier terme $u_0 = 2\,500$.

   (c) Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r : $u_n = u_0 + nr$.
   Pour tout entier naturel n, $u_n = 2\,500 - 100n$.

3. La raison de la suite est $r = -100 < 0$. La suite (u_n) est donc **décroissante**.

4. $$u_n < 1\,250 \iff 2\,500 - 100n < 1\,250 \iff -100n < -1\,250 \iff n > 12,5.$$

   Le plus petit entier n qui convient, immédiatement supérieur à 12,5, est $n = 13$.

   C'est à partir du 1er mars 2025 + 13 = 2038 que le nombre d'individus sera, selon ce modèle, inférieur à 1 250.

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : exercice 3

Pour $t \in [0\,;\,+\infty[$, $f(t) = (2 - 0,5t)(7t + 1)$ où t est le temps en secondes et $f(t)$ la hauteur du projectile en mètres.

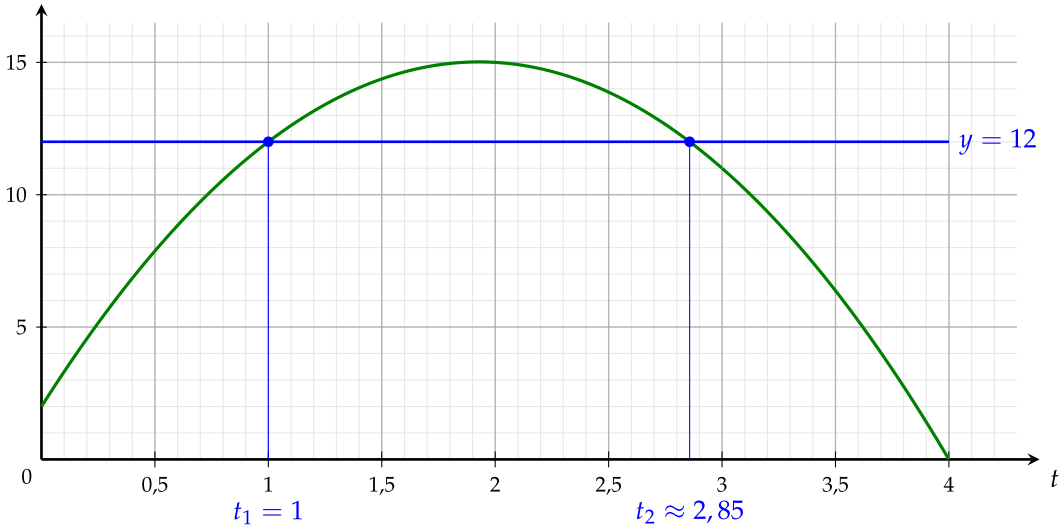
1. (a) Pour tout réel t de $[0\,;\,+\infty[$:

   $$f(t) = (2 - 0,5t)(7t + 1) = 2 \times 7t + 2 \times 1 - 0,5t \times 7t - 0,5t \times 1 = 14t + 2 - 3,5t^2 - 0,5t$$

   donc $f(t) = -3,5t^2 + 13,5t + 2$.

(b) $f(0) = -3,5 \times 0^2 + 13,5 \times 0 + 2 = 2$.
Au moment de son lancement, le projectile se trouve à une hauteur de 2 mètres.

2. (a) On résout graphiquement l'équation $f(t) = 12$:



Les solutions sont

$$t_1 = 1 \qquad \text{et} \qquad t_2 \approx 2,85.$$

La hauteur du projectile est supérieure ou égale à 12 m sur l'intervalle de temps $[1; 2,85]$ (en secondes).

(b) Le projectile touche le sol lorsque sa hauteur s'annule :

$$f(t) = 0 \iff (2 - 0,5t)(7t + 1) = 0 \iff 2 - 0,5t = 0 \text{ ou } 7t + 1 = 0.$$

$$\iff -0.5t = -2 \text{ ou } 7t = -1$$

$$\iff t = 4 \text{ ou } t = -\frac{1}{7}$$

Seule la solution $t = 4$ appartient à l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.
Le projectile touche le sol 4 secondes après son lancement.

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Les justifications ci-dessous sont fournies à titre pédagogique.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point : il ne faut donc jamais laisser une question sans réponse.

Question 1 Réponse B

On applique la règle $a^m \times a^n = a^{m+n}$:

$$3^4 \times 3^2 = 3^{4+2} = 3^6.$$

Question 2 Réponse B

Le coefficient directeur d'une droite passant par deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Question 3 Réponse C

Par lecture graphique, on repère les points dont l'ordonnée vaut 14, 5 : ce sont ceux d'abscisses 2018 et 2021.

Question 4 Réponse C

On applique l'identité remarquable $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 5$:

$$(x-5)^2 = x^2 - 2 \times 5 \times x + 5^2 = x^2 - 10x + 25.$$

Question 5 Réponse C

La moyenne est la somme des notes divisée par leur nombre :

$$\overline{x} = \frac{14+11+11+4+10}{5} = \frac{50}{5} = 10.$$

Question 6 Réponse C

La droite coupe l'axe des ordonnées en 3 : l'ordonnée à l'origine est $b = 3$. Elle passe par les point de coordonnées $(0;3)$ et $(-2;0)$, donc son coefficient directeur vaut

$$a = \frac{3-0}{0-(-2)} = \frac{3}{2}.$$

D'où $f(x) = \frac{3}{2}x + 3$.

Question 7 Réponse C

$-10x + 4 = 0 \iff x = \frac{4}{10} = 0,4$. Le coefficient de x vaut $-10 < 0$: la fonction affine est décroissante, donc positive avant $0,4$ et négative après.

Question 8 Réponse A

Le taux de réduction se calcule par rapport au prix initial :

$$\frac{20-25}{25} = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5} = -0,20 = -20\,\%.$$

Le pourcentage de réduction est de 20 %.

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : exercice 1

Pour $t \in [0\,;\,+\infty[$, $f(t) = 10 \times 1,15^t$ où t est exprimé en heures et $f(t)$ en milliers de bactéries.

1. (a) Au début de l'expérience, $t = 0$. $f(0) = 10 \times 1,15^0 = 10 \times 1 = 10$.
   Au début de l'expérience, la population compte 10 milliers de bactéries, soit 10 000 bactéries.
   (b) $f(1) = 10 \times 1,15 = 11,5$.
   Au bout d'une heure, la population compte 11,5 milliers de bactéries, soit 11 500 bactéries.
2. Une fonction de la forme $t \longmapsto k \times a^t$ avec $k > 0$ et $a > 0$ est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$.
   Ici $k = 10 > 0$ et $a = 1,15 > 1$: la fonction f est **croissante** sur $[0;+\infty[$.
3. $t = 1,5$ h correspond à 1 h 30 min et $f(t)$ s'exprime en milliers de bactéries.
   Au bout d'une heure et demie, la population compte environ 12 332 bactéries.

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : exercice 2

u_n désigne la valeur du téléphone, en euros, l'année $2025+n$; $u_0 = 1\,060$ et la valeur diminue de 100 € chaque année.

1. $u_1 = 1\,060 - 100 = 960$ et $u_2 = 960 - 100 = 860$.

   Pour $n = 2$, $2025 + 2 = 2027$. En 2027, le téléphone vaudra 860 €.

2. Chaque année, la valeur diminue de 100 € donc, pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = u_n - 100$.

3. Pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + (-100)$: la suite (u_n) est **arithmétique** de raison $r = -100$ et de premier terme $u_0 = 1\,060$.

4. Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r : $u_n = u_0 + nr$.

   Pour tout entier naturel n, $u_n = 1\,060 - 100n$.

5. La moitié de la valeur initiale est $\dfrac{1\,060}{2} = 530$ €. Le téléphone a perdu plus de la moitié de sa valeur lorsque $u_n < 530$.

$$u_n < 530 \iff 1\,060 - 100n < 530 \iff -100n < -530 \iff n > 5,3.$$

   Le plus petit entier n qui convient est $n = 6$.

   C'est à partir de l'année $2025 + 6 = 2031$ que le téléphone aura perdu plus de la moitié de sa valeur initiale.

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : exercice 3

1. On complète le tableau par différences : lacs $= 500 - 300 = 200$; lacs satisfaisants $= 200 - 80 = 120$; rivières satisfaisantes $= 280 - 120 = 160$; rivières insatisfaisantes $= 300 - 160 = 140$; insatisfaisants $= 500 - 280 = 220$.

	Rivière	Lac	Total
Qualité satisfaisante	**160**	**120**	280
Qualité insatisfaisante	**140**	80	**220**
Total	300	**200**	500

2. Le choix se fait au hasard : on est en situation d'équiprobabilité.

   (a) $P(R) = \dfrac{300}{500} = \dfrac{3}{5}$.

   La probabilité que l'échantillon provienne d'une rivière est de $\frac{3}{5}$.

   (b) $\overline{S}$: « l'échantillon choisi est classé de qualité insatisfaisante ».

$$P\left(\overline{S}\right) = \frac{220}{500} = \frac{10 \times 2 \times 11}{10 \times 2 \times 25} = \frac{11}{25}.$$

   (c) $S \cap \overline{R}$ est l'évènement « l'échantillon est de qualité satisfaisante et provient d'un lac ».

$$P\left(S \cap \overline{R}\right) = \frac{120}{500} = \frac{10 \times 2 \times 6}{10 \times 2 \times 25} = \frac{6}{25}.$$

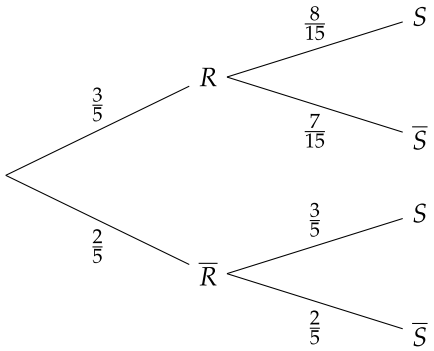
   La probabilité que l'échantillon choisi provienne d'un lac et soit de qualité satisfaisante est égale à $\dfrac{6}{25}$.

3. (a) $x = P_R\left(\overline{S}\right)$ est la probabilité que l'échantillon soit de qualité insatisfaisante sachant qu'il provient d'une rivière.

   (b) Parmi les 300 échantillons provenant d'une rivière, 140 sont de qualité insatisfaisante :

$$x = P_R\left(\overline{S}\right) = \frac{140}{300} = \frac{10 \times 2 \times 7}{10 \times 2 \times 15} = \frac{7}{15}.$$

(c) $P\left(\overline{R}\right) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$; $P_R(S) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$; $P_{\overline{R}}(S) = \frac{120}{200} = \frac{3}{5}$ et $P_{\overline{R}}\left(\overline{S}\right) = \frac{80}{200} = \frac{2}{5}$.



4. Les évènements R et $\overline{S}$ sont indépendants si et seulement si $P\left(R \cap \overline{S}\right) = P(R) \times P\left(\overline{S}\right)$.

   D'une part $P\left(R \cap \overline{S}\right) = \frac{140}{500} = \frac{7}{25} = \frac{35}{125}$; d'autre part $P(R) \times P\left(\overline{S}\right) = \frac{3}{5} \times \frac{11}{25} = \frac{33}{125}$.

   Comme $\frac{35}{125} \neq \frac{33}{125}$, l'égalité n'est pas vérifiée.

   Les évènements « l'échantillon provient d'une rivière » et « l'échantillon est de qualité insatisfaisante » ne sont **pas indépendants**.

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Les justifications ci-dessous sont fournies à titre pédagogique.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point : il ne faut donc jamais laisser une question sans réponse.

Question 1 Réponse B

On range d'abord les 7 notes dans l'ordre croissant :

$$8 \quad 9 \quad 9 \quad \mathbf{11} \quad 12 \quad 15 \quad 17.$$

L'effectif est impair (7 notes) : la médiane est la valeur centrale, c'est-à-dire la 4e note, soit 11.

Question 2 Réponse D

La droite coupe l'axe des ordonnées en 6 : l'ordonnée à l'origine est $b = 6$. Elle passe aussi par le point de coordonnées $(2; 0)$, donc son coefficient directeur vaut

$$a = \frac{0 - 6}{2 - 0} = -3.$$

D'où $f(x) = -3x + 6$.

Question 3 Réponse B

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = x$ et $b = 3$:

$$(x - 3)(x + 3) = x^2 + 3x - 3x - 9 = x^2 - 9.$$

Question 4 Réponse A

Prendre 30 % d'une quantité revient à la multiplier par $\frac{30}{100} = 0,3$:

$$0,3 \times 12 = 3,6.$$

Question 5 Réponse C

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse :

$$A = \frac{3}{7} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{7} \times \frac{5}{4} = \frac{15}{28}.$$

Question 6 Réponse C

Il s'agit d'une situation de proportionnalité : 1 mètre correspond à 1,1 yard, donc

$$300 \times 1,1 = 330.$$

300 mètres représentent environ 330 yards.

Question 7 Réponse D

On écrit $2 = 2^1$ et on applique $a^m \times a^n = a^{m+n}$:

$$2 \times 2^5 = 2^1 \times 2^5 = 2^{1+5} = 2^6.$$

Question 8 Réponse B

On remplace T_C par -10 dans la formule, en respectant la priorité de la multiplication :

$$T_F = 1,8 \times (-10) + 32 = -18 + 32 = 14.$$

Une température de -10 °C correspond à 14 °F.